

SER HÉROES VERDES

EDICIÓN 3



LUCHA CONTRA LA DESINFORMACIÓN COMÚN
Y LA BÚSQUEDA DE LA ALFABETIZACIÓN AMBIENTAL

MANUAL DE SOSTENIBILIDAD TEXTIL

SAE CHANG

TRADUCIDO POR
OSCAR CARRASCO



BE GREEN HEROES

For authorized BGH
educational use only.



SER HÉROS VERDES

Edición 3 – Capítulo I

Copia de distribución educativa autorizada

NOT FOR DISTRIBUTION

Uso controlado

For authorized BGH
educational use only.

Por Sae Chang

Traducido por Oscar Carrasco

AVISO IMPORTANTE Y DIVULGACIÓN DE USO LIMITADO

Este documento contiene extractos limitados de BE GREEN HEROES de Sae Chang, incluyendo la Introducción, el Capítulo I y las Reflexiones Finales. Esta copia se proporciona de manera gratuita como parte de una iniciativa educativa organizada por la Organización BE GREEN HEROES (BGH) y sus campañas relacionadas, con el objetivo de cuestionar percepciones y narrativas ambientales ampliamente difundidas que no se encuentran fundamentadas en evidencia científica, y de promover una comprensión informada y basada en la ciencia para evitar acciones equivocadas y distorsiones en el discurso ambiental global.

Las opiniones, análisis y conclusiones presentados en estos extractos no representan el alcance completo de la obra del autor. Las citas o referencias a este contenido están permitidas siempre que se realicen de manera fiel y contextualizada; sin embargo, cualquier interpretación, cita o uso de fragmentos de forma aislada, sin considerar el libro en su conjunto, que pueda tergiversar la intención o las conclusiones del autor, no está permitido.

Sin obras derivadas. Sin uso comercial.

Este material puede utilizarse únicamente con fines educativos dentro de los programas autorizados de BE GREEN HEROES. Cualquier reproducción, adaptación, cita o difusión, total o parcial, sin autorización previa por escrito del autor o de un representante autorizado, queda estrictamente prohibida.

Reserva de derechos neutral respecto a la jurisdicción

Este documento se proporciona para distribución educativa autorizada por la organización BE GREEN HEROES (BGH).

Cualquier reproducción, redistribución, modificación o difusión fuera de los canales oficiales de BGH sin autorización previa por escrito está estrictamente prohibida.

*****Aviso de continuidad del aprendizaje*****

Este capítulo representa parte de una discusión científica más amplia. La lectura completa del libro es necesaria para comprender plenamente el contexto y las conclusiones presentadas.

NOT FOR DISTRIBUTION
For authorized BGH
educational use only.

Comienza tu camino como Héroe Verde.



Capítulo I: Conciencia antes de la acción

La base para una toma de decisiones ambientales responsable

Lo que cubre este capítulo



Cómo se difunde la desinformación ambiental



Por qué la percepción a menudo difiere de la realidad



Cómo la evidencia científica guía mejores decisiones ambientales



Cómo los conocimientos prácticos se traducen en decisiones aplicables



Aprende con propósito

Aprendizaje serio con relevancia en el mundo real



Requisito para continuar

El Capítulo I debe completarse para desbloquear los siguientes capítulos



Gana monedas Green Hero

Sistema de aprendizaje verificado y recompensas de BGH
Empieza aquí.

**Empieza con BGH. Desarrolla confianza.
Toma mejores decisiones ambientales..**

Derechos de autor © 2024 Sae Chang

Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de este libro puede ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación, o transmitida de ninguna forma ni por ningún medio, ya sea electrónico, mecánico, fotocopiado, grabado o de cualquier otro tipo, sin el permiso expreso por escrito del editor.

ASIN-Edición para Kindle: B0FM1XFF6S

ISBN-13: 979-8297143890

Sae Chang, SER HÉROES VERDES: LUCHA CONTRA LA
DESINFORMACIÓN COMÚN Y LA BÚSQUEDA DE LA
ALFABETIZACIÓN AMBIENTAL, MANUAL DE SOSTENIBILIDAD
TEXTIL

Edición 3 – Notas

Esta tercera edición ha sido cuidadosamente refinada para mejorar la legibilidad para un público amplio, dando la bienvenida tanto a los lectores ocasionales como a los profesionales del sector. Los pasajes que ofrecen información detallada para profesionales y estudiantes de áreas relacionadas están claramente señalados como *****Contenido específico para la industria*****. Estas secciones proporcionan valiosos detalles técnicos a quienes los buscan, mientras permiten que los lectores ocasionales las omitan sin perder el hilo ni el énfasis central de cada tema.

BE GREEN HEROES en varios idiomas:

(Enumeradas en orden alfabético, y las versiones en otros idiomas que se encuentran actualmente en preparación se publicarán a medida que estén finalizadas.)

Árabe

العنوان:

أبطال الكوكب الأخضر

مواجهة التضليل ونشر الوعي البيئي

رابط الموقع الإلكتروني ورمز QR

غير متوفر حالياً

Chino

书名:: **成为绿色英雄**: 对抗广泛传播的错误信息, 提升
环境素养, 纺织品可持续发展手册

网站链接与二维码:

<https://acesse.one/c7cH7>



Coreano

제목: **그린 히어로 되기 (BE GREEN HEROES, BGH):**

허위정보와 싸우며 과학에 기반한 환경 지식을 쌓아가는
여정, 섬유·의류 지속가능성 핸드북

웹 링크 및 QR 코드:

No disponible todavía

Español

Título: **SER HÉROES VERDES: LUCHA CONTRA LA
DESINFORMACIÓN COMÚN Y LA BÚSQUEDA DE LA**

ALFABETIZACIÓN AMBIENTAL, MANUAL DE
SOSTENIBILIDAD TEXTIL

Enlace web y código QR:

<https://amzn.to/3H3vly2>



Francés

Titre: BE GREEN HEROES: LUTTER CONTRE LA
DÉSINFORMATION GÉNÉRALISÉE ET PROMOUVOIR LA
LITTÉRATIE ENVIRONNEMENTALE, MANUEL DE
DURABILITÉ TEXTILE

Lien web et code QR:

<https://amzn.to/3UVzZ6M>



Inglés

Title: BE GREEN HEROES: FIGHTING WIDESPREAD
MISINFORMATION AND PURSUING ENVIRONMENTAL
LITERACY, HANDBOOK OF TEXTILE SUSTAINABILITY

Website link and QR code:

<https://amzn.to/4oz7yJK>



Italiano

Titre: SIATE EROI VERDI: COMBATTIAMO CONTRO LA
DISINFORMAZIONE, PERSEGUIAMO L'EDUCAZIONE
AMBIENTALE, MANUALE DI SOSTENIBILITÀ TESSILE

Lien web et code QR:

<https://amzn.to/4fBdbTG>



Tabla de contenidos

SER HÉROS VERDES	2
Edición 3 – Capítulo I	2
AVISO IMPORTANTE Y DIVULGACIÓN DE USO LIMITADO	3
Comienza tu camino como Héroe Verde.	5
BE GREEN HEROES en varios idiomas:	7
Introducción	10
Acerca del autor	11
Acerca del libro	12
Créditos	19
Capítulo I	21
Comentario previo al capítulo	22
Sección 1 Consumidores desafortunados	31
Sección 2 “Fast fashion” o «moda rápida»	102
Sección 3 Microplásticos versus polvo de fibras naturales	119
Sección 4 Desecho desafortunado	138
Sección 5 Reciclaje desafortunado	166
Comentario posterior al capítulo I	175
Lo que te espera en el resto del recorrido	176
Reflexiones finales	180
El factor miedo	180
Superando los desafíos	182
Del autor	191

NOT FOR DISTRIBUTION

**For authorized BGH
educational use only.**



NOT FOR DISTRIBUTION

**For authorized BGH
educational use only.**

Acerca del autor

Mi nombre es **Sae Chang**, y soy el fundador de dos organizaciones con sede en Montreal, Canadá: **HEAT-MX™**, desarrolladora de materiales avanzados de aislamiento térmico, y **Clean Recycling Initiative™**, una organización sin fines de lucro dedicada a la gestión sostenible de residuos textiles.

Con formación en **ingeniería textil** y experiencia práctica en casi todas las etapas de la fabricación textil, desde la producción de fibras hasta el ensamblaje de prendas, poseo una comprensión integral tanto del aspecto técnico como del enfoque orientado al mercado de esta industria. Mi trayectoria profesional incluye funciones en desarrollo de productos, control de calidad, ventas e ingeniería, tanto en corporaciones multinacionales como en iniciativas empresariales propias.

Este recorrido me ha otorgado una capacidad singular para **cerrar la brecha entre la ingeniería y las necesidades reales del mercado**, una brecha que con frecuencia conduce al fracaso incluso de productos sostenibles bien intencionados. Esta perspectiva equilibrada guía los análisis y reflexiones que comparto a lo largo de *BE GREEN HEROES*, con el objetivo de ayudar al lector a comprender las causas profundas de los desafíos ambientales, causas que surgen incluso de complejas estructuras y prácticas de fabricación en la industria textil, e identificar soluciones que sean, a la vez, **prácticas y genuinamente sostenibles**.

Asimismo, desarrollé la **plataforma tecnológica de Clean Recycling Initiative™**, diseñada para recuperar residuos textiles con un impacto ambiental mínimo. Reconociendo

su potencial para el bien común a escala global, decidí donar esta tecnología a la organización sin fines de lucro del mismo nombre, de modo que pudiera estar disponible sin costo alguno para el público en general, empresas y organizaciones mundiales.

A través de este libro, busco **aportar mayor claridad a los temas de sostenibilidad**, cuestionar ideas erróneas comunes y ofrecer **soluciones viables, basadas en la ciencia**. Invito al lector a recorrer estas páginas con una mente abierta y una mirada crítica, ya que el camino hacia un progreso ambiental genuino exige ambas cualidades.

Acerca del libro

A lo largo de este libro presentaré varias iniciativas y conceptos ambientales ampliamente populares que se basan en una significativa carencia del conocimiento científico adecuado, lo que desinforma al público. A fin de fomentar el pensamiento crítico, propongo varias perspectivas como preludeo, seleccionadas cuidadosamente para estimular la curiosidad en los lectores.

- Desinformación generalizada en internet
- Autoproclamados expertos que se formaron en internet
- Organizaciones que operan con una notable falta de la experiencia, conocimiento y base científica necesarios
- Importancia de una educación basada en la ciencia

Importancia de las perspectivas integrales

En el ámbito de la gestión ambiental, es crucial mantener una visión integral sobre los impactos generales de una acción. Por ejemplo, aunque las emisiones de carbono son indudablemente una preocupación significativa, no constituyen el único aspecto que merece atención. En mi opinión, la toxicidad química es un problema crítico que actualmente se pasa por alto en los esfuerzos globales de sostenibilidad. Más aún, hay muchos otros factores importantes que están siendo ignorados. Concentrarse únicamente en un problema particular mientras se desatienden problemas ocultos que pueden tener un mayor impacto sería lo mismo que cuidar solamente de nuestra piel sin realizar los exámenes médicos internos necesarios. Este descuido puede llevar a consecuencias graves que serán más difíciles de abordar en el futuro.

Para algunos lectores, mis afirmaciones pueden parecer exageradas. Sin embargo, puedo asegurarles que no lo son. Destacaré numerosos problemas urgentes que están relacionados con esta preocupación, con ejemplos específicos a lo largo del libro. Muchos de ellos se hallan estrechamente relacionados con nuestra vida diaria, lo que facilita que la mayoría de los lectores comprendan y digieran estas perspectivas asociadas.

Aunque este libro se centra principalmente en los productos textiles que consumimos, también entablaré paralelismos con otras industrias para discutir la efectividad de los esfuerzos mundiales por la sostenibilidad. Por ejemplo, las sociedades globales están invirtiendo billones de dólares en áreas específicas como la transición de vehículos de motor de combustión interna (ICE, por sus siglas en inglés) a vehículos eléctricos (VE). Es posible que

algunos lectores piensen que los vehículos no guardan relación alguna con los textiles y vean este tema como fuera de contexto. Sin embargo, podrían sorprenderse al descubrir cuán estrechamente están interconectados, ya que componentes como los cinturones de seguridad, las bolsas de aire y los asientos son todos materiales textiles. Además, los impactos ambientales de cualquier industria no se dan de manera aislada. Todos influyen en nuestra sostenibilidad general de una manera u otra.

Fuentes y causas de la desinformación

Otra perspectiva central de este libro es resaltar la extensa desinformación que prevalece en internet. Con los recientes avances en las tecnologías de la información, dependemos cada vez más de internet para obtener información. Para una parte importante de la población, Google ha sustituido en gran medida a las enciclopedias y libros de texto. La llegada de ChatGPT y otras plataformas basadas en inteligencia artificial ha facilitado aún más el acceso tanto a la información precisa como a la desinformación.

Aunque no soy ingeniero de *software* y carezco de un conocimiento detallado sobre los mecanismos de los motores de búsqueda, mis décadas de experiencia usando estas herramientas han demostrado que muchas herramientas de *software* ampliamente utilizadas pueden contribuir a propagar desinformación. Por ejemplo, los resultados de los motores de búsqueda a menudo parecen priorizar la popularidad sobre la precisión. Trataré este fenómeno con mayor profundidad en el **capítulo V («Soluciones»)**.

Si bien, en algunos casos, la popularidad puede estar alineada con información precisa, a menudo no ocurre así en el ámbito de la sostenibilidad. La desinformación frecuentemente eclipsa los verdaderos datos científicos y la información precisa que se puede hallar en internet.

Una razón para este fenómeno, en mi opinión, es la proliferación de organizaciones y autoproclamados expertos, manejados o influenciados por la desinformación que ellos mismos generan. Las áreas relacionadas con el medio ambiente, la sostenibilidad, los criterios ESG (*Environmental, Social, and Governance*) y el cambio climático se han convertido en terrenos fértiles para que ciertos individuos y organizaciones reclamen competencia y se etiqueten a sí mismos como expertos sin contar con cualificaciones significativas. En consecuencia, ha habido un sinnúmero de afirmaciones sin fundamento, incluso por parte de autoridades muy influyentes. Muchos de estos ejemplos los presentaré a lo largo del libro.

Los problemas creados por estas acciones son perjudiciales para los esfuerzos globales de sostenibilidad y deben abordarse con la máxima prioridad. La desinformación generalizada y las afirmaciones erróneas obstaculizan el progreso genuino y socavan la integridad de los esfuerzos globales de sostenibilidad en el medio ambiente.

Estructura del libro

Decidí adoptar un enfoque ligeramente menos convencional en la organización del contenido de este libro. Dado su enfoque en presentar información con bases científicas sobre diversas afirmaciones de sostenibilidad e iniciativas ambientales, una estructura más tradicional

comenzaría con contenido educativo básico antes de pasar a temas más prácticos. Inicialmente, escribí el libro en el siguiente orden:

1. Ciencia básica de los materiales textiles y su fabricación
2. Análisis del ciclo de vida
3. Temas relacionados con el consumidor
4. Crisis de desinformación
5. Soluciones.

Sin embargo, opté por reorganizar los capítulos, colocando primero los temas relacionados con el consumidor. Tomé esta decisión considerando que para la mayoría de los lectores que carecen de conocimientos previos o experiencia educativa/industrial podría ser más fácil digerir y seguir el contenido. Creo que este enfoque ayudará a los lectores a mantener un mayor nivel de compromiso al relacionar sus experiencias personales como consumidores con información cada vez más científica a medida que avanzan. Para apoyar este objetivo, incluí varias referencias internas a temas relacionados, ayudando a los lectores a conectar los puntos con conceptos científicos relevantes en las discusiones dedicadas a los temas a lo largo del libro.

Materiales de referencia

Con el fin de garantizar la **credibilidad y la transparencia** de la información presentada, este libro incluye una amplia variedad de referencias externas a **investigaciones científicas revisadas por pares y fuentes validadas**. Además, también he incluido recursos más accesibles, como blogs y videos de YouTube, siempre que se garantice

su rigor científico y se considere que pueden ayudar a los lectores a adquirir conocimientos relacionados de manera más eficaz.

En lugar de relegar las citas a apéndices o notas al final, como suele hacerse en obras académicas, he optado por un método de citación más accesible y amigable para el lector. Siguiendo este principio, cada referencia está **integrada dentro de la sección correspondiente**, acompañada de **enlaces clicables** para quienes lean la versión digital, y **códigos QR escaneables** para los lectores de la versión impresa. Esto permite verificar la información en tiempo real, reforzando tanto la confianza como la comprensión.

Para aquellos que deseen profundizar en el conocimiento textil, particularmente en el ámbito de **textiles térmicos e invernales**, que representan una de las mayores cargas ambientales debido al elevado uso de materiales y productos químicos, los animo a explorar mi libro complementario:

COLD WINTER WARM WINTER: Same Weather Different Protection – A Smart Guide to Staying Warm from Everyday Life to Advanced Textile Innovations, disponible a nivel mundial a través de Amazon, incluyendo el siguiente enlace y código QR:

https://www.amazon.com/COLD-WINTER-WARM-PROTECTION-INNOVATIONS/dp/B0FJY5464M/ref=tmm_pap_swatch_0?encoding=UTF8&dib_tag=se&dib=eyJ2ljojMSJ9.OllAeUlBMDZ8WTV9oq_fQ.JvAvlMTMFPw0clYUzl1T0P2lPHXUBYmRXeCcQ84wdXw&qid=1753916438&sr=8-1



Información para la industria

Si bien el público objetivo principal de este libro es el público general, también incluye **análisis técnicos avanzados** dirigidos a profesionales de las industrias textil y de la confección, así como a estudiantes que cursan estudios especializados en disciplinas afines. Estas secciones están claramente identificadas como *****Contenido específico para la industria*****, de modo que los lectores generales puedan omitirlas si lo desean sin afectar la continuidad del contenido principal.

Sin embargo, reconozco la dificultad inherente de dividir estrictamente el contenido entre el público general y el profesional. La complejidad de los desafíos ambientales actuales exige que **todos los actores - consumidores, estudiantes y profesionales - desarrollen una comprensión más profunda de los temas clave**. Por ello, he procurado reducir al mínimo dicha segmentación, integrando contenido técnico de manera que eleve el nivel de conocimiento del lector, independientemente de su experiencia previa.

Antes de adentrarnos en el libro, debo pedir a los lectores que comprendan que mis expresiones pueden parecerles contundentes y directas. Siento que esto es necesario debido a la urgencia de que la sociedad global aborde los desafíos importantes que enfrentamos. Si bien muchas personas confían en que las autoridades, como organizaciones gubernamentales, entidades afiliadas y algunas de las ONG más grandes dedicadas a asuntos ambientales, nos guían correctamente, he observado que incluso organizaciones altamente reconocidas a menudo

hacen afirmaciones erróneas y participan en el *greenwashing*. A lo largo de este libro, ilustraré con expresiones directas numerosos ejemplos de tales hechos.

Créditos

Este libro fue escrito con la ayuda de varias personas. Desde el inicio reconocí que sería riesgoso estar limitado por mis propias experiencias educativas y profesionales. Considerando que el objetivo principal es transmitir mensajes críticos sobre la gestión ambiental y la sostenibilidad a la mayor audiencia posible. En ese sentido, el libro utiliza un lenguaje claro y accesible, sin sacrificar el rigor.

Para fortalecer la accesibilidad del texto, incorporé retroalimentación de lectores no especializados y ajenos a la industria textil. Sus comentarios sobre claridad y comprensión sirvieron como un insumo para ajustar el lenguaje y asegurar que el contenido resulte accesible para una audiencia amplia.

Con este objetivo en mente, pedí a las siguientes personas que participaran en los roles asignados:

Paula Cevallos Agreda. Cursa actualmente la Maestría en Gestión-Sostenibilidad en la Escuela de Altos Estudios Comerciales de Montreal (HEC Montréal). Realizó investigaciones sobre algunos de los contenidos del libro, incluyendo el experimento sobre la comparación del consumo de energía entre el algodón y el poliéster en el lavado doméstico.

Anna Chumbe. Estudiante de maestría en el Programa de Literatura Comparada de la Universidad de Montreal. Trabajó en la corrección del texto en inglés y ayudó en el trabajo de edición.

Hyeonji Yun. Estudiante en la Universidad Nacional de Chungbuk, Corea del Sur. Trabajó algunos de los gráficos que aparecen en el libro.

Agradezco sinceramente a las personas que me ayudaron en este trayecto importante para mí. Sin su ayuda, este libro no sería lo que es.

Ahora, comencemos nuestro camino hacia una mejor información y educación.



NOT FOR DISTRIBUTION
For authorized BGH
educational use only.

NOT FOR DISTRIBUTION

**For authorized BGH
educational use only.**

Capítulo I

***
Consumidores, ¡estén
atentos y cuídense!**

NOT FOR DISTRIBUTION

**For authorized BGH
educational use only.**

Comentario previo al capítulo

Cita del capítulo

«Dada la prevalencia del *greenwashing*, incluso por parte de algunas de las organizaciones más confiables a nivel mundial, el enfoque excesivamente simplista del público hacia las afirmaciones de sostenibilidad hace poco en beneficio del medio ambiente. Es crucial que los consumidores adopten una postura más crítica y exijan información transparente y completa para poder tomar decisiones informadas que realmente beneficien al medio ambiente».

Para comprender las repercusiones ambientales de los diversos materiales textiles, tales como el algodón y el poliéster, debemos empezar examinando sus orígenes, sea que hayan sido cultivados en sembríos, o bien que se trate de fibras obtenidas de forma sintética. Al revisar los procesos de fabricación mediante los cuales se convierten en los productos terminados que compramos y al rastrear su trayectoria durante y después del consumo, adquirimos una base de conocimiento crítica que nos permite evaluar los verdaderos impactos ambientales de los diferentes tipos de materiales.

Este capítulo tiene como objetivo proporcionar la información esencial que dicho análisis requiere. Para ello, ofrece a los lectores valiosos conocimientos que pueden influir en su forma de pensar no solo en cuanto a los aspectos relacionados con la sostenibilidad, sino también en otras áreas de sus vidas, como la toma de decisiones al comprar y las formas de conservar sus productos textiles.

Si bien algunos de los detalles científicos expuestos en este libro pueden parecer complicados, no hay razón para que los lectores se sientan abrumados por ello. Esto se debe a que he hecho un esfuerzo adicional para explicar los temas relacionados en una forma fácilmente comprensible, de modo que incluso aquellos que no cuenten con formación en ciencias o ingeniería puedan entender los conceptos de manera efectiva. Al concluir la lectura de este libro, habrán logrado una comprensión integral de la sostenibilidad textil.

La vida de principio a fin. Los bienes textiles son componentes indispensables de la vida humana, puesto que abarcan todas sus etapas: desde el nacimiento hasta la muerte. Esta conexión intrínseca con la humanidad subraya el carácter de la industria textil como una de las más antiguas que existen. Una anécdota convincente es el relato bíblico del Génesis, cuando Adán y Eva, sintiéndose avergonzados de su desnudez luego de haber comido el fruto prohibido, buscaron cubrirse con hojas de higuera; este relato marca simbólicamente el inicio de la industria textil.

En tiempos antiguos, los humanos utilizaban diversos materiales, como pieles de animales, cuero, hojas, etc., para cubrir sus cuerpos. Desde una perspectiva evolutiva, los primeros humanos pudieron haber recurrido a materiales naturales para su protección y mantener el calor tras perder progresivamente su vello corporal durante la evolución.

En muchas culturas, la importancia de los textiles va más allá de la vida en la Tierra. Es una práctica común, por ejemplo, que las personas seleccionen las prendas con las que desean ser enterradas; esta decisión refleja sus creencias en la necesidad de prepararse para una vida

después de la muerte. Las elaboradas prácticas funerarias de los antiguos faraones egipcios, quienes meticulosamente planificaban cómo debían ser envueltos sus cuerpos en múltiples capas de lino durante el proceso de momificación y ser colocados en aquellas maravillas arqueológicas que son las pirámides, ilustran los deseos fundamentales de los humanos incluso para después de la muerte. Estas perspectivas históricas y culturales destacan el papel longevo e integral que han tenido los textiles en la civilización humana, desde la Antigüedad hasta el presente.

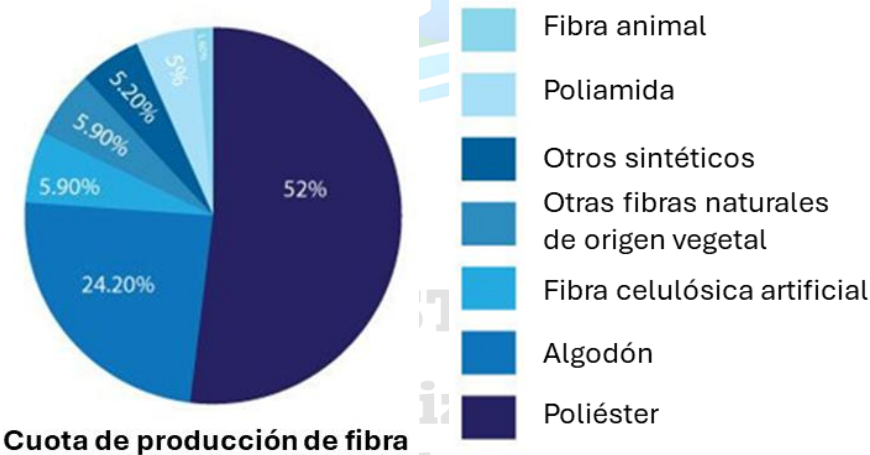
Los humanos como animales sociales. A lo largo de nuestras vidas, desde la infancia hasta la vejez, consumimos en cantidades significativas una amplia variedad de productos textiles. Este consumo se halla intrínsecamente vinculado a uno de los instintos humanos fundamentales, asociado con el comportamiento social. Anecdóticamente, podemos imaginar fácilmente que la figura bíblica de Eva seleccionó las hojas más atractivas para cubrirse, buscando continuamente materiales estéticamente agradables para realzar su apariencia ante Adán, mientras que este último correspondía a tal esfuerzo. Los textiles han servido durante mucho tiempo como herramientas esenciales para la autoexpresión y las interacciones entre personas, lo cual refleja nuestra naturaleza como seres sociales.

Patrones del consumo de materiales. La mayoría de las personas posee un grado considerable de experiencia y conocimiento sobre qué tipos de fibras se alinean mejor con sus estilos de vida y valores. Yo, por ejemplo, prefiero el algodón para los calcetines y la lana para los trajes que uso en reuniones de negocios; en cambio, me inclino por

las fibras sintéticas para casi todos los demás usos. Las razones de mis preferencias y mis decisiones de compra constituyen una parte significativa de este libro, ya que se basan en un análisis científico integral, no solo en lo que se refiere a métricas de rendimiento, sino también en cuanto a la sostenibilidad ambiental. Entiendo que un gran porcentaje de consumidores preferiría adquirir productos de alta costura hechos con materiales naturales, en caso de que sean financieramente accesibles. Esta preferencia puede deberse en parte a una percepción de la calidad y la comodidad que brindan, y en parte a preocupaciones ambientales que suscita el uso de materiales sintéticos.

Para dar un contexto a este análisis, presento los porcentajes del consumo mundial de fibras (**Figura 1**).

Figura1. Consumo mundial de fibras en 2020



<https://www.textiletoday.com.bd/global-polyester-fiber-market-share-and-scopes-for-bangladesh>



Predominio del poliéster. El poliéster representa el 52 % del consumo total de fibras. Le sigue el algodón con un 24.2 %, mientras que todas las demás ocupan porciones relativamente menores. Concretamente, mi guardarropa podría representar un porcentaje de poliéster más alto que el promedio global.

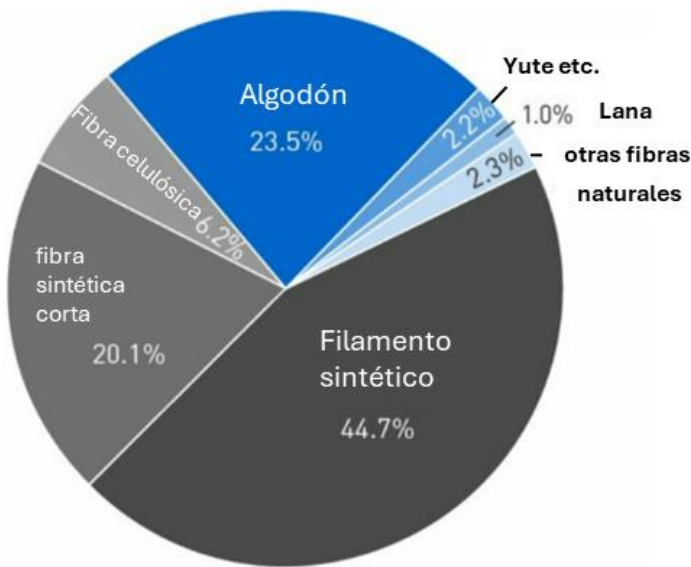
Algunos lectores pueden preguntarse por qué el poliéster prevalece en tal grado, más aún cuando muchas personas expresan su preferencia por los textiles hechos de insumos naturales. A lo largo de este libro exploraré las diversas razones que existen detrás de esta disparidad, con análisis que abarcan todo el ciclo de vida de los tipos de materiales clave, desde la producción agrícola hasta la fabricación, el consumo y el desecho. Presento una amplia variedad de datos científicos, fenómenos del mundo real y estudios de caso estrechamente vinculados con este tema, lo que permite a los lectores observar de manera natural cómo esta brecha se reduce de forma progresiva. En última instancia, los lectores comprenderán que dicha brecha no constituye en modo alguno una desventaja para la humanidad, ni siquiera desde la perspectiva de la protección ambiental y la sostenibilidad, pues se les guía a través de una serie de explicaciones científicamente fundamentadas que hacen esta conclusión claramente accesible.

Dado el limitado espacio disponible, no es posible en este libro analizar detalladamente cada tipo de fibra. En lugar de ello, pondré énfasis en las dos fibras predominantes: el algodón, como ejemplo de fibra natural, y el poliéster, como muestra de fibra sintética. Ambas representan cerca del 90 % del consumo global de fibras. No obstante, estos dos materiales por sí solos representan aproximadamente

el 75% del consumo textil mundial. Además, los impactos ambientales y de sostenibilidad de estas dos fibras son, en términos generales, representativos de sus respectivas categorías de materiales, a saber, las fibras naturales y las fibras sintéticas. En este sentido, cabe poca duda de que constituyen opciones pertinentes y eficaces para cumplir los objetivos de este libro.

Análisis histórico. El análisis de datos históricos revela que la composición de las fibras no cambia drásticamente de un año a otro. Un gráfico complementario de 2018, con una categorización ligeramente diferente de las fibras, muestra divisiones similares.

Figura 2. Consumo mundial de fibras en 2018



<https://textile-network.com/en/Technical-Textiles/Fasern-Garne/Forecast-world-fibre-production>



Por ejemplo, se observa en la **Figura 1** que el algodón constituye el 24.2 % del consumo total de fibras, mientras que en la **Figura 2** es del 23.5 %. Dado que la diferencia es de apenas un 0.7 % entre 2018 y 2020, y que existe un margen de error inherente a este tipo de estadísticas, dicha variación se considera despreciable. Por el contrario, en la **Figura 1** se puede ver que la participación combinada de las fibras sintéticas fue del 62.2 %, compuesta por el poliéster (52 %) y todas las demás fibras sintéticas (10.2 %). En 2018, las fibras sintéticas representaban el 64.8 % del mercado, clasificadas en filamentos sintéticos (44.7 %) y fibras cortadas de poliéster (20.1 %). La pequeña diferencia del 2.6 % en el consumo de fibras sintéticas también puede considerarse insignificante y quizás dentro del margen de error estadístico; esto indica que el consumo de fibras sintéticas también ha permanecido relativamente estable de un año a otro.

Tasa de consumo y desarrollo económico. La cantidad total del consumo de textiles se encuentra estrechamente ligada al desarrollo económico y tecnológico. La mayoría de los bienes textiles se han vuelto más accesibles que nunca, incluso teniendo en cuenta la inflación y los cambios en los valores monetarios. Esta tendencia resulta particularmente notoria en aquellos textiles que se producen mediante sistemas de fabricación industrial. Por ejemplo, el costo de producir una camiseta de algodón común ha disminuido de forma significativa con el tiempo, especialmente desde la Revolución Industrial, gracias a los numerosos avances en técnicas agrícolas, eficiencia en la fabricación y métodos de distribución.

El consumo de textiles también se correlaciona fuertemente con los niveles de ingreso de los

consumidores. En las regiones menos desarrolladas y en aquellas que se encuentran en vías de desarrollo, el consumo tiende a incrementarse proporcionalmente a medida que los ingresos aumentan. Sin embargo, en los países altamente desarrollados, una vez que los ingresos alcanzan un cierto umbral, las tasas de consumo, por lo general, se estabilizan.

Necesidades esenciales para la educación. Dado el papel crucial que los bienes textiles desempeñan en nuestra vida diaria, incluida la sostenibilidad ambiental, es vital que todos adquieran una comprensión básica de los aspectos clave relacionados con dichos materiales. Si bien algunos lectores pueden estar ya familiarizados con los ciclos de vida de los textiles que utilizan, desde las materias primas hasta la fabricación, distribución, consumo y eliminación de desechos, así como con las métricas de rendimiento y los impactos ambientales, muchos otros pueden carecer de este conocimiento.

Aprovechando mi experiencia educativa y profesional, sostengo a menudo con las personas que me rodean charlas informales sobre una amplia gama de temas relacionados con los textiles, desde los impactos ambientales hasta la calidad y la conservación. En estas conversaciones suelo encontrar personas que se sienten seguras en lo que respecta a su conocimiento sobre ciertos textiles y su capacidad para tomar decisiones informadas en el momento de comprar. Desde mi punto de vista, sin embargo, suelo hallar brechas importantes entre el conocimiento que creen tener y las prácticas científicamente sólidas y sostenibles. Por ejemplo, la elección deliberada de un material supuestamente más sostenible puede, en ocasiones, llevar a daños

ambientales no intencionados. Este capítulo invita a los lectores a profundizar en estas cuestiones y reevaluar si su confianza se alinea con las prácticas que realmente benefician al medio ambiente.

NOT FOR DISTRIBUTION

**For authorized BGH
educational use only.**



NOT FOR DISTRIBUTION

**For authorized BGH
educational use only.**

Sección 1 Consumidores desafortunados

La sección 1 explora temas críticos de desinformación y sus fuentes, con un enfoque particular en las perspectivas de los consumidores. Inicialmente, expondré puntos de vista más amplios sobre la gestión ambiental global, destacando cómo diversos grupos ambientalistas y activistas a menudo desvían la culpa hacia los consumidores y las empresas textiles basándose en nociones no científicas o inválidas. Después, el análisis se centrará en preocupaciones legítimas sobre las malas prácticas empresariales dentro de la industria textil y el mercado de consumo, incluyendo aquellas que involucran a algunas de las empresas más grandes y de renombre en el mundo.

Si bien en las secciones relevantes de este libro he hecho un esfuerzo por proporcionar explicaciones detalladas respaldadas por información científica, algunas de las aseveraciones y breves descripciones en los siguientes temas de análisis pueden desafiar en un inicio las creencias existentes de muchos lectores. Sin embargo, animo a los lectores a abordar estos temas con una mentalidad abierta e inquisitiva, ya que habrá abundantes oportunidades de lograr discusiones más profundas y análisis científicos de importantes cuestiones ambientales en los temas que vienen a continuación.

Consumidores objetivo

En los últimos años, los consumidores, especialmente en el mundo occidental, han sido el foco de muchos grupos de interés ambiental, los cuales critican el sobreconsumo de ropa, particularmente en el contexto de la llamada *moda rápida* o "*fast fashion*". Sin embargo, diversas

investigaciones indican que el aumento en el consumo textil a nivel mundial es impulsado principalmente por «el crecimiento de la población global y los ingresos en economías emergentes, con muy poco aporte del crecimiento en volumen en los mercados occidentales».

https://emf.thirdlight.com/file/24/uiwtaHvud8YIG_uISTauTUH74/A%20New%20Textiles%20Economy%3A%20Redesigning%20fashion%E2%80%99s%20future.pdf



Desarrollo crítico en la tendencia de consumo. Como ya mencioné, las tasas de consumo de bienes textiles se encuentran estrechamente relacionadas con los instintos humanos básicos. A lo largo de la historia las personas siempre han buscado verse bien y expresar sus identidades a través de su apariencia. A medida que el público adquirió más poder económico, las tasas de consumo aumentaron de forma natural. Sin embargo, por primera vez en la historia humana, somos testigos de un estancamiento en las tasas de consumo en algunos países ricos, esto puede explicarse, en parte, porque la gente ya no está comprando cada vez más como antes. El consumo se está quedando estable porque muchas personas ya tienen suficiente de lo que necesitan y desean; por eso, comprar más cosas ya no les aporta tanta satisfacción como en el pasado.

Además, ha habido señales alentadoras de que la creciente conciencia ambiental entre el público está contribuyendo a este cambio significativo en los patrones de consumo. A medida que esta conciencia crece, surge un movimiento que insta a los ciudadanos de los países desarrollados a reducir su consumo de bienes textiles, mientras que la comunidad global se mueve en dirección a un crecimiento

natural del consumo en naciones subdesarrolladas y en desarrollo.

Necesidad de lograr esfuerzos efectivos. Aunque las tendencias en algunos países desarrollados muestran señales positivas, existen todavía desafíos significativos para los textiles. Los efectos acumulativos de la vida humana a lo largo de miles de años, particularmente acelerados por la rápida industrialización y el crecimiento de la población, representan una amenaza inminente. Esta urgencia se ve aún más acentuada por los impactos tóxicos que la mayoría de los bienes textiles generan a lo largo de sus ciclos de vida - El concepto de la toxicidad mencionado aquí representa una perspectiva distinta del marco predominante que sustenta gran parte del discurso y la acción global actuales sobre sostenibilidad, a saber, la equiparación de las emisiones de carbono con el aumento de la temperatura y el cambio climático, y constituye uno de los argumentos centrales de este libro.

Resulta crucial abordar de manera efectiva los impactos ambientales que tienen los textiles de modo que sea posible lograr una reducción general de aquellos. El hecho de simplemente culpar a los consumidores del mundo entero por un consumo excesivo probablemente no sirva de nada. Las estrategias más exitosas, en cambio, deberán involucrar enfoques bien diseñados que se dirijan a los consumidores de diferentes zonas económicas, combinando la educación y los métodos que apelen a la psicología de sus comportamientos de consumo y a sus instintos básicos. Estas estrategias personalizadas pueden ayudar a crear resultados más positivos para el ambiente. Exploraré con mayor profundidad este enfoque en el **capítulo V («Soluciones»)**.

Empresas objetivo

Muchos grupos de defensa ambiental suelen atribuir a diversas empresas de la industria textil global la responsabilidad de afrontar los desafíos ambientales y de sostenibilidad que enfrentamos hoy en día. Si bien es innegable que estas empresas generan impactos directos en el medio ambiente a través de sus operaciones, al centrarnos en las responsabilidades corporativas, a menudo sobre bases científicamente débiles, corremos el riesgo de pasar por alto un factor más profundo: los patrones de consumo, a menudo impulsivos, que terminan contribuyendo de manera decisiva a estas mismas problemáticas. Al fin y al cabo, la decisión de compra recae, en última instancia, en el consumidor y en su elección individual.

La virtud de las organizaciones con fines lucrativos.

Desde la perspectiva de las organizaciones con fines de lucro, se ha considerado durante mucho tiempo como una virtud maximizar sus resultados en forma de ganancias. Cuando existe una demanda por parte de los consumidores, hay siempre un vendedor dispuesto a crear un sistema orientado a satisfacer dichas necesidades y convertirlo en utilidades. Así es como ha funcionado la economía durante miles de años. Las estrategias operativas de estas empresas pueden incluir una amplia gama de factores, como el punto de venta, el método de envío, el *marketing*, el desarrollo tecnológico y más, muchos de los cuales ahora están bajo el escrutinio medioambiental.

Objetivos malintencionados. Sin embargo, estos actos de señalamiento carecen a menudo de un contexto adecuado. Por ejemplo, culpar a una empresa de «*moda rápida*» por

utilizar transporte aéreo, que genera mayores emisiones de carbono que el marítimo, debe contextualizarse contra los impactos ambientales de las empresas de «*moda sostenible*». Este último tipo de negocio suele operar grandes tiendas que consumen una cantidad considerable de energía para iluminación, calefacción, etc., junto con las emisiones de carbono generadas por los empleados que viajan hacia y desde estos lugares, y los recursos necesarios para mantener dichos sistemas corporativos. En realidad, carecemos de datos suficientes para comparar de manera justa los impactos ambientales generales de ambos modelos operativos. Este ejemplo ilustra la forma en que muchos grupos de defensa ambiental presentan información de manera selectiva, enfocándose en los puntos que apoyan sus argumentos sin considerar el panorama completo.

Lados ocultos. Ante la opinión pública, algunas empresas pueden dar la impresión de tener una conducta más ética por adoptar en ciertos ámbitos de sus operaciones prácticas comerciales ambiental o socialmente responsables. A lo largo de mi carrera, sin embargo, he visto con frecuencia que incluso algunas de las más renombradas empresas con presencia global priorizan la promoción de una imagen positiva, a la vez que incumplen sus demandas y promesas, y a menudo se ocupan en lo que solo puede describirse como *greenwashing*. En los temas de discusión que se plantean en este capítulo presentaré varios ejemplos concretos de tales conductas corporativas inapropiadas.

Juicio justo e integral. Por el contrario, los juicios convencionales sobre diversos problemas ambientales y de sostenibilidad se basan a menudo más en la percepción

general que tienen los consumidores sobre una determinada marca, o bien acerca de los precios de sus productos (si son caros o baratos), sus prácticas comerciales, etc., que en los verdaderos impactos ambientales documentados de manera precisa por la ciencia. En los últimos años, ciertos conflictos comerciales, en el contexto del medio ambiente y la sostenibilidad, han influido en los juicios públicos sobre los productos que provienen de algunos países.

Sin embargo, es importante enfatizar que los verdaderos impactos ambientales rara vez se limitan a aspectos o nociones individuales o excesivamente simplistas. Nuestras evaluaciones deben ser integrales y fundamentadas en un análisis científico preciso. Sin un enfoque equilibrado y justo en los juicios, señalar a entidades o prácticas específicas enarbolando la bandera de la sostenibilidad puede ser erróneo y no llevar a las mejoras deseadas en los resultados medioambientales.

Problemas de sobreproducción y peligros para la salud.

Los recientes problemas de sobreproducción en China se han convertido, por ejemplo, en un tema importante en el mundo de los negocios y a menudo están relacionados con múltiples preocupaciones ambientales. Además, se han emitido numerosos informes sobre riesgos para la seguridad asociados con productos adquiridos en plataformas en línea que ofrecen precios extremadamente bajos. Estos productos, entre los que se incluyen juguetes, accesorios personales, plásticos, textiles, cosméticos y otros, suelen contener químicos dañinos que superan los límites de seguridad establecidos por diferentes países.

Este problema pone de relieve una falta significativa de control de calidad y ética moral entre los fabricantes,

exportadores, importadores y operadores de plataformas involucrados en tales hechos. Estos peligros para la seguridad no solo representan riesgos para la salud de los consumidores, sino que también tienen impactos ambientales perjudiciales.

Sin embargo, independientemente de las preocupaciones ambientales, tales prácticas comerciales no deberían ocurrir en primer lugar, ya que son ilegales e inaceptables. Desafortunadamente, estas prácticas ilegales no se limitan a las cadenas de valor de bajo costo, pues también se han encontrado, aunque seguramente con menor frecuencia, en productos vendidos por empresas de renombre y a precios más altos. Estos incidentes pueden ocurrir con o sin el conocimiento de algunas o todas las partes involucradas, impulsados principalmente por motivos de lucro o por la falta de esfuerzos.

Necesidad de una evaluación precisa. En mi opinión, los debates legales y políticos deberían centrarse en los conflictos comerciales, las prácticas desleales de comercio, los precios extremadamente bajos y los riesgos para la seguridad, en lugar de mezclarse con cuestiones ambientales y de sostenibilidad. Por ejemplo, si un país determina que algunos productos vendidos en cierta plataforma probablemente contienen productos químicos dañinos que amenazan la salud y la seguridad de sus ciudadanos, se deben tomar las acciones necesarias para prevenir tales riesgos, independientemente de otras consideraciones. Si bien es cierto que los temas ambientales tienden a captar la atención pública de manera más efectiva y a provocar reacciones más fuertes en la actualidad, este enfoque puede eclipsar los

problemas centrales que necesitan ser abordados para lograr una sostenibilidad ambiental.

1.1 Elección de material y métodos de cuidado

Uno de los más grandes malentendidos acerca de los textiles, impulsado por la desinformación generalizada, involucra las percepciones públicas de los diferentes tipos de materiales y sus impactos ambientales. Por ejemplo, muchas personas creen que las fibras naturales, como el algodón, la lana y la seda, son más sostenibles que las fibras sintéticas, como el poliéster, el nailon y el polipropileno. Esta percepción se basa en las siguientes perspectivas comunes:

- A. **Factor de origen.** «Las fibras sintéticas se producen a partir de fuentes de petróleo, creando huellas de carbono, mientras que las fibras naturales se obtienen de la naturaleza».
- B. **Factor de descomposición.** «Las fibras sintéticas persisten en el medio ambiente durante mucho más tiempo, algunos sostienen que indefinidamente, mientras que las fibras naturales se descomponen rápidamente».
- C. **Factor de microplásticos.** «Las fibras sintéticas liberan microplásticos, contaminando nuestras fuentes de alimentos, lo que lleva a la bioacumulación en humanos y animales, y causa problemas de salud».

Estos argumentos aparentemente simples resuenan en el público y han moldeado las mentalidades ambientales en el mundo entero y los esfuerzos asociados a estas. Si bien algunos de estos puntos son correctos en sí mismos, a

menudo carecen de contextos críticos, que son necesarios para una evaluación más completa de los verdaderos impactos ambientales que tienen ambas categorías de fibras. A continuación se presentan algunos ejemplos:

A.1 Factor de origen. «Las fibras sintéticas se producen a partir de fuentes de petróleo, creando huellas de carbono, mientras que las fibras naturales se obtienen de la naturaleza». Este argumento pasa por alto peligrosamente el significativo consumo de energía involucrado en el cultivo de fibras naturales; en algunos casos, la huella de carbono que estas dejan puede ser varias veces mayor que la de las fibras sintéticas. En el **capítulo III, 11.4 («Análisis del índice de huella de carbono (CEI)»)** presentaré análisis pormenorizados de las comparaciones entre las emisiones de carbono de diferentes tipos de fibras, acompañándolos de un conjunto de datos científicos de un artículo de investigación.

B.1 Factor de descomposición. «Las fibras sintéticas persisten en el medio ambiente durante mucho más tiempo, algunos sostienen que indefinidamente, mientras que las fibras naturales se descomponen rápidamente». El concepto de que las fibras naturales se descomponen rápido considera la descomposición de los elementos naturales, como la celulosa del algodón y la proteína de la lana; no tiene en cuenta, sin embargo, los productos químicos residuales en los desechos textiles. La cantidad de productos químicos nocivos contenidos en las fibras, su toxicidad y permanencia en la naturaleza son factores en gran medida ignorados, pero igualmente cruciales para evaluar los impactos ambientales en conjunto. Este asunto es uno de los ejes

centrales del libro y lo examinaré en profundidad a lo largo del texto, incluyendo una discusión dedicada al tema (**4.2, «El mito de la descomposición»**) en este capítulo.

C.1 Factor de microplásticos. «Las fibras sintéticas liberan microplásticos, contaminando nuestras fuentes de alimentos, lo que lleva a la bioacumulación en humanos y animales, y causa problemas de salud». Si bien las fibras sintéticas liberan microplásticos a lo largo de sus ciclos de vida, este argumento pasa por alto fundamentalmente los problemas derivados del polvo de las fibras naturales. Estas, al igual que las fibras sintéticas, liberan residuos durante sus ciclos de vida. La cantidad de polvo de fibra natural y de productos químicos nocivos que contiene en comparación con los microplásticos sintéticos sorprenderían a muchos lectores. Analizaré este tema con mayor detalle en **3.2 («Polvo de fibras naturales»)**.

Faltan, además, muchos otros factores críticos en la percepción global que se tiene acerca de los impactos ambientales de fibras naturales y sintéticas. Para mantener las discusiones relativas a cada tema a lo largo del libro, presentaré estos factores en las secciones y subsecciones correspondientes. En esta sección, me enfocaré en los temas más estrechamente relacionados con el consumo de bienes textiles, comenzando con una discusión sobre los métodos de cuidado.

1.1.1 Esquema de los métodos de cuidado

Las etiquetas que contienen las instrucciones para el cuidado de las prendas y que van colocadas en la mayoría

de los bienes textiles varían según ciertos factores; el más importante es el método de limpieza recomendado, sea el lavado en casa o el lavado en seco, generalmente determinado por el tipo de material, trátase de una fibra natural o sintética. Estos métodos están concebidos para ayudar a los consumidores a preservar la apariencia, la forma y el talle de sus bienes textiles en condiciones originales durante el mayor tiempo posible. Además, existen otros factores relacionados con el cuidado y mantenimiento que no suelen incorporarse en las instrucciones de la etiqueta. El presente análisis explorará estas importantes consideraciones, que no solo afectan la duración de los bienes textiles durante su uso, sino que también generan impactos ambientales significativos.

Actividad microorgánica y frecuencia de mantenimiento.

El tipo de material con el que se ha confeccionado un producto textil puede influir significativamente en la frecuencia de su cuidado durante su periodo de uso. Las camisas y otras prendas de algodón tienden a desarrollar olores de manera más fácil que sus equivalentes de poliéster, un fenómeno muy conocido. Esta observación va de la mano con el conocimiento científico que se posee de las fibras naturales y su composición química; así, tenemos, por ejemplo, la presencia de grupos hidroxilos en las fibras de origen vegetal (algodón, lino, etc.) y proteínas en las fibras de origen animal (lana, seda, etc.), que por su misma naturaleza presentan una alta reactividad química con los microorganismos causantes de olores. El lector encontrará una exploración más detallada sobre este tema en el **capítulo II («Fundamentos»)**. Es, por lo tanto, una práctica común lavar en agua o en seco textiles hechos de fibras

naturales con más frecuencia que aquellos confeccionados con materiales sintéticos.

Desvanecimiento del color y deformación física. Se suele recomendar el lavado en seco para los textiles de fibras naturales dado que estos son más susceptibles al desvanecimiento del color y a las deformaciones físicas (como el encogimiento y el estiramiento) cuando se lavan con agua en casa. Estos problemas se derivan de la mayor reactividad química que poseen las fibras naturales, a lo que se suma a la menor resistencia que tienen por naturaleza. Esto es particularmente cierto para los materiales de origen animal, como la lana, la seda, el cuero y el plumón, que suelen venir con la indicación de que se laven en seco. El carácter tóxico de los productos químicos utilizados para la limpieza en seco y su impacto ambiental se discutirán con detalle más adelante en esta sección.

A continuación, exploraremos los principios que se encuentran detrás de los diferentes métodos de cuidado para distintos tipos de fibras y sus correspondientes efectos ambientales.

1.1.2 Materiales naturales y métodos de cuidado

En los textiles se utilizan numerosos insumos provenientes de la naturaleza, que se clasifican principalmente en materiales de origen animal y de origen vegetal. En esta subsección, exploraremos tres de los materiales naturales más utilizados: algodón, lana y plumón.

Algodón. La afinidad del algodón por el agua y la gran reactividad química de sus grupos hidroxilos presentan

características significativamente diferentes en comparación con las fibras sintéticas en lo que respecta a la conservación de la apariencia, la forma y el talle de los textiles fabricados con dicho material. La mayoría de los lectores puede haber notado que, por ejemplo, sus camisas de algodón tienden a perder color con mayor facilidad que sus equivalentes sintéticos después de múltiples lavadas en casa. En tejidos de punto, como suéteres, camisetas, etc., también es común observar que los cuellos se aflojan, especialmente si se secan al aire, o que la prenda se encoge notablemente cuando la lavadora y la secadora se colocan a una temperatura demasiado alta. Todos estos fenómenos pueden explicarse por la composición química y el factor de resistencia del algodón en comparación con sus alternativas sintéticas.

Si bien la mayoría de los textiles que contienen algodón pueden conservarse mediante un lavado cuidadoso en casa, algunas personas optan por el lavado en seco para sus valiosas prendas de algodón con la finalidad de prevenir la decoloración y la deformación, que ya he mencionado. Dado que el lavado en seco no involucra agua, se reducen significativamente los riesgos de que se produzcan los mencionados percances.

Lana. Las fibras de lana presentan una estructura superficial única con escamas alineadas de forma lineal en la dirección de la longitud de la fibra, como se muestra en la **Figura 3**.

Figura 3. Escamas en la superficie de las fibras de lana (gruesas y finas)



<https://www.silhouettetailoringstudio.com/shrinkage/>



De forma similar a las escamas de los peces, las «escamas» de la lana protegen la estructura interna de la proteína que se encuentra debajo. Sin embargo, a diferencia de las moléculas que forman las proteínas en los peces, las de la lana, al sumergirse en el agua, absorben una gran cantidad de esta y se inflan. Como resultado, los bordes exteriores de las «escamas» se extienden y sobresalen más. Durante un lavado con agua en casa, la agitación física dentro de la lavadora hace que las «escamas», alineadas en direcciones opuestas, se entrelacen entre sí como si fueran pequeños ganchos. Este proceso, conocido como *fieltrado*, hace que los artículos de lana se encojan. Una vez que ocurre el fieltrado, ya no se puede deshacer, lo que efectivamente arruina el artículo. Por eso, las instrucciones para el cuidado de los productos de lana suelen recomendar el lavado en seco.

En algunos casos, los artículos de lana se etiquetan como lavables con agua. Esto, sin embargo, requiere un proceso que disuelve las puntas de las escamas en soluciones químicas fuertes. Si bien es posible eliminar la necesidad de la limpieza en seco, se introduce durante el proceso de fabricación el uso de productos químicos potencialmente mucho más dañinos.

Plumón. El plumón, proveniente de diversas aves, presenta un nivel de mayor complejidad que el de otros materiales textiles. Esto se debe, principalmente, a que suele usarse en estructuras más intrincadas que incluyen múltiples componentes, como tejidos exteriores envolventes y capas aislantes que contienen el material. Podemos entender fácilmente estas estructuras complejas si comparamos una chaqueta de invierno que contiene plumón, ubicado en la parte más profunda de la estructura y, por lo tanto, invisible al consumidor, con una camisa o pantalones de una sola capa.

Chaquetas de invierno, textiles para el hogar y sacos de dormir con plumón como aislante. Los productos textiles que utilizan plumón como aislante se dividen en dos categorías según las instrucciones para su cuidado: los que deben ser lavados en seco y aquellos para los que se recomienda el lavado en casa. Esta discrepancia a menudo genera preguntas y confusión, especialmente dado que el objetivo principal en ambos escenarios es limpiar y mantener el rendimiento del valioso plumón.

Recomendaciones para el lavado en seco. Se consideran los siguientes factores para las recomendaciones de lavado en seco:

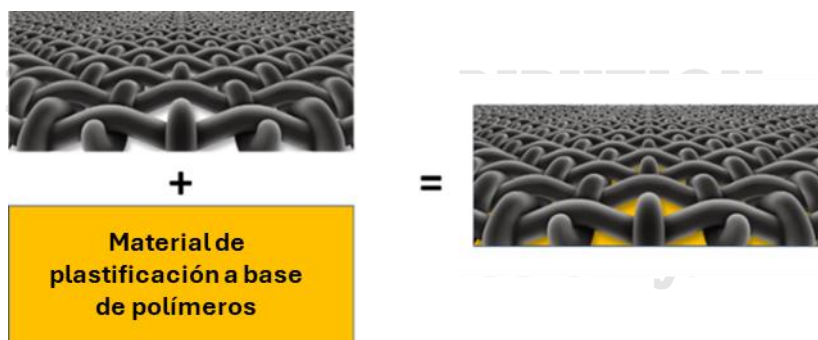
Tiempo de secado y tratamiento de la tela. Lavar en casa productos textiles que contienen plumón puede requerir múltiples ciclos de secado, a diferencia de la mayoría de los demás artículos que se secan en un solo ciclo. Aunque la estructura compleja mencionada anteriormente es un factor que contribuye a ello, este tiempo de secado prolongado se debe principalmente a las telas plastificadas que se utilizan para prevenir que se salga el plumón. La estructura de los tejidos que envuelven el plumón presenta pequeños agujeros en las intersecciones de los hilos cruzados, conocidos como *urdimbre* y *trama*. Aunque se trata de agujeros pequeños, son más grandes que las finas fibras del plumón y pueden convertirse en vías de salida, como se observa en la **Figura 4.**

Figura 4. Salida de plumón



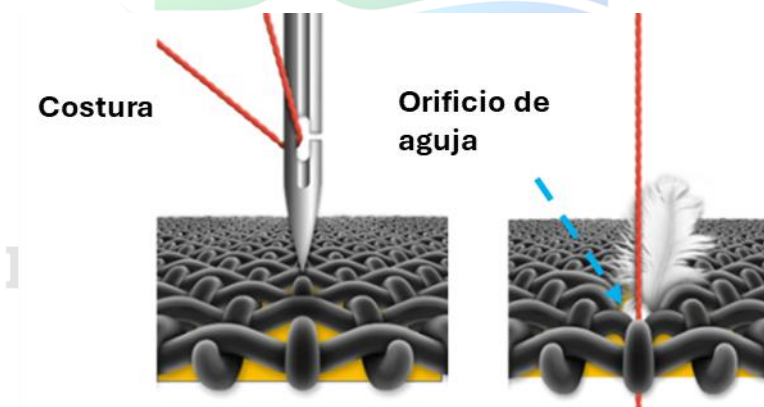
Para mitigar este problema, las telas utilizadas para lograr la contención del plumón, comúnmente conocidas como «bolsas de plumón», suelen estar plastificadas, pues así quedan cerrados los agujeros, como se muestra en la **Figura 5.**

Figura 5. Plastificación y prevención de fugas de plumón



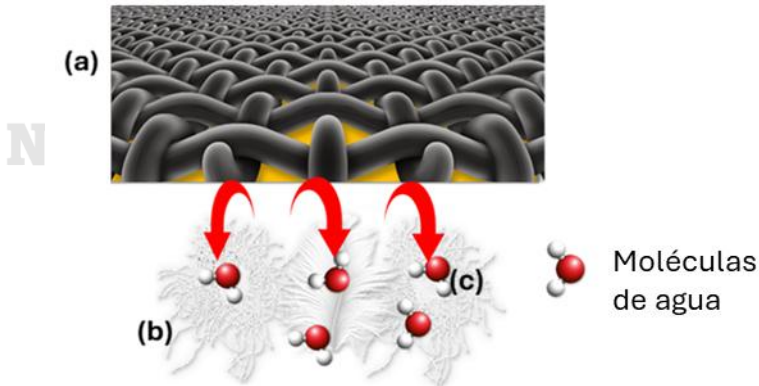
A pesar de este esfuerzo, los consumidores experimentan aún fugas de plumón en sus prendas, a menudo a través de los agujeros de las agujas, como se muestra en la **Figura 6**.

Figura 6. Fugas de plumón a través de orificio de aguja



Esta plastificación cubre gran parte de la tela; al bloquear la salida de las moléculas de agua, disminuye significativamente la velocidad de evaporación de la humedad durante el proceso de secado, como se ilustra en la **Figura 7**.

Figura 7. Moléculas de agua rebotando



- (a) Superficie de tejido plastificado, (b) Material de plumón
(c) Moléculas de agua que resisten la evaporación

Como consecuencia, secar en casa un producto relleno de plumón puede llevarnos medio día, requiriendo múltiples ciclos de secado, a menudo con pelotas de tenis para agitar el plumón y asegurarnos de que se seque completamente desde el interior hacia afuera. Un secado inadecuado puede dejar el material húmedo en lo profundo de la estructura, lo cual crea un ambiente ideal para el crecimiento microbiano, alimentado por la proteína de las plumas y los nutrientes de nuestro propio sudor, como urea, amoníaco y ácidos grasos. Aunque muchas personas pueden no reconocerlo, los artículos rellenos de plumón, como prendas, mantas, sacos de dormir, etc., pueden ser fuentes de varios problemas de salud si no se les da el mantenimiento adecuado. Reconociendo estos desafíos, muchas marcas recomiendan el lavado en seco.

- A. **Apariencia.** Las instrucciones de limpieza en seco pueden estar motivadas por otras razones. Por ejemplo, si una chaqueta de plumón contiene componentes

metálicos, como insignias, cremalleras, botones y broches, lavarla con agua y detergente puede provocar decoloración significativa y cambios estéticos no deseados. La limpieza en seco ayuda a mitigar este problema. En estos casos, la instrucción de limpieza en seco no está relacionada con el cuidado o el rendimiento del plumón. No obstante, algunas marcas de renombre evitan por completo usar componentes metálicos. En su lugar, colocan insignias de tela bordadas junto con componentes de plástico para cremalleras, botones, broches, etc. Esto les permite recomendar de manera segura el lavado en casa a sus consumidores, con lo cual se reduce el significativo impacto ambiental que conllevan los productos químicos tóxicos utilizados para la limpieza en seco; al mismo tiempo, representan un considerable ahorro económico para su conservación.

- B. Rendimiento térmico afectado por los métodos de limpieza.** La delicada estructura del plumón, compuesta por numerosas barbas finas, es más vulnerable a los daños que ocasiona la agitación física propia de los mecanismos de lavado en casa. Cuando las plumas absorben agua, se vuelven considerablemente más pesadas, con lo cual aumentan las fuerzas físicas que actúan sobre ellas durante el lavado; esto eleva el riesgo de que se dañen y, en última instancia, reduce su rendimiento térmico. La limpieza en seco, que no conlleva el uso de agua, es más suave para el plumón. Sin embargo, los efectos de un lavado en casa poco frecuente, una o dos veces durante un invierno, a menudo pasan desapercibidos para los consumidores inexpertos, ya que durante la fabricación se inserta generalmente una

cantidad suficiente de plumón para mantener un cierto nivel de calidez por un periodo considerable de uso.

Efectividad de los métodos de limpieza. En cuanto a la efectividad de ambos métodos de limpieza, se encuentra en internet mucha información contradictoria, en la que se hacen diferentes afirmaciones: algunos insisten en que los productos hechos de plumón deben ser lavados en seco; otros, en cambio, opinan a favor del lavado en casa. Cada argumento propone uno o dos razones. Estas discusiones, sin embargo, rara vez incluyen la naturaleza de la contaminación en relación con los métodos de cuidado.

En esencia, el lavado en casa es efectivo si el contaminante es soluble en agua. En caso de que no lo sea, ciertos productos químicos de limpieza en seco pueden ser más efectivos para eliminarlo.

Naturaleza de los contaminantes. Un gran porcentaje de los contaminantes que se encuentran en el plumón son solubles en agua, lo que hace que el lavado en casa con detergentes adecuados sea suficiente para eliminarlos. Existen excepciones, sin embargo. Por ejemplo, las salpicaduras de aceite de cocina sobre la ropa. Dependiendo del tipo de aceite y de la naturaleza de la tela contaminada, estas manchas pueden ser difíciles de quitar y resistentes al lavado en casa. Quienes realizan el lavado en seco pueden utilizar productos químicos específicos que son efectivos contra estos contaminantes a base de aceite.

Dicho esto, es poco probable que en el uso diario el plumón se encuentre expuesto a contaminantes insolubles en agua, ya que, por lo general, están protegidos por capas de telas envolventes. Incluso en un escenario poco probable en el

que alguien cocina mientras usa una chaqueta de invierno y le salpica aceite, las posibilidades de que este penetre a través de las capas exteriores y ensucie el pulmón son mínimas. Como hemos mencionado, los contaminantes más comunes que afectan al pulmón que se halla dentro de tales estructuras protectoras son los compuestos presentes en nuestro sudor, ya que estos penetran a través de las telas y llegan al material. Dichas sustancias son solubles en agua y se pueden eliminar de manera efectiva mediante el lavado en casa.

MENCIÓN ESPECIAL: EL CUERO. Aunque es uno de los materiales naturales más utilizados, no se aborda extensamente en este análisis principalmente porque siempre se recomienda el lavado en seco. Es de conocimiento general que el lavado en casa de productos de cuero puede causar una considerable decoloración. Este fenómeno está vinculado con la reactividad química inherente tanto al cuero como a los productos químicos utilizados para teñirlo, tema del que me ocuparé con mayor profundidad a lo largo del libro.

Toxicidad química de los productos de limpieza en seco

Un número sorprendentemente grande de personas no es consciente de la toxicidad asociada con los productos químicos que se usan para el lavado en seco. El percloroetileno (PERC), por ejemplo, uno de los disolventes más utilizados en el mundo para el lavado en seco, es un tóxico reproductivo, neurotóxico, potencial carcinógeno humano y un contaminante ambiental persistente. Recuerdo vívidamente que uno de mis profesores de Ingeniería Textil advertía a nuestra clase: «Si vives en un edificio donde hay una tintorería, ¡múdate antes de que te

mate!». Su opinión, aunque debatible, dado que hay muchas variables de un edificio a otro (como los diferentes sistemas de escape), tenía como objetivo alertar a los estudiantes sobre la naturaleza de la mayoría de los productos químicos de limpieza hechos a base de disolventes, gases inodoros que se propagan de manera rápida y extensa, lo que los hace particularmente peligrosos.

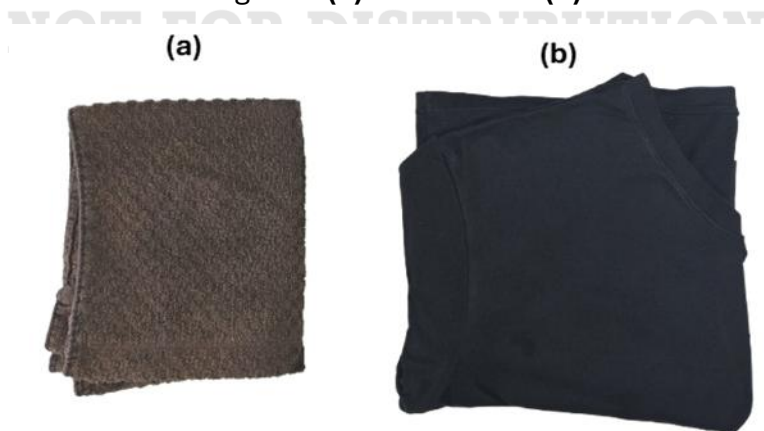
Naturaleza de los disolventes. Aunque se han realizado esfuerzos para desarrollar disolventes menos tóxicos para la limpieza en seco, existen debates sobre la sostenibilidad y la seguridad de estas alternativas. Los disolventes para el lavado en seco, por su propia naturaleza, son químicos lo suficientemente potentes como para alterar el estado de los contaminantes, desprendiéndolos de los materiales textiles mediante interacciones químicas sin agua. Esta potencia los hace inherentemente peligrosos tanto para los humanos como para el medio ambiente.

1.1.3 Materiales sintéticos y métodos de cuidado

Los materiales sintéticos presentan características variadas en términos de impacto ambiental. Si bien sus efectos ambientales generales serán examinados a fondo en el **capítulo II («Fundamentos»)**, una ventaja significativa de la mayoría de los materiales sintéticos es que, por lo general, no requieren lavado en seco. Esta diferencia, en comparación con los materiales naturales, se debe a una reactividad química significativamente menor, lo que le otorga una gran resistencia a la decoloración. Además, ofrecen una mayor resistencia, lo que les permite soportar las fuerzas físicas que se aplican en el lavado con agua en

casa. La **Figura 8** a continuación muestra uno de esos ejemplos.

Figura 8. Comparación de pérdida de color
Algodón (a) vs. Poliéster (b)



La toalla de algodón que se muestra en (a) pertenece a un juego de doce toallas de mano que compré hace aproximadamente **dos años**, mientras que en (b) se observa una camiseta de poliéster que ha estado en uso durante casi **veinte años**. Es razonable estimar que ambos artículos se lavaron con una frecuencia similar, aproximadamente una vez cada una o dos semanas. Cabe destacar que, al momento de la compra, ambos productos presentaban un tono oscuro igualmente profundo. Al comparar su coloración actual, se aprecia una diferencia notable, a pesar de la gran disparidad en sus tiempos de uso.

La marcada pérdida de color en el producto de algodón puede atribuirse al desprendimiento de colorantes y de otras sustancias químicas durante los lavados repetidos, que posteriormente se eliminan con el agua. Comprender esta diferencia también implica considerar diversos principios científicos, entre ellos la resistencia de la fibra y

el contenido químico característico de cada tipo de fibra. Estos aspectos se explorarán en distintas secciones de este libro.

Después de revisar algunos factores clave asociados con los diferentes métodos de cuidado y sus impactos ambientales en diversos tipos de materiales textiles, las siguientes discusiones se centrarán en las tecnologías específicas utilizadas en productos textiles para consumo y sus posibles impactos ambientales:

1.2 Resistencia al agua (impermeabilidad) y tecnología transpirable

Muchos aficionados a las actividades al aire libre pueden reconocer esta tecnología, ya que se utiliza ampliamente en prendas para este tipo de *hobbies*; también se la encuentra frecuentemente en ropa de trabajo, equipo táctico y otras aplicaciones. Esta subsección explora cómo funciona esta tecnología y sus posibles impactos ambientales.

Definición. Antes de profundizar en este tema, es esencial aclarar un malentendido común sobre la terminología. "*Impermeable*" es un término aplicado de manera laxa y se relaciona con el rendimiento de las telas que poseen esta tecnología. En una descripción científica más precisa, se refiere a la capacidad de resistir hasta un cierto nivel de presión del agua. Por lo tanto, la locución "*resistencia al agua*" es más precisa que "*impermeable*", ya que, más allá de un cierto umbral de presión, la tela permitirá la filtración de agua. Aplicando una lógica similar, muchos otros tejidos pueden etiquetarse como «*impermeables*». Por ejemplo,

las telas sintéticas formadas por tejidos estrechos pueden, sin necesidad de recurrir esta tecnología, resistir el agua hasta una determinada presión. La clave está en cuánta presión de agua puede soportar la tela antes de permitir que el agua se filtre. A pesar de esta discrepancia, el término "*impermeable*" se ha utilizado en la industria durante décadas para las telas que emplean esta tecnología y está ampliamente aceptado tanto por vendedores como por consumidores.

"Transpirabilidad" se refiere a la capacidad de la tela para permitir que el aire cargado de humedad del cuerpo pase a través de ella (mientras proporciona un alto nivel de resistencia al agua en el contexto de esta tecnología), ofreciendo comodidad y sequedad a quienes la llevan puesta.

Confusión con la repelencia al agua. Más aún, algunos consumidores confunden la resistencia al agua con la repelencia al agua. Las empresas que promocionan la característica «*impermeable*» a menudo utilizan imágenes que muestran gotas de agua formando perlas en la superficie de un tejido, fenómeno que no está relacionado con la «*impermeabilidad*». Si bien tanto la repelencia como la *impermeabilidad* aparentan resistir el agua, difieren significativamente en los productos químicos utilizados y en las áreas donde se aplican. La «repelencia al agua» se explicará más adelante.

Principios de la tecnología. La tecnología «resistente al agua y transpirable» requiere la aplicación, en la parte posterior del tejido (el lado opuesto a la superficie expuesta a las inclemencias del clima), de una membrana polimérica, típicamente hecha de politetrafluoroetileno expandido

(ePTFE). Esta membrana contiene un sinfín de poros diminutos que son lo suficientemente pequeños como para evitar que las gotas de agua, como aquellas provenientes de la lluvia, pasen a través de ella, ya que están cohesionadas por la tensión superficial de las moléculas de agua. Sin embargo, los poros son lo suficientemente grandes para permitir que escape el vapor de humedad del sudor, que está compuesto por moléculas de agua más pequeñas. De esta manera se logra tanto la resistencia al agua como la transpirabilidad.

Dicho esto, bajo la suficiente presión, y dependiendo del tamaño de los poros, el agua en la superficie del tejido puede eventualmente superar su propia tensión superficial, penetrar a través de la membrana y llegar a la piel del usuario. Este fenómeno se comprende mejor al examinar un método de prueba común utilizado para evaluar las métricas de rendimiento.

Método de prueba. Se coloca dentro de un cilindro una pieza de tela lisa que separa los compartimentos superior e inferior, con la tela como barrera divisoria entre ambos. Luego, se vierte agua en el compartimento superior, mientras que el inferior permanece vacío para permitirnos observar las gotas de agua que pasan a través de la tela. El equipo de prueba incluye normalmente un sistema de presurización que simula la presión del agua a niveles específicos, como 5000 mm (5 metros; aprox. 17 pies), 10 000 mm (10 metros; aprox. 33 pies) o más.

A medida que aumenta la presión, la tela eventualmente permite que el agua se filtre, y las gotas comienzan a caer en el compartimento inferior. El evaluador registra la presión del agua en el punto en que se observan un cierto número de gotas, lo que determina el nivel de resistencia al

agua de la tela. Por ejemplo, una clasificación de 10 000 mm indica que la tela puede soportar el equivalente a 10 000 mm de presión de agua.

Efectividad en condiciones extremas. Esta tecnología ha ganado una amplia popularidad en todo el mundo, siendo muchas las personas que eligen prendas y equipos para actividades al aire libre que la incorporan. Para los aficionados a ellas, o bien para los exploradores profesionales que enfrentan condiciones extremas en la naturaleza, un alto grado de resistencia al agua puede ser crucial para su supervivencia. Por ejemplo, un nivel de rendimiento de 10 000 mm puede salvar sus vidas en lugares como el Himalaya o la Antártida.

Fenómeno de ventas en Corea del Sur. En Corea del Sur, cierta marca, conocida por aplicar la mencionada tecnología, se ha vuelto tan popular que ahora la utiliza en una amplia gama de prendas, entre las que se incluyen grandes cantidades de ropa de diario, independientemente de las actividades que realicen los usuarios o de las condiciones climáticas que estos puedan enfrentar. Estudiantes, clientes de supermercados, caminantes eventuales y excursionistas ocasionales, incluidos mis amigos y familiares, usan con frecuencia prendas confeccionadas con la tecnología «resistente al agua y transpirable». Durante un viaje de negocios a Corea del Sur, visité un centro comercial con una amiga que buscaba una chaqueta que presentara la mencionada característica de resistencia al agua, específicamente, una con el logo de la famosa marca. Cuando le pregunté si entendía la tecnología y por qué la necesitaba, su respuesta fue simple: «Es muy popular y todos a mi alrededor la usan. Debe haber una buena razón para ello, y debería valer para mí también».

Dado que ella es una madre trabajadora cuyas actividades al aire libre rara vez van más allá de hacer las compras, me quedó claro que su deseo por la característica superaba el propósito de la tecnología.

Fenómeno de ventas en Canadá. Recientemente tuve una experiencia similar con un amigo en Canadá, un corredor entusiasta que participa regularmente en maratones y medias maratones. Un día se unió a un evento de *hiking* ligero que organicé en un día soleado, y llevaba un par de zapatillas de correr que tenían el logo de la misma marca que mi amiga buscaba. El nombre de la marca, que se mostraba de manera prominente en ambos lados de las zapatillas, llamó mi atención. Cuando le pregunté sobre el conocimiento que tenía de la tecnología utilizada, su respuesta fue muy similar a la de mi amiga.

He notado esta tendencia en muchos otros países que visito, especialmente en los desarrollados, donde esta tecnología costosa se utiliza a menudo en ropa cotidiana.

Practicidad del rendimiento. Un blog que encontré alguna vez mientras navegaba por internet afirmaba que una clasificación de resistencia al agua de 10 000 mm es equivalente a estar debajo de una fuerte cascada durante treinta minutos. Aunque no pude verificar qué tan precisa era esta afirmación, dado lo vago del término *fuerte* con relación a una cascada, es fácil entender que 10 000 mm (10 metros o 33 pies) es un nivel extremadamente alto de presión de agua para la mayoría de las personas en sus actividades cotidianas. Personalmente, como hombre de mediana edad que considera su estilo de vida como más o menos promedio en relación con la población en general, nunca he vivido una situación en la que haya necesitado un

rendimiento de resistencia al agua tan alto, ni siquiera en mis años de juventud, cuando en Corea disfrutaba con frecuencia de actividades al aire libre, como realizar intensas caminatas en las montañas y acampar.

Desafíos del sudor. Algunos de mis amigos y familiares han mencionado que, al usar chaquetas confeccionadas con esta tecnología, sienten a menudo una rápida acumulación de sudor en el interior, incluso durante una caminata corta. Esto contradice la percepción de alta transpirabilidad que los consumidores tienen de estos productos a raíz de la información promocional asociada. Científicamente, esta observación es precisa. Cuando el nivel de transpirabilidad no puede mantenerse al ritmo de la cantidad de sudor que produce el cuerpo, el vapor se acumula dentro de la prenda. Qué tan rápido sucede esto depende de varios factores, como el metabolismo de la persona, su salud, el nivel de actividad y las condiciones climáticas. Aunque la membrana contiene un gran número de poros diminutos, el resto de la tela impide la salida del vapor. Si la generación de sudor supera la capacidad de la membrana para liberarlo, ocurre la acumulación.

Falta de conocimiento. Elegir entre una mayor resistencia al agua con menor transpirabilidad, ofrecida por la mencionada tecnología, y maximizar la transpirabilidad sin recurrir a ella constituye una elección personal. En mi opinión, sin embargo, prepararse para eventos climáticos extremos que se produzcan simultáneamente con actividades al aire libre prolongadas, situaciones que en el caso de muchos consumidores, como mi amiga, tal vez nunca ocurran, podría no ser el enfoque más lógico. Si bien dicha tecnología puede resultar valiosa en circunstancias donde la presión del agua es una preocupación, como en el

caso del calzado ,donde nuestros pies soportan todo el peso del cuerpo en una pequeña superficie, o en áreas como los codos, las rodillas y las nalgas de la ropa de esquí o de la de trabajo para funciones laborales especializadas que implican arrodillarse o apoyarse en superficies mojadas, su practicidad en el caso de la ropa de diario es lo que me hizo ponerlo en duda durante la conversación con mi amiga en la tienda por departamentos. Desafortunadamente, muchas personas no son conscientes de lo que conlleva esta tecnología, incluyendo sus impactos ambientales, y a menudo se ven influenciadas por tendencias sociales en lugar de responder a sus necesidades reales.

Impactos ambientales. La aplicación de una membrana polimérica en la parte posterior de los tejidos, un proceso a menudo conocido como *plastificación*, hace que aquellos no se puedan reciclar con las tecnologías actualmente disponibles. La tela y la membrana forman una unión sólida que no se puede separar, lo cual compromete significativamente la reciclabilidad de estos materiales. Dado que el reciclaje exitoso depende de la pureza de los materiales en cuestión, el uso de esta tecnología podría resultar en grandes cantidades de tejidos que sean imposibles de reciclar, a pesar de que, de otro modo, podrían ser procesados de manera eficiente utilizando la plataforma tecnológica **Clean Recycling Initiative™**. Brindaré más detalles sobre esta plataforma en el **capítulo V («Soluciones»)**.

Asimismo, materiales como el ePTFE utilizados en dicha tecnología son increíblemente duraderos. Se trata de polímeros densos y figuran entre los materiales con mayor peso en relación con su volumen. Aunque abordaré el

malentendido común sobre la degradación del plástico más adelante en este mismo capítulo, considero importante señalar que algunos plásticos duran más en la naturaleza que otros, y sus densidades juegan un papel clave. Como resultado, los textiles que incorporan la mencionada tecnología pueden persistir en el medio ambiente durante mucho más tiempo que sus equivalentes que no la utilizan.

Debates. He sido testigo de muchos debates sobre los impactos ambientales de esta tecnología. Un inversionista en particular argumentó que el uso de esta tecnología extiende la vida útil de los tejidos al hacerlos más resistentes con ayuda de la membrana, lo que impacta positivamente en el medio ambiente.

Al analizar estas afirmaciones y debates, es importante tener en cuenta que rara vez la resistencia de los tejidos constituye una razón que contribuya al desecho de los productos textiles en la actualidad, especialmente en países occidentales desarrollados. Esto se pone en evidencia al examinar los artículos textiles depositados en centros comunitarios, contenedores de reciclaje o depósitos de donaciones, ya que a menudo están en condiciones utilizables, en ocasiones necesitando apenas reparaciones menores, como coser botones sueltos o costuras rotas. Este tema lo trataré más adelante, en la **sección 4 («Desecho desafortunado»)** del presente capítulo.

Conciencia del consumidor. Cuando compro textiles de uso diario, mis decisiones giran en torno a la probabilidad de enfrentar ciertos eventos climáticos y mis planes para manejarlos. Basado en estas consideraciones, mis hábitos

de compra personales priorizan la eliminación eficiente del sudor y los impactos ambientales de los productos que adquiero. Como mencioné antes, nunca he estado en una situación donde la resistencia al agua de 10 000 mm fuera esencial. En caso de una lluvia repentina y fuerte, busco un refugio. Para un evento climático pronosticado, llevo un paraguas. Esta estrategia siempre ha funcionado para mí, por lo que mi guardarropa no refleja escenarios improbables que van más allá de mis experiencias y planes de acción. Si algún día decidiera emprender una expedición de carácter extremo, planearía cuidadosamente mis elecciones textiles, y la alta resistencia al agua y la tecnología transpirable podrían convertirse en una prioridad.

1.3 Repelencia al agua

La repelencia al agua en los textiles está relacionada con la tensión superficial de sus fibras, las estructuras de los tejidos y su relación con las moléculas de agua al entrar en contacto. Este fenómeno se puede observar fácilmente en diversos objetos, como las gotas de agua que se forman en las hojas de loto o en ciertas telas. La estructura, por ejemplo, de las hojas de loto crea un nivel de tensión superficial que no es lo suficientemente fuerte para romper la tensión interna de las moléculas de agua, lo que provoca que las gotas de este elemento mantengan su forma.

Algodón y lana. Las fibras y tejidos de algodón tienen una alta afinidad con el agua debido a la presencia de grupos hidroxilos en la celulosa. Esto provoca que el agua penetre y se distribuya rápidamente a través de los materiales. La lana, por otro lado, se comporta de manera diferente debido a su estructura superficial única. Aunque la proteína

de la lana también tiene una fuerte afinidad con el agua, se encuentra protegida por las escamas, como se muestra en la **Figura 3**, que brindan un cierto nivel de repelencia y resistencia al agua. Sin embargo, una vez que el agua penetra por los espacios existentes entre las escamas y humedece la proteína, se dispersa rápidamente.

Debido a su afinidad inherente con el agua, las telas fabricadas con algodón y lana pueden requerir tratamientos químicos para proporcionar el nivel deseado de repelencia al agua, en caso de utilizarse en textiles diseñados para el contacto directo con la lluvia o la nieve.

Materiales sintéticos. En contraste, las telas sintéticas de tejido ajustado, incluso sin tratamientos químicos de repelencia al agua, pueden comportarse, hasta cierto punto, como las hojas de loto, haciendo que las gotas de agua se acumulen en la superficie. Esta repelencia natural al agua está estrechamente relacionada con la naturaleza hidrofóbica y la estructura superficial lisa de la mayoría de las fibras sintéticas.

Tratamiento químico. Las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS) se aplican en el lado expuesto al clima en los tejidos para crear un mayor grado de repelencia al agua, evitando que la lluvia moje la superficie. Este tratamiento se utiliza comúnmente en textiles fabricados con fibras naturales, como abrigos de lana (cepillada), chaquetas de algodón, etc. Otros ejemplos son la gran variedad de chaquetas para exteriores fabricadas con fibras sintéticas. Aunque las fibras sintéticas repelen el agua de forma natural, el tratamiento químico mejora su rendimiento a un nivel más adecuado para actividades intensas al aire libre.

Los PFAS son compuestos orgánicos que vienen en diferentes variaciones, como C8, C6 y C4, siendo los números una referencia al número de átomos de carbono. Tradicionalmente la industria ha utilizado compuestos con números de carbono más altos, como el C8, conocido como ácido perfluorooctanoico (PFOA), porque ofrecen una mejor repelencia al agua y durabilidad en los materiales textiles en comparación con los compuestos que tienen menos carbono.

Reconocimiento de la toxicidad y trabajos regulatorios.

A finales de la década de 1990 se presentaron varias demandas contra DuPont por parte de residentes que vivían cerca de su planta Washington Works en Parkersburg, Virginia Occidental, debido a la contaminación por PFOA que provenía de la fábrica y afectaba al agua potable local. Las investigaciones posteriores identificaron el PFOA como carcinógeno, con un vínculo particular con los cánceres de riñón y de testículos.

En 2006 la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y ocho empresas importantes que utilizaban estos químicos en diversas aplicaciones industriales se adhirieron al Programa de Gestión Administrativa del PFOA 2010/2015. El objetivo de este programa era reducir las emisiones de PFOA en un 95 % para el año 2010 y trabajar para su eliminación en 2015. Esta iniciativa se implementó con éxito, y, para mediados de la década de 2010, estas empresas habían eliminado el uso de PFOA en la fabricación de productos destinados al público consumidor y en la de otros materiales intermedios, como fibras, hilos y tejidos.

En junio de 2020 la EPA emitió la Regla de Nuevo Uso Significativo (SNUR, por las siglas en inglés de *Significant*

New Use Rule), exigiendo a los fabricantes e importadores en Estados Unidos notificar a la agencia antes de comenzar o reanudar el uso de estos químicos para cualquier nuevo propósito de importancia. Tras las acciones de la EPA, la Unión Europea también tomó medidas importantes para regular dichos químicos. En 2019 muchos de los países firmantes del Convenio de Estocolmo acordaron agregar el PFOA a la lista de contaminantes orgánicos persistentes (COP).

Uso continuo e impactos ambientales. A pesar de estas regulaciones, ciertos productos químicos incluidos dentro de las PFAS siguen utilizándose en muchos países donde las normativas ambientales son menos estrictas. Además, existen importantes brechas en las acciones regulatorias en gran número de naciones. Por ejemplo, la acción de la EPA contra el PFOA (C8) llevó al uso de otros PFAS con cadenas de carbono más cortas, como el C6 (ácido perfluorohexanoico, PFHxA) y el C4 (sulfonato de perfluorobutano, PFBS). Sin embargo, aún existen preocupaciones sobre sus impactos en la salud y su permanencia en la naturaleza, ya que pertenecen a la misma familia de grupos químicos.

Varios estudios han revelado los posibles impactos en la salud de los químicos que poseen menos átomos de carbono, como alteraciones de la hormona tiroidea, toxicidad del desarrollo, hepatotoxicidad y efectos en el sistema inmunológico, en dosis altas. Incluso sin dichos estudios, el razonamiento científico sugiere que, aunque los impactos del C6 y del C4 pueden ser menos graves que los del C8; aun así se hallan presentes y generan impactos proporcionalmente dañinos.

Estos químicos contaminan el agua, ya sea por los procesos de fabricación o por el lavado de los textiles que los contienen, de modo que se propagan mundialmente a través de las corrientes de agua. Además, los PFOA que se aplicaron a una gran cantidad de productos comerciales e industriales antes de la implementación de las regulaciones ambientales aún persisten en el medio ambiente debido a su larga durabilidad. Combinados con el uso que aún se le continúa dando a estos químicos en muchas regiones del mundo, seguirán impactando en el medio ambiente y la salud humana durante generaciones.

Concientización del consumidor. A menudo me he visto atrapado bajo la lluvia usando mi ropa cotidiana antes de encontrar un refugio, y la repelencia al agua pudo haberme proporcionado algo de ayuda para mantener mi cuerpo seco en esas situaciones. Reconozco que dicha característica podría tener una mayor utilidad para personas como yo que se desenvuelven en un ambiente urbano, en comparación con la tecnología resistente al agua y transpirable. Continúo, sin embargo, evaluando mis decisiones con cuidado: estos químicos se eliminan gradualmente con cada ciclo de lavado, debido a lo cual pierden con el tiempo su efectividad.

La preferencia por los compuestos C8 sobre los C6 y C4 se debe en gran medida a su mayor duración en fibras y telas. Sin embargo, no importa cuánto duren, su rendimiento tiene, por lo general, una vida útil más corta que el propio artículo textil. En algunos casos, la repelencia resiste apenas unas pocas lavadas, dependiendo de las condiciones de lavado.

Justificación. Dada la limitada duración de su efectividad, así como los costos y los impactos ambientales asociados, me resulta difícil justificar la compra de artículos que emplean este tratamiento químico. Por estas razones, busco activamente productos sin ningún tratamiento de repelencia al agua.

Como sugiere el título de la sección, los consumidores a menudo son «desafortunados», porque se convierten frecuentemente en el blanco de las partes interesadas que promueven una variedad de afirmaciones técnicas, haciendo que ciertas características parezcan relevantes cuando, en realidad, pueden no ser tan beneficiosas como se anuncian. Además, las decisiones de estas partes interesadas a menudo limitan las opciones de los consumidores. Por ejemplo, al buscar una chaqueta, puede ser difícil encontrar alternativas que no incluyan tratamientos químicos innecesarios. Incluso si un comprador prefiere evitar estas características, puede terminar comprando una chaqueta con tratamientos químicos extensivos, ya que estos se aplican rutinariamente a muchos productos textiles.

Desafortunadamente, el limitado conocimiento de los consumidores, junto con la falta de interés en aprender sobre la ciencia que se halla detrás de estas tecnologías, permite que muchas organizaciones prioricen las afirmaciones de funcionalidad sobre las preocupaciones por la salud y el medio ambiente. Esto destaca la importancia que tiene la educación del consumidor. Es crucial que los consumidores estén informados sobre la practicidad de ciertas características de funcionalidad y que hagan preguntas importantes sobre su impacto

ambiental. Dada la relevancia de este tema, lo exploraré más a fondo en el **capítulo V («Soluciones»)**, particularmente en la sección titulada **«Educación, Educación y Educación»**.

1.4 Valor conceptual artificial (VCA)

El valor conceptual artificial (VCA o ACV, por las siglas en inglés de *artificially conceptual value*) es una característica de funcionalidad que opera de manera similar al efecto placebo en la medicina, pero puede llevar a resultados desfavorables para la sostenibilidad ambiental.

Definición y comportamientos corporativos. Para definir con mayor profundidad el VCA, diremos que este concepto se aplica a aquellas características técnicas que carecen de evidencia científica que demuestre su efectividad en situaciones reales, pero que hacen que las personas crean que funciona. Las empresas que utilizan VCA a menudo introducen conceptos científicos relacionados para explicar cómo sus tecnologías funcionan teóricamente. Desgraciadamente, estas explicaciones se han diseñado con frecuencia para convencer pronto a los consumidores de que carecen de un conocimiento profundo sobre la ciencia relacionada con ellas. Este enfoque es altamente efectivo porque parece lógico y verosímil a primera vista.

Consecuencias. En el ámbito médico, depender únicamente de placebos puede empeorar una enfermedad con el tiempo, llevándonos a sufrir consecuencias graves. Por ejemplo, se sabe que Steve Jobs podría haber salvado su vida si hubiera optado por tratamientos médicos modernos en lugar de confiar en la naturopatía durante tanto tiempo. La misma lógica se aplica a los impactos

ambientales de varios VCA. Una evaluación científicamente precisa puede ayudar a eliminar tratamientos químicos potencialmente dañinos e innecesarios en los productos textiles que consumimos, lo cual iría en beneficio del medio ambiente.

Lamentablemente, los VCA son comunes en la industria textil. A menudo me sorprende ver a grandes empresas reconocidas y respetadas involucrándose en tales prácticas. En esta subsección revisaré varios ejemplos de VCA en los textiles para ayudar a los lectores a comprender mejor este concepto.

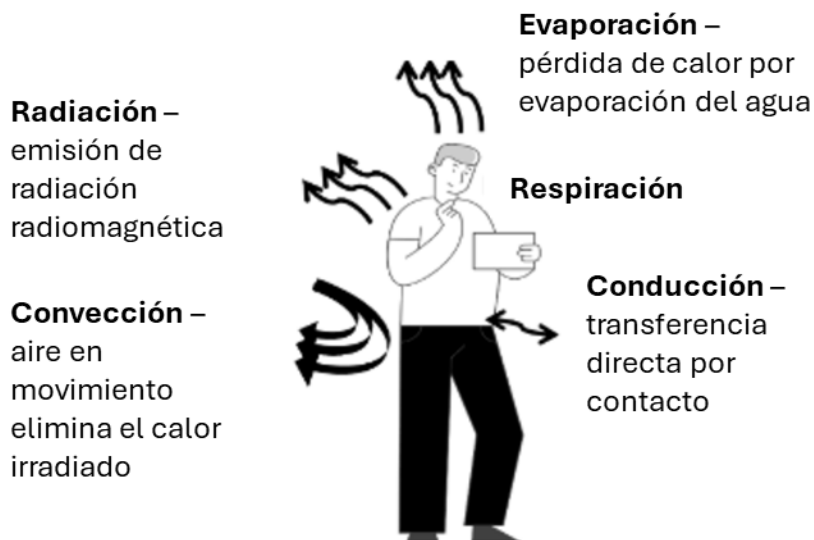
1.4.1 Tecnología reflectante del calor

Se aplica una delgada capa de un patrón metálico plateado al forro interno de las chaquetas de invierno, con la justificación de que refleja el calor corporal de vuelta hacia el usuario, conservando el calor y manteniéndolo más abrigado que si la prenda no contase con esta tecnología. Este concepto suena lógico y verosímil para muchos, y, como resultado, dicha tecnología ha tenido éxito comercial en regiones de clima frío, donde las tecnologías térmicas eficaces son esenciales para las prendas de invierno.

Intercambio de calor. Para entender la base científica de la tecnología en cuestión, es esencial comprender cómo ocurren los intercambios de calor en el cuerpo humano. Esto se hace a través de cinco mecanismos diferentes: conducción, convección, radiación, respiración y evaporación, como se ilustra en la **Figura 8**. Tales procesos ayudan a prevenir el sobrecalentamiento al disipar el calor generado por los alimentos que consumimos, lo que eleva

la temperatura corporal, y contribuyen a mantener una temperatura constante de aproximadamente 36.5 °C (97.7 °F).

Figura 9. Intercambios de calor en el cuerpo



El grado de los intercambios de calor depende de varios factores, incluyendo las condiciones climáticas y las características individuales del cuerpo, donde algunos de estos factores se pueden controlar, mientras que otros no. Sin profundizar demasiado en la ciencia de la termodinámica, mencionaré a continuación, de forma simplificada, sus conceptos.

Respiración, convección, conducción y evaporación.

Dado un conjunto específico de condiciones climáticas y variables personales, el calor de nuestro cuerpo se escapa a través de la respiración cuando exhalamos. El viento quita el calor mediante convección, como si estuviéramos frente a un ventilador. La pérdida de calor por conducción ocurre

cuando las moléculas de aire frío entran en contacto con aquellas moléculas que nuestro calor corporal ha calentado, transfiriendo el calor del nivel energético más alto (calor) al más bajo (frío). La pérdida de calor por evaporación se produce a través de las glándulas sudoríparas en la piel, al liberar calor a través de la humedad, que se evapora y enfría el cuerpo. Un aumento en la actividad física, como correr, genera más calor y humedad, lo que genera un sudor visible y una mayor pérdida de calor a través de este mecanismo de evaporación.

Radiación. Un intercambio de calor por radiación, que es el enfoque de esta tecnología reflectante de calor, implica la transferencia del calor corporal a través de la radiación. Este tipo de intercambio de calor se puede experimentar fácilmente cuando uno se coloca cerca del radiador de calefacción de una habitación durante el invierno: se puede sentir el calor que irradia hacia arriba cuando está encendido. De manera similar, alguien que realiza una actividad física intensa, como correr vigorosamente, puede sentir este efecto radiante al colocar su mano en la frente. Cuando el cuerpo necesita disipar rápidamente el exceso de calor, lo irradia a través de la piel, funcionando en conjunto con otros mecanismos, como la respiración fuerte y la sudoración.

Mecanismos de intercambio de calor controlables. De los cinco mecanismos de intercambio de calor, tres, radiación, respiración y evaporación, se encuentran mayormente bajo el control de nuestro cuerpo, mientras que la conducción y la convección dependen más de las condiciones climáticas. Estos tres mecanismos «controlables» se hallan más activos cuando hacemos

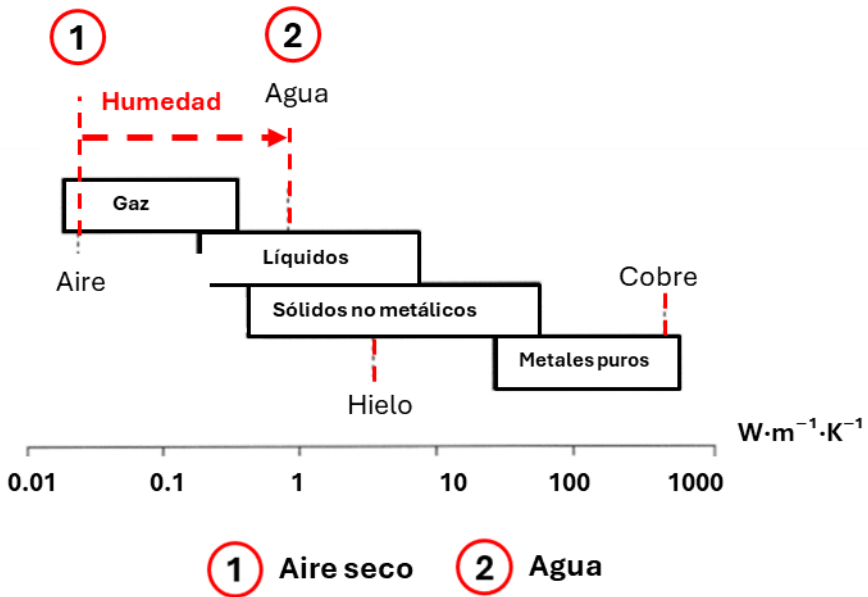
actividad física en condiciones cálidas y húmedas, ya que nuestro cuerpo necesita eliminar el calor de manera más eficiente en tales circunstancias.

Por el contrario, en climas fríos con un bajo nivel de actividad física, el cuerpo intenta conservar el calor minimizando estos tres intercambios. En estos casos, la respiración se ralentiza, las glándulas sudoríparas del cuerpo se contraen y cierran, y la piel trabaja para evitar que el calor se escape, con lo cual reduce la pérdida de calor por radiación a niveles casi despreciables.

Hipótesis y análisis científico. Si la tecnología reflectante del calor fuera realmente efectiva en situaciones reales, sería posible usar solo una hoja de papel aluminio, sellarla herméticamente para minimizar la pérdida de calor por convección del aire frío y sentirse más cálido que si se estuviera desnudo. Sin embargo, esta configuración haría que la persona sintiera más frío debido a otro principio científico: el aluminio tiene una conductividad térmica mucho más alta que el aire, lo que significa que transferiría la energía fría más rápido. La **Figura 10** ilustra el mapa de conductividad térmica de diferentes materiales.

NOT FOR DISTRIBUTION
For authorized BGH
educational use only.

Figura 10. Gráfica de conductividad térmica

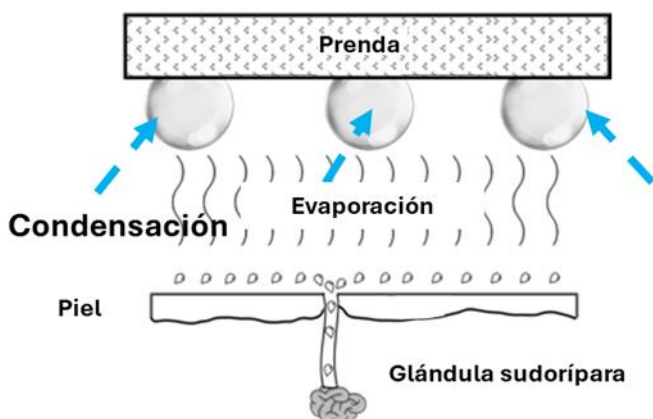


Fundamentos de las ciencias térmicas. En la aplicación de las ciencias térmicas en la industria textil, un área de enfoque crítica es el microclima, es decir, la zona comprendida entre el cuerpo y la estructura de la prenda, como se muestra en la **Figura 11**. Este microclima atrapa el aire cálido generado por el calor corporal. Además, el grado de sequedad (o humedad) dentro de este microclima localizado tiene un impacto considerable, debido a que la humedad presenta una conductividad térmica más alta. Este nivel de humedad se determina por una interacción compleja de factores, entre ellos el nivel de actividad física del usuario, su condición de salud y las propiedades de aislamiento térmico de los textiles que lleva puestos. Por lo tanto, cuanta más humedad haya en esa zona, menor será la resistencia térmica. En consecuencia, una de las

características más críticas de la funcionalidad térmica en los productos textiles reside en su capacidad para retener volúmenes suficientemente grandes de capas de aire seco entre el cuerpo y la prenda. En otras palabras, la eficacia del aislamiento térmico depende en gran medida de cuánto aire seco pueda mantenerse dentro de esta capa microclimática.

Sin embargo, los intentos de reducir la pérdida de calor por radiación mediante la inserción de una lámina de aluminio (u otros materiales sólidos) en esa capa microclimática no están relacionados con asegurar capas de aire seco y pueden ver su efecto fácilmente anulado, o incluso provocar una mayor pérdida de calor, debido a la rápida transferencia de calor por conducción, consecuencia de la alta conductividad térmica de los metales.

Figura 11. Microclima



Prueba. Se llevó a cabo un estudio para medir el efecto de la tecnología reflectante de calor en la eficiencia térmica de una estructura textil típicamente utilizada para prendas de invierno. El estudio comparó los valores CLO de un material

de aislamiento térmico convencional no tejido con uno que llevaba tela de forro impresa con puntos reflectantes plateados, y con otro que no, los cuales se obtuvieron de las prendas de una marca específica que promueve esta tecnología.

Acerca del CLO. El CLO es una métrica utilizada para medir la eficiencia térmica de un material en la industria textil, similar al valor R utilizado en la industria de la construcción. Un valor R más bajo indica una protección térmica menos eficiente, lo que conlleva mayores costos de energía en calefacción y refrigeración de una casa o edificio. De manera similar, un valor CLO más alto en un material textil indica una mejor eficiencia térmica en la conservación del calor corporal.

Entorno de la prueba. Las pruebas de CLO se llevan a cabo típicamente en un entorno de laboratorio controlado, con un dispositivo de prueba que incluye una placa calefactora cubierta por el material sometido a prueba, generalmente en forma de hoja. La placa se calienta a una temperatura determinada, por ejemplo, la temperatura corporal de 36.5 °C (97.7 °F), y una vez que las temperaturas de la placa y del aire que se halla sobre el material se estabilizan, los sensores ubicados en el aire sobre el material miden la energía térmica atrapada en el material restando la diferencia de temperatura entre la placa y el aire, que luego se expresa como un valor CLO.

Resultados. La diferencia en los valores CLO entre las muestras con y sin la tela de forro reflectante de calor fue inferior a 0.2 CLO, un rango demasiado pequeño para ser considerado detectable por la población en general. Dado que la tela de forro que contiene los puntos reflectantes ya

tenía su propio valor CLO intrínseco, el impacto de los puntos reflectantes fue insignificante.

Escenarios en la realidad. Bajo la premisa de la tecnología reflectante de calor, esta podría ser más efectiva en climas fríos cuando una persona realiza actividades de alta intensidad, lo que hace que el cuerpo emita más calor radiativo. Sin embargo, en tales escenarios, el cuerpo ya está caliente y no necesita calor adicional de la energía reflejada. De hecho, reflejar el calor en estas situaciones podría ser más perjudicial que beneficioso al aumentar aún más la temperatura corporal, incrementar los niveles de sudor en el microclima y potencialmente llevar a la hipertermia, ya que los intercambios de calor ocurren más rápidamente en el aire húmedo.

Sin embargo, los consumidores no tienen por qué preocuparse por estos aspectos. En general, cuando las personas piensan en actividades típicas de invierno al aire libre y en qué ropa elegir, no suelen imaginarse un esfuerzo físico extremadamente intenso ni una sudoración abundante sin un plan para resguardarse del clima extremo al terminar la actividad. En la práctica, después de una actividad vigorosa es fundamental trasladarse a un ambiente interior cálido lo antes posible, independientemente de las tecnologías de la prenda o del nivel de “calor” que esta prometa. No hacerlo puede provocar una caída rápida de la temperatura corporal e incluso derivar en un riesgo potencialmente mortal. En otras palabras, en estas situaciones lo verdaderamente importante es llegar a un lugar donde el cuerpo pueda recuperar calor para eliminar ese riesgo serio para la salud, en lugar de confiar en supuestos efectos de reflexión

térmica que podrían resultar totalmente ineficaces y que, por lo mismo, deberían evitarse.

Con base en las distintas perspectivas científicas expuestas, es difícil no mantener dudas sustantivas sobre la confiabilidad y la aplicabilidad práctica de esta tecnología de “reflexión térmica”. Hasta la fecha, no he encontrado ninguna teoría científica ni información que permita disipar adecuadamente esas dudas.

Importancia de las tecnologías térmicas. A diferencia de las prendas altamente especializadas, como los trajes resistentes al fuego que usan los bomberos o los chalecos antibalas para los policías, la mayoría de la ropa cotidiana se elige por factores más mundanos, como la apariencia, los materiales, la comodidad y el precio, en lugar de sus características protectoras. Sin embargo, la ropa de invierno es una excepción, ya que resulta esencial para la salud y la seguridad de los usuarios en climas fríos. Aunque algunos pueden argumentar que un efecto placebo en la ropa de invierno es inofensivo si proporciona una sensación de calor, en realidad, confiar en una protección inadecuada en climas fríos puede ser peligroso, y el daño potencial no debería tomarse a la ligera.

Impactos ambientales. Desde una perspectiva ambiental y de sostenibilidad, los diseños impresos con diferentes materiales en las superficies de los tejidos introducen impurezas innecesarias. Si bien proporcionaré más detalles en el **capítulo V («Soluciones»)**, específicamente en la sección dedicada a la **Clean Recycling Initiative™**, es fácil reconocer que, si las fibras sintéticas representan aproximadamente tres cuartas partes del consumo textil mundial, el éxito o el fracaso del reciclaje dentro de este

grupo de materiales tiene el potencial de convertirse en uno de los esfuerzos de conservación ambiental más eficaces y de mayor impacto. Además, el éxito de las prácticas de reciclaje, particularmente con telas sintéticas, depende en gran medida de la pureza del material; los materiales extraños utilizados en la tecnología reflectante de calor pueden obstaculizar dichos esfuerzos.

1.4.2 Tecnología de materiales de cambio de fase (PCM)

Otra característica de funcionalidad cuyo valor me resulta difícil de comprender es la tecnología de materiales de cambio de fase (PCM, por las siglas en inglés de *phase-change-material*), que también se aplica usualmente en textiles de invierno. La tecnología PCM implica ciertos materiales que cambian de estado, por ejemplo, de líquido a sólido, y mantienen una temperatura constante durante el cambio de estado. Por ejemplo, cuando el hielo se derrite, pasa de un estado sólido a uno líquido, manteniendo una temperatura constante de 0 °C (32 °F) durante el proceso. De manera similar, el agua mantiene una temperatura de 100 °C (212 °F) durante su cambio de fase líquida a vapor cuando hierve. Un gel frío utilizado para músculos tensos mantiene una temperatura constante mientras pasa de estado semisólido a líquido sobre la piel.

Factores importantes. La efectividad del principio de los PCM depende de varios factores: la temperatura de activación y la duración del tiempo durante el cual el material mantiene una temperatura determinada. Por ejemplo, para proporcionar una protección adecuada en climas fríos, el material debe activarse a una temperatura deseada y mantenerla durante un periodo razonable. Por lo

tanto, para evaluar la efectividad de los PCM en textiles requerimos entender estos factores. Desafortunadamente, muchas empresas que promocionan tecnologías PCM a menudo se centran en eslóganes de *marketing* como «La NASA lo usó para los trajes de astronautas en la Luna», en lugar de proporcionar información crucial.

Análisis científico. Esto puede engañar a muchas personas que asumen que, dado que la Luna es extremadamente fría, la del PCM debe ser una tecnología efectiva. Esto es un ejemplo típico de cómo los valores conceptuales artificiales (VCA) pueden crear suposiciones erróneas. Sin embargo, para quienes tienen una mentalidad analítica, el problema es claro: las condiciones ambientales en la Luna son muy diferentes de las de la Tierra, y se desconoce la cantidad de PCM utilizados en los trajes de los astronautas. Nuestra experiencia con los paquetes de gel de hielo para enfriar músculos tensos proporciona una idea de la importancia de la cantidad que se usa. Un paquete de gel de tamaño y peso adecuados ofrece un alivio duradero, lo que un traje de astronauta puede acomodar fácilmente para un uso efectivo de PCM. Sin embargo, si solo se aplicara una pequeña cantidad a una chaqueta de invierno, ya que no podemos usar una prenda tan voluminosa y pesada como la de los astronautas, cambiaría de fase tan rápidamente que la aplicación química no ofrecería prácticamente ningún beneficio. Por lo tanto, solo porque una tecnología funcione en la Luna no garantiza su efectividad en la Tierra para situaciones reales.

Impactos ambientales. Típicamente, un PCM aplicado en textiles es un material químico derivado de fuentes de petróleo, siendo la cera de parafina el tipo más común. Esta

consiste en hidrocarburos de cadena larga que poseen entre veinte y cuarenta átomos de carbono. Como se mencionó anteriormente, los hidrocarburos de cadena larga se utilizan en prendas para tratamientos de repelencia al agua. Ciertas sustancias químicas repelentes al agua, como el C8, están prohibidas en muchos países debido a sus propiedades carcinogénicas y su larga subsistencia en la naturaleza. Aunque estos PCM están diseñados para adherirse a los materiales textiles durante periodos prolongados, estos se desprenden gradualmente durante el lavado y el uso regular, contaminando así el medio ambiente.

Cuando se compran productos textiles que contienen PCM, es esencial comprender los detalles técnicos específicos mencionados anteriormente. Desde una perspectiva de funcionalidad, una compra solo debe justificarse si las características de rendimiento se alinean con las necesidades del comprador. En aplicaciones textiles prácticas, aún no he observado ningún beneficio de los materiales PCM en situaciones del mundo real. En la mayoría de los casos, los PCM se combinan con materiales de aislamiento térmico convencionales porque son insuficientes por sí solos o no son efectivos en absoluto, lo que pone en cuestión su utilidad, a pesar del daño ambiental que conlleva.

1.4.3 Tecnología generadora de calor

Un ejemplo destacado de VCA involucra una tecnología generadora de calor, a menudo comercializada con distintos beneficios gracias a su funcionamiento, incluidos beneficios para la salud, como la mejora de la circulación

sanguínea, la emisión de iones negativos para mejorar el estado de ánimo, etc.

Naturaleza de los VCA y habilidades analíticas de los consumidores. Después de considerar los ejemplos anteriores, los lectores podrían preguntarse por qué existen estos aparentes VCA. De hecho, hay muchos otros que, si los enumerara y explicara todos, este libro alcanzaría una extensión de cientos de páginas más. Además, es inevitable que nuevos VCA continúen surgiendo a medida que las organizaciones sigan encontrando formas fáciles de atraer a los consumidores sin realizar los esfuerzos necesarios para lograr verdaderos y efectivos avances tecnológicos. Creo que las personas y organizaciones que hacen tales afirmaciones a menudo carecen del conocimiento profundo que se necesita para comprender plenamente las implicaciones de sus afirmaciones. Desgraciadamente, esta es una parte significativa de la dinámica del mercado de consumo en la actualidad, una vez más destacando la naturaleza «desafortunada» de ser un consumidor.

Dado que es poco factible cubrir todos los VCA existentes y los potencialmente futuros, el objetivo principal de este libro es ayudar a los lectores a desarrollar sus habilidades analíticas para identificar y reconocer mejor estas afirmaciones engañosas, una aptitud que también se puede extender a la evaluación de diversas aseveraciones ambientales.

¿Tecnología mágica? Regresando al tema de la tecnología generadora de calor, puede parecer increíblemente atractiva, incluso casi mágica, la idea de que una prenda con dicha tecnología pueda ofrecer beneficios tan

significativos, no solo proporcionando calor, sino también mejorando la circulación sanguínea, el estado de ánimo, etc. Voy a profundizar en los fundamentos de esta tecnología.

Principios de fabricación. Se añaden partículas extremadamente pequeñas de distintos materiales, incluidos cerámica, arcilla y nanotubos de carbono, y se distribuyen uniformemente en un tanque de polímero en estado fundido. Luego, se extruden fibras con estas partículas incrustadas en ellas. Según las empresas que promueven esta tecnología, dichas partículas alteran las propiedades de las fibras que tienen las características mencionadas, creando los supuestos beneficios. Para sustentar tales aseveraciones, a menudo recurren a datos que parecen científicos, pero que son obtenidos de pruebas diseñadas para obtener resultados específicos, como la que se explica a continuación.

Métodos de prueba y resultados. Un método de prueba común implica comparar dos muestras de tela: una que contiene las partículas supuestamente beneficiosas y otra que no las contiene. Estas telas se colocan en el fondo de una cámara de prueba con una fuente de luz de alta potencia posicionada directamente sobre ellas. La prueba específica que observé utilizó una lámpara Kawasaki de 500 W situada entre aproximadamente veinte y treinta centímetros por encima de las muestras de tela. Se insertaron sondas de temperatura debajo de las telas en prueba para monitorear los cambios de temperatura.

Una vez completada la configuración de la prueba, se activa la fuente de luz, y las telas absorben la energía térmica de la lámpara. Se confirma que la tela que contiene las

partículas muestra una tasa de aumento de temperatura más rápida en comparación con la tela de control sin las partículas. En la prueba analizada, se logró una diferencia de temperatura de 10 °C (18 °F) dentro de los treinta a cuarenta minutos después de iniciada.

Fundamentos de las aseveraciones. El aumento de temperatura observado en la tela que contiene las partículas se interpreta como evidencia de una mayor absorción de energía de la fuente de luz. Cuanta más energía absorbe el material, más emite en las formas de energía deseadas, como infrarroja, iones negativos, etc.

Esta premisa sugiere que las prendas que incorporan esta tecnología funcionarían de manera similar en situaciones de la vida real, absorbiendo energía de la luz solar o del calor corporal y, posteriormente, liberándola para generar los beneficios que se promueven. Las empresas que realizan tales afirmaciones pueden presentar información adicional de apoyo, estableciendo analogías con fenómenos naturales relacionados que supuestamente producen efectos similares. Ejemplos de esto pueden incluir los beneficios para la salud que se obtienen al tomar el sol o al caminar por un bosque, etc. Sin embargo, la validez de estas analogías y la base científica de las funcionalidades que se establecen requieren una evaluación crítica.

Interpretaciones y realidad

Múltiples problemas clave socavan la credibilidad de tales aseveraciones sobre la generación de calor mejorada y otras funcionalidades que se le asocian.

Nivel de energía. Una bombilla de alta potencia genera una temperatura extremadamente alta en su superficie y emite un nivel de energía que supera por mucho lo que los humanos pueden tolerar. Por ejemplo, una lámpara Kawasaki de 500 W es extremadamente caliente, con una temperatura en su superficie que fácilmente alcanza entre 400 °C y 500 °C (752 °F y 932 °F). A esta temperatura, es imposible acercar una parte de la piel a menos de 20 a 30 centímetros (8 a 12 pulgadas) de la bombilla sin sufrir quemaduras inmediatas. Esto ilustra que las condiciones de prueba utilizadas para respaldar estas afirmaciones no son realistas.

Las empresas podrían argumentar que son pruebas de estrés que buscan demostrar su efecto bajo condiciones extremas y que los resultados son proporcionalmente aplicables a temperaturas más bajas, como las del sol que recibimos o el calor corporal. Para poner a prueba esta hipótesis, realicé un experimento.

Experimento. Tomé dos muestras de tela, una que contenía las partículas mencionadas y otra que no las tenía. Las llevé al techo de un edificio de diez pisos en un día soleado y caluroso, y las coloqué en el suelo. La única diferencia principal con respecto al método de prueba del laboratorio fue que la fuente de calor era el sol en lugar de la bombilla Kawasaki de 500 W. Aunque las condiciones no eran exactamente las mismas, mi prueba estaba mucho más apegada a un escenario en la vida real. El techo estaba extremadamente caliente debido al sol abrasador, con una temperatura ambiente de 30 °C (86 °F) y sin viento. Después de instalarlos, monitoreé el cambio de temperatura en las dos telas cada diez minutos. No encontré diferencia alguna

entre ellas durante dos horas, y luego decidí detener el experimento.

Ciencia relacionada. Es importante reconocer que las pruebas de estrés se realizan generalmente para estudiar el comportamiento de un material bajo condiciones aceleradas y extremas. Estas pruebas se hallan intrínsecamente limitadas cuando se trata de aplicar directamente los resultados a escenarios del mundo real bajo condiciones normales porque muchos materiales que nos rodean presentan comportamientos no lineales. Asumir que los resultados observados bajo una lámpara Kawasaki de 500 W ocurrirán en situaciones de la vida real es excesivamente simplista y científicamente inexacto. Es evidente que incluso las condiciones de prueba que apliqué son extremas para la mayoría de las personas, como estar expuesto durante dos horas al sol abrasador a una temperatura ambiente de 30 °C. Además, es poco probable que durante el invierno alguien se exponga al nivel de energía del sol utilizado en mi prueba, cuando esta tecnología es más relevante, mientras que el nivel de energía que genera nuestro cuerpo está muy lejos del de la luz solar, y mucho más del de una lámpara Kawasaki de 500 W.

¿Beneficios para la salud? Otro punto acerca de la afirmación que se hace implica supuestos beneficios para la salud. En algunas formas de medicina oriental, se utilizan lámparas infrarrojas junto con la acupuntura para mejorar la circulación sanguínea del paciente y promover la curación. Una lámpara infrarroja, con un rango de temperatura típico de entre 200 °C y 300 °C (392 °F y 572 °F), se dirige a la zona tratada, donde usualmente se insertan agujas en la piel, a una cierta distancia y por un tiempo

limitado de exposición, lo que supuestamente amplifica los efectos terapéuticos. Sin embargo, incluso al utilizar lámparas infrarrojas de esta manera, es necesario mantener una distancia suficiente para evitar quemaduras en la piel, ya que la propia premisa de que pueden lograrse beneficios para la salud exponiendo el cuerpo humano a niveles de energía superiores a los que puede tolerar fisiológicamente no se sostiene desde el punto de vista científico.

Mecánica e improbabilidad. Al examinar la mecánica de esta tecnología, surgen más problemas. La cantidad de partículas utilizadas para crear estas fibras es limitada debido a que el polímero fundido debe ser extruido a través de orificios extremadamente pequeños. El proceso de extrusión, detallado en la **sección «Polimerización (síntesis) de fibras sintéticas», del capítulo II**, presenta desafíos específicos.

Incorporar las partículas en un tanque de polímero fundido es complicado, ya que los orificios pueden obstruirse fácilmente. Además, las partículas pueden asentarse en el fondo del tanque, lo que genera problemas significativos para una operación continua, como la rotura de fibras y fallas en los procesos. Generalmente, las partículas no superan del 10 % al 15 % del peso del polímero fundido debido a estas preocupaciones y a los desafíos implicados en el proceso.

Con mi experiencia como ingeniero textil en polimerización y procesos de extrusión, puedo afirmar que de un 10 % a 15 % es una cantidad extremadamente pequeña para generar beneficios significativos. Además, una gran parte de las partículas queda encapsulada dentro de las fibras, rodeada de numerosas cadenas de polímero. Para que esta

tecnología funcione, los rayos del sol o la energía térmica del cuerpo deben penetrar la estructura del polímero, alcanzar las partículas, reflejar suficiente energía y luego viajar de regreso a través de la estructura hasta la piel. Esta situación es, en mi opinión, inverosímil, incluso en un contexto ficticio.

Si esta tecnología realmente tuviera beneficios tan notorios, uno podría simplemente llevar una piedra a su sala y sentarse sobre ella para obtener los mismos efectos, ya que las piedras contienen de forma natural una concentración mucho mayor de las sustancias que se dice que proporcionan estos beneficios. Si fuera tan simple, esta práctica ya sería común en todo el mundo.

Precauciones e impactos ambientales. Para no dejarse persuadir por este tipo de VCA, es necesario adoptar un enfoque cauteloso. Si una empresa presenta informes de pruebas que indican efectos médicos, como la emisión de iones negativos o la radiación infrarroja lejana, similares a los resultados de las pruebas de generación de calor revisadas anteriormente, es importante verificar si dichas pruebas se realizaron en condiciones reales y si se ha demostrado que sus efectos son realmente beneficiosos para la salud humana.

Desde una perspectiva ambiental, las partículas comprometen la pureza de las fibras e impiden un reciclaje efectivo, a la vez que también se desprenden y contaminan, con lo cual afectan negativamente al medio ambiente durante su fabricación y consumo.

He destacado varios ejemplos de VCA y características de funcionalidad que, al ser considerados en su totalidad, ofrecen poco o ningún beneficio práctico, y que incluso pueden potencialmente dañar el medio ambiente. De hecho, considero que algunas de estas tecnologías y prácticas ampliamente utilizadas en la industria son realmente absurdas.

Históricamente, las organizaciones con fines de lucro a menudo han priorizado las ganancias por encima de la responsabilidad social y la diligencia. Incluso en mis propias experiencias profesionales, he sido testigo de muchos casos de malas prácticas corporativas de naturaleza similar.

Los consumidores a menudo ponen demasiada confianza en las organizaciones que nos rodean, suponen que ellas han hecho su tarea a fondo y que ofrecen productos fundamentados en ciencias válidas. Desafortunadamente, una y otra vez, se ha demostrado que esta confianza puede estar mal colocada y ser explotada. Esto subraya la importancia vital de la educación del consumidor, un tema que exploraré más a fondo en el **capítulo V («Soluciones»)**, en la sección **«Educación, educación y educación»**.

1.5 Otros impactos textiles y ambientales importantes

En esta subsección exploraré un par de tecnologías textiles que pueden beneficiar o perjudicar en gran medida a los consumidores, y que de igual manera tienen impactos ambientales importantes.

1.5.1 Textiles en el hogar y ahorro de energía

El mundo moderno exige cantidades incomparables de energía, y los avances tecnológicos, como la inteligencia artificial y los vehículos eléctricos, incrementan aún más estas necesidades energéticas. En consecuencia, nunca había sido tan grande la importancia de conservar la energía. Con este problema crucial en mente, presento una solución simple y de bajo costo que implica una aplicación textil capaz de reducir significativamente el consumo energético a nivel mundial.

Construcción y eficiencia energética. Se han realizado esfuerzos considerables para mejorar la eficiencia energética del entorno en el que habitamos, incluidos nuestros hogares, electrodomésticos, edificios comerciales y prácticas de mantenimiento. Muchos gobiernos ofrecen programas de incentivos para alentar a sus ciudadanos a adoptar materiales y tecnologías que mejoren la eficiencia energética de sus viviendas.

Un ejemplo de esto es el esfuerzo por reducir la tasa de intercambio de calor entre el interior y el exterior de los establecimientos. Como mencioné brevemente, junto con el CLO, la eficiencia térmica, expresada como valor R, se mide y optimiza en los materiales de construcción. Además, se utilizan técnicas de imágenes térmicas para identificar las áreas de alto intercambio de calor y realizar las mejoras necesarias.

Ventanas y pérdida de energía. Una tendencia en los hogares y edificios modernos es el uso creciente de grandes ventanas, dado su atractivo estético y las mejores vistas que ofrecen. Lamentablemente, las ventanas son por

naturaleza menos eficientes para conservar energía en comparación con las paredes, que suelen estar aisladas con materiales especializados. La **Figura 12** muestra un ejemplo de la pérdida excesiva de calor a través de las áreas de las ventanas.

Figura 12. Pérdida de calor a través de las ventanas



<https://loe.org/shows/segmentprint.html?programID=12-P13-00046&segmentID=5>



Si bien muchos factores influyen en la eficiencia energética de un edificio, como el área total de ventanas, la efectividad de los sistemas de aire acondicionado o de calefacción, la orientación del edificio y de las ventanas en relación con el sol, así como la integridad de los marcos y el sellado de las ventanas, algunos estudios han demostrado que puede perderse una porción significativa de energía, del 70 hasta el 90 %, a través de las ventanas en edificios térmicamente ineficientes.

Polarizado en las ventanas. Las ventanas con vidrio polarizado pueden reducir la ganancia de calor durante el

verano al bloquear partes de la luz solar, lo que lleva a menores costos de refrigeración. Sin embargo, este enfoque tiene sus limitaciones. Muchas personas valoran la transparencia de las ventanas y son reacias a oscurecerlas demasiado, lo que reduce el potencial de ahorro energético. Además, las ventanas polarizadas pueden bloquear la ganancia de calor necesaria en invierno, aumentando así la exigencia de la calefacción.

Ruptura térmica. Algunos de los marcos de ventana más nuevos están diseñados con dos o más capas de vidrio, separadas por espacios que actúan como una ruptura térmica, ayudando a reducir la pérdida de energía en invierno y la ganancia de calor en verano. Si bien esta solución puede mejorar la eficiencia energética, a menudo es costosa, pudiendo requerir miles de dólares para reemplazar marcos de ventanas existentes, incluso en hogares pequeños. Para grandes edificios comerciales con marcos de ventanas más antiguos, su modernización puede resultar casi imposible. Aunque esta tecnología puede reducir las facturas de energía tanto en verano como en invierno, su efectividad se encuentra limitada en cierta medida por las leyes de la termodinámica: los espacios de aire más grandes entre los paneles de vidrio transfieren energía de manera más eficiente que los espacios más pequeños y compartimentados; esto hace que, por lo general, sea menos eficiente térmicamente a pesar de los altos costos.

Otras soluciones. Algunas personas recurren a determinadas soluciones, como láminas para ventanas o plástico de burbujas, con la finalidad de ahorrar energía, especialmente durante el invierno en climas más fríos. Sin embargo, estas opciones requieren un esfuerzo

considerable para instalarlas y retirarlas en cada estación, con costos recurrentes anuales y una carga ambiental debido a los materiales utilizados y desechados.

Aunque las medidas mencionadas pueden ayudar a conservar energía, al combinarlas con (o incluso depender exclusivamente de) «cortinas térmicamente aislantes», se puede mejorar considerablemente la eficiencia térmica de los hogares y de los edificios comerciales.

Cortinas térmicamente aislantes

Las cortinas térmicamente aislantes son una solución rentable y sencilla adecuada para cualquier hogar o edificio comercial, independientemente de la antigüedad de la edificación o del tamaño y ubicación de las ventanas. Estas cortinas están hechas de telas sintéticas no tejidas diseñadas especialmente para proporcionar eficiencias térmicas óptimas utilizando una cantidad mínima de materiales textiles.

Durante el proceso de fabricación de estas telas no tejidas, se crean numerosos pequeños espacios de aire, lo que forma una barrera térmica efectiva durante todo el año. En verano, estas cortinas minimizan la entrada del calor que llega mediante la luz solar, creando un efecto de enfriamiento, mientras que en invierno reducen la pérdida de calor de los sistemas de calefacción. Aunque las cortinas opacas pesadas pueden ofrecer beneficios similares, las cortinas térmicamente aislantes, diseñadas de manera óptima, ofrecen una eficiencia térmica superior, lo que conduce a una mejor conservación de energía al utilizar menos materiales textiles.

Estas cortinas térmicamente eficientes pueden manejar de manera efectiva todas las formas de intercambio de calor en un edificio, tales como la conducción, la convección y la radiación. En general, los resultados que generan son superiores a cualquier otro método mencionado anteriormente.

Disponibilidad comercial. A pesar de sus importantes beneficios, asequibilidad y flexibilidad, estas cortinas aisladas térmicamente son difíciles de encontrar en el mercado. Un minorista en Estados Unidos las ofreció hace muchos años por un corto tiempo, pero la línea de productos fue descontinuada debido a su baja aceptación y a diversos desafíos logísticos para el minorista asociados con el producto. Por ejemplo, ese tipo de cortinas ocupaba considerablemente más espacio en las tiendas y almacenes en comparación con sus contrapartes no aisladas. Aunque esta diferencia deviene en insignificante una vez que se instalan en los hogares y edificios, la necesidad de contar con un mayor espacio en la tienda y los desafíos que conllevan, sumados a la baja aceptación de los consumidores, probablemente influyeron en la decisión del minorista de descontinuar el producto.

Conciencia del consumidor. En mi opinión, fueron tres problemas principales que contribuyeron a que en ese momento las cortinas tuvieran una mala introducción en el mercado.

En primer lugar, si los consumidores hubieran estado informados sobre el posible ahorro de cientos, o incluso miles, de dólares en sus facturas de electricidad, así como las grandes ventajas ambientales, muchos más habrían adquirido el producto. Un ejemplo comparable es la ahora

común adopción de paneles solares en hogares y edificios, cuyos propietarios se muestran dispuestos a invertir miles o decenas de miles de dólares mientras toleran trabajos de renovación significativos durante la construcción de sus viviendas.

En segundo lugar, el aumento de los costos de almacenamiento y manejo para el minorista podrían haberse compensado fácilmente con precios más altos. Si los consumidores hubieran conocido los claros beneficios que ofrecía el producto, muchos habrían estado dispuestos a pagar un precio superior. Basándome en mi experiencia en la industria y mi conocimiento de las estructuras de costos de los bienes textiles, el costo adicional para los consumidores por estos productos probablemente habría sido solo de unos pocos dólares. Además, los desafíos logísticos podrían haberse solucionado con embalaje al vacío, reduciendo el volumen del producto y haciéndolo equiparable, o incluso más pequeño, con otras cortinas opacas pesadas. Si bien el empaquetado al vacío podría reducir ligeramente la eficiencia térmica del producto, una solución cuidadosa en ingeniería podría minimizar este impacto.

En tercer lugar, en aquel entonces, hace ya más de una década, la conciencia pública y la preocupación por los temas ambientales eran significativamente menores que en la actualidad; en consecuencia, los eslóganes “ambientalmente amigables” no tenían el mismo nivel de influencia ni de efectividad.

Basado en este análisis, considero que el fracaso del minorista puede evitarse con relativa facilidad en el mercado actual. Si algún minorista, una marca de cortinas o un negocio relacionado está leyendo esto y se encuentra

interesado en explorar este concepto, me sentiría más que feliz de ayudar con la ingeniería del producto, la logística e incluso algunas ideas de *marketing*.

1.5.2 Cubrebocas dañinos para la salud y el medio ambiente

Este tema se refiere a un tipo particular de mascarilla diseñada para beneficiar la salud humana, pero que, paradójicamente, también puede llegar a representar una amenaza seria.

Incluso antes de la pandemia del COVID-19, muchas personas en Asia, a raíz de algunas crisis de salud anteriores, como la gripe aviar, la influenza H1N1, el MERS, etc., reconocían la importancia de usar cubrebocas o mascarillas al enfrentarse a infecciones virales respiratorias. Además, los cubrebocas se usaban comúnmente como protección contra la densa contaminación del aire en regiones altamente industrializadas. Así que, cuando surgió el COVID-19, la gente instintivamente buscó cubrebocas en sus casas o en tiendas locales.

Muchos se sorprendieron cuando el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, afirmó inicialmente que los cubrebocas eran innecesarios para el público en general. Enfatizó la importancia de reservarlos para los trabajadores de la salud y sugirió que, si bien podrían ofrecer cierta protección, no eran esenciales para aquellos que no estaban infectados o que no cuidaban a los infectados.

Luego, varias semanas después, se revirtió la recomendación y se instó al público a usar cubrebocas durante todas las interacciones sociales. Si bien hay un debate en curso, aunque sostenido por opiniones minoritarias, sobre la efectividad de los cubrebocas en la prevención de la propagación de infecciones virales respiratorias, y también reconociendo mi falta de experiencia en la ciencia médica, me abstengo de sacar conclusiones sobre si usar cubrebocas es correcto o incorrecto en esta discusión. Sin embargo, basándome en el entendimiento convencional promovido por las autoridades de todo el mundo tras un breve periodo después del brote y otros brotes virales similares en el pasado, la respuesta inicial del doctor Fauci parece haber sido errónea.

Importancia del desarrollo de habilidades analíticas. En mi opinión, priorizar la protección de los trabajadores de la salud era algo que la mayor parte de nuestra sociedad habría apoyado de inmediato. Sin embargo, proporcionar información precisa al público es igualmente crucial en los esfuerzos por mitigar las crisis de esta naturaleza. La falta inicial de comprensión en algunos países sobre la transmisión asintomática del COVID-19 contrastaba notablemente con la respuesta inmediata de uso de cubrebocas en muchos países asiáticos.

Este incidente resalta que incluso las máximas autoridades pueden cometer errores. De hecho, ha habido muchos otros ejemplos, algunos de los cuales se discutirán más adelante en este capítulo y en el **capítulo V («Soluciones»)**, específicamente en la **sección 20 «Esfuerzos unidos»**. Estos ejemplos nos recuerdan que seguir ciegamente a las autoridades no siempre conduce a los mejores resultados,

especialmente en asuntos tan cruciales como nuestra salud y seguridad.

Si bien no pretendo promover teorías de conspiración ni alentar a quienes difunden información equivocada y provocan miedo injustificado, debemos desarrollar las habilidades analíticas necesarias para reconocer orientaciones erróneas. En tales situaciones, es fundamental abordar los problemas con una mentalidad científica y analítica y, en ocasiones, confiar en el sentido común. Aunque el consejo de los expertos es invaluable, aplicar el pensamiento crítico y cuestionar a la autoridad sobre orientaciones que parecen dudosas resulta clave para gestionar nuestras vidas de manera más efectiva.

En este punto, quisiera dejar claro que no tengo en absoluto la intención de defender a quienes promueven teorías conspirativas o difunden desinformación que, de manera innecesaria, alimenta el miedo. Lo que deseo enfatizar es que cultivar habilidades de pensamiento analítico y crítico, que permitan a las personas identificar información inexacta, constituye una capacidad esencial que cada uno de nosotros debe desarrollar para conducir su vida con responsabilidad. Ignorar el consejo de los expertos es, sin duda, una forma peligrosa de actuar; sin embargo, como lo ilustran las controversias en torno a las mascarillas en Estados Unidos mencionadas anteriormente, existen ámbitos en los que el pensamiento analítico y crítico es indispensable, no solo para proteger nuestra propia salud, sino también para impulsar la protección del medio ambiente.

Cubre bocas con partículas de cobre

El extenso preludio de esta subsección sirve para alertar a las personas sobre un producto relacionado con la salud que sugiere riesgos importantes.

Introducción de un cubrebocas peligroso.

Recientemente estuve en una reunión en línea con un fabricante, en la que conversamos acerca de una tecnología específica implementada en Asia sobre la que yo estaba indagando. Durante la llamada, supe que la empresa estaba involucrada en varios otros negocios, incluidos los cubrebocas. Después de finalizar el intercambio de ideas sobre el tema acordado, el fabricante comenzó a promocionar un tipo de cubrebocas específico que contenía nanopartículas de cobre. Al enseñarme una muestra a través de la cámara, noté un tinte amarillento diluido que estaba uniformemente distribuido en el cubrebocas, lo que indicaba la presencia de cobre en forma de pequeñas partículas.

A partir de un proyecto de investigación particular durante mi etapa como ingeniero de investigación y desarrollo en Corea del Sur, adquirí conocimientos importantes sobre el concepto detrás de este producto: las partículas de cobre están destinadas a matar microorganismos al liberar iones eléctricamente cargados que destruyen los virus y las células bacterianas en contacto. La plata tiene propiedades similares, pero es mucho más cara. El fabricante afirmó que estas mascarillas eran bastante populares entre los clientes en muchos países, incluidos Estados Unidos, Japón y varios países de Europa.

Preocupaciones importantes y advertencia. Sin embargo, mi experiencia en el proyecto desarrollado en Corea del Sur inmediatamente despertó en mí serias preocupaciones sobre este tipo de cubrebocas. Las partículas metálicas, como el cobre y la plata, no pueden fijarse permanentemente a las fibras y estructuras de tela. De hecho, una cantidad significativa de dichas partículas se libera al aire durante su uso, y su cantidad depende de la forma en la que se impregnaron en las estructuras del material durante su fabricación.

Proyecto de investigación. Durante el proyecto de investigación, se me encargó desarrollar fibras acrílicas impregnadas con partículas de cobre para reducir la electricidad estática que las personas experimentan al ponerse o quitarse suéteres de acrílico. La idea era que los iones metálicos en el cobre ayudarían a disipar la electricidad estancada. A partir de esa experiencia, aprendí que, a pesar de mis mejores esfuerzos por mantener el proceso lo más limpio posible, las partículas de cobre contaminaban todas las superficies del laboratorio. Cuando pasaba mis dedos por cualquier superficie, observaba un tinte amarillento verdoso en mi piel, típico de las partículas de cobre en alta concentración.

Peligro e impactos potenciales en la salud. Colocar tales partículas en el camino de nuestra respiración es peligroso. No es difícil imaginar que pueden ser inhaladas fácilmente a través de la boca y la nariz al respirar. Una vez dentro, pueden llegar a diversos órganos y al torrente sanguíneo del cuerpo. Por ejemplo, el asbesto, ahora prohibido en muchos países luego de investigaciones extensas, causa cáncer de pulmón porque sus partículas fibrosas raspan y dañan los tejidos pulmonares. Metales como el cobre, al

ser potencialmente más duros que el asbesto, podrían infligir incluso más daño dentro del cuerpo. Además, los metales pueden desencadenar otras reacciones desconocidas debido a su alta reactividad química.

Después de mi reunión con el fabricante, pregunté acerca del tema en ChatGPT, y obtuve la siguiente descripción: «Durante la pandemia de COVID-19, la FDA emitió autorizaciones de uso de emergencia (EUA) para facilitar la disponibilidad de varios tipos de cubrebocas, incluidos aquellos con materiales antimicrobianos, como el cobre y la plata, para ayudar a prevenir la propagación del virus».

Aunque durante la reunión aconsejé inmediatamente al fabricante que no vendiera dicho tipo de cubrebocas, es probable que él creyera que la aprobación de la FDA tenía una autoridad y validez superiores a mi anécdota y evaluación sobre los riesgos para la salud.

Variables e impactos ambientales. Si un cubrebocas está hecho con cobre o plata en forma de hilo filamentosos fuerte, podría cumplir el propósito que se ha previsto, como antimicrobiano, con un menor riesgo para la salud, ya que los filamentos continuos son mucho menos propensos a liberar partículas durante su uso. Sin embargo, los cubrebocas fabricados con cobre o plata en formas de partículas o fibras aumentan significativamente el riesgo de inhalación de partículas. En mi proyecto de investigación, incrusté partículas finas de cobre en un polímero acrílico fundido durante el proceso de polimerización y luego lo extrudí en fibras. Este proceso es uno de los métodos más seguros para incrustar partículas finas en diversas formas de estructuras poliméricas. Sin embargo, incluso con este método, las fibras resultantes todavía contenían cantidades considerables de partículas de cobre en sus

superficies, que se transferían fácilmente a mi piel al tocarlas.

Estimados lectores, por favor, no usen cubrebocas hechos con ninguna clase de partículas. Inhalarlas puede causar más daño que cualquier potencial beneficio.

Desde el punto de vista ambiental, las pequeñas partículas de metales, debido a su alta reactividad química inherente, persistirán en el medio ambiente y crearán efectos dañinos significativos en todos los organismos vivos.



NOT FOR DISTRIBUTION

**For authorized BGH
educational use only.**

Sección 2 “Fast fashion” o «moda rápida»

Aunque este tema está vinculado con la temática de la sección anterior, «Consumidores desafortunados», consideré necesario incluir una sección dedicada especialmente al tema debido a los conceptos erróneos generalizados que la rodean y su importancia en iniciativas ambientales clave.

«El término “fast fashion” fue popularizado por primera vez en un artículo del *New York Times* en 1989 para describir la primera apertura de la tienda Zara en Estados Unidos»

(CNN) <https://www.cnn.com/style/what-is-fast-fashion-sustainable-fashion/index.html>



Desde entonces, el concepto ha ganado atención global rápidamente y ahora se usa frecuentemente como símbolo de varios problemas ambientales asociados con los productos y organizaciones textiles, a menudo basándose en nociones no científicas y vagas.

Desacuerdo. A lo largo de este libro, el lector encontrará la expresión *moda rápida* o “*fast fashion*” entre comillas; de esta manera, expreso mi desacuerdo con el uso y la definición convencionales. Esta reserva se basa en mi formación como ingeniero textil y décadas de experiencia en la industria, lo que me proporciona un conocimiento más profundo de las complejidades de la producción, la calidad y la dinámica del mercado textil que el de la mayoría del público, los medios de comunicación, los grupos de defensa ambiental y los activistas, incluyendo también al periodista del *New York Times* que acuñó el término.

Percepciones variables. La ambigüedad en torno al concepto de *"fast fashion"* es evidente en las diversas percepciones del público sobre diferentes marcas de ropa en el mercado. Algunos consumidores pueden categorizar una marca particular como *«moda rápida»*, mientras que otros pueden no hacerlo, lo que resalta la naturaleza subjetiva de esta clasificación. Estas opiniones divergentes a menudo surgen de las distintas interpretaciones sobre aspectos de las operaciones comerciales, lo cual puede estar motivado por el precio de los productos en las tiendas, su tamaño y lo llamativos que se vean. Sin embargo, todos estos factores no necesariamente se relacionan con la calidad o la durabilidad de los productos clasificados como *«moda rápida»* o *"fast fashion"*.

Como alguien profundamente involucrado en la industria textil, a menudo realizo encuestas informales, en las que pregunto a las personas a mi alrededor sobre diversos temas relacionados con los textiles. Un ejemplo de ello es cuando les pregunto cómo clasificarían marcas reconocidas como Lululemon, Adidas, Nike, etc.: ¿son *«moda rápida»* o no? Las respuestas que recibo son notablemente diversas, sin que surja un consenso claro para ninguna marca en particular. Esta variabilidad en la percepción que tienen las personas se extiende incluso a algunas marcas que son consideradas *«de lujo»* por una gran parte del público, principalmente debido a los altos precios de venta de sus productos, que sorprendentemente son clasificados por algunos como *«moda rápida»*.

Conceptos surgidos de la desinformación. Dada su ambigüedad, el público podría reconocer que la creación original del término *"moda rápida"* en el artículo del *New*

York Times de 1989 pudo haberse basado en conceptos surgidos de la desinformación del autor, en lugar de estar sustentados en un conocimiento claro y científico de las complejidades de la calidad textil.

En vista de ello, presento algunos puntos sobre esta situación para tenerlos en consideración en las próximas discusiones. Estos exámenes profundos reflejarán mi visión del término más como un fenómeno social que como una medida precisa de la calidad y durabilidad textil, subrayando la importancia de una comprensión más matizada de los materiales textiles y sus impactos ambientales.

2.1 Ambigüedad en la definición

Desde la perspectiva del periodista del *New York Times*, todas las prendas en las tiendas de Zara se categorizarían como «*moda rápida*», independientemente de las elecciones de material, durabilidad u otros factores relacionados con la calidad. Esta etiqueta viene acompañada de varias percepciones y preocupaciones ambientales.

Percepciones

- Los productos de «*moda rápida*» se producen rápidamente y tienen ciclos de vida más cortos debido a su mala calidad.
- Los productos de «*moda rápida*» están hechos con materiales baratos, una noción frecuentemente asociada con las fibras sintéticas.

- Los productos de «*moda rápida*» permanecen en la naturaleza durante demasiado tiempo, una idea también asociada con las fibras sintéticas.
- Los productos de «*moda rápida*» no duran mucho tiempo en la etapa de consumo.
- Los productos de «*moda rápida*» generan contaminación por microplásticos a partir de las fibras sintéticas.
- Los productos de «*moda rápida*» conducen al sobreconsumo.
- La «*moda rápida*» aumenta la huella de carbono debido a su dependencia en envíos aéreos en lugar de transporte marítimo.

Además, el concepto opuesto se presenta a menudo como «*moda lenta*» o «*moda sostenible*» y proyecta imágenes más favorables que los consumidores tienen de ciertos materiales, productos, marcas, formas de operación, etc.

Interpretaciones expandidas. El término “*moda rápida*” ha adquirido connotaciones más allá de su significado original, a menudo abarcando aspectos sociales más amplios de las operaciones de una empresa. Por ejemplo, algunas personas asocian automáticamente con «*moda rápida*» la producción en el extranjero que utiliza costos de mano de obra más bajos, independientemente de la calidad real de los productos fabricados.

Por el contrario, la interpretación variable de «*moda rápida*» parece difuminar los límites entre las características específicas del producto dentro de las métricas de calidad y el concepto más amplio de los criterios ESG dentro de las operaciones generales de una empresa. Si bien algunos

pueden argumentar que esta definición amplia proporciona una representación más completa de una empresa o marca, existen desventajas en tal interpretación extendida, particularmente en lo que respecta a la efectividad de los esfuerzos ambientales.

Valores mixtos y discrepancias. Por ejemplo, la calidad, durabilidad y velocidad de la producción de un bien específico pueden ser gestionadas a través de estrategias operativas específicas, que pueden ser distintas del compromiso de una organización con sus responsabilidades sociales y ambientales. Si una empresa busca alinearse con la noción de los consumidores de que los productos de fibras sintéticas son inferiores en calidad y longevidad, podría simplemente sustituir fibras naturales por sintéticas. La mejora percibida en la longevidad debido al cambio conduciría igualmente a una mejora percibida en la sostenibilidad, y esta acción podría ejecutarse independientemente de los esfuerzos de la empresa para cumplir con sus otras responsabilidades.

Combinar estos diferentes conceptos bajo un solo término puede, por lo tanto, obstaculizar la capacidad del público para evaluar con precisión los asuntos relacionados con la «*moda rápida*» y sus impactos ambientales en general. En las siguientes subsecciones se explorará cómo las nociones ambiguas de la «*moda rápida*» pueden conducir a consecuencias no intencionadas dentro de los esfuerzos ambientales y de sostenibilidad.

2.2 Factores de fabricación: material, calidad y costo

Esta subsección comienza explorando el concepto de *calidad*, un término que a menudo se malinterpreta en el contexto de la «*moda rápida*».

Estas son las definiciones de *calidad* – que nos brinda el *Oxford English Dictionary**:

- El estándar de algo que se mide en comparación con otras cosas de género similar; el grado de excelencia de algo.
- Un atributo o característica distintiva que posee alguien o algo.

La definición enfatiza los atributos o características «medibles», lo que contrasta con la ambigüedad a menudo asociada con los productos o marcas etiquetados como «*moda rápida*». Por lo tanto, utilizar métricas específicas comúnmente aplicadas en la evaluación de la calidad textil proporciona una base más científica para valorar la

* El *Diccionario de la lengua española*, publicado por la RAE y la ASALE, consigna, entre las definiciones de *calidad* (<https://dle.rae.es/calidad?m=form#6nVpk8P>), las siguientes:

1. f. Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor. *Esta tela es de buena calidad.*
2. f. Buena calidad, superioridad o excelencia. *La calidad de ese aceite ha conquistado los mercados.*
3. f. Adecuación de un producto o servicio a las características especificadas. *Control de la calidad de un producto.*

verdadera calidad de los materiales y productos asociados con la «*moda rápida*» y la «*moda lenta*».

Si bien *calidad* puede referirse a muchos factores diferentes, los siguientes análisis se centran en los aspectos materiales de las fibras naturales y sintéticas, así como sus derivados (hilos, telas y productos terminados). Por ejemplo, si una costura se rompe, es más probable que se deba a un mal desempeño de la mano de obra o a la debilidad del hilo utilizado para coser, y no a la resistencia del tejido. Aunque un consumidor puede interpretar esto como un signo de «mala» calidad, en esta discusión se distingue la durabilidad científicamente medible de la tela de otras posibles causas de fallo. Aquí presento estos factores de calidad con un enfoque en las consideraciones materiales.

Resistencia. Las fibras sintéticas son generalmente de cinco a diez veces más fuertes que las fibras naturales. Presentaré un análisis detallado de este tema en la **sección 3.2.1 («Factor de resistencia y cantidad de polvo»)**, con datos científicos de apoyo. Esta ventaja en cuanto a la resistencia significa que los productos fabricados con fibras sintéticas son mejores para soportar fuerzas como la abrasión, el esfuerzo de tensión, la resistencia al desgarro, el estiramiento, etc., factores clave que contribuyen al fallo de los productos textiles. La mayor resistencia de las fibras sintéticas mejora directamente la durabilidad de los materiales resultantes, incluidos hilos, telas y productos terminados, durante todo su ciclo de vida, en comparación con los fabricados con fibras naturales.

Factores de durabilidad. Si bien este es un hecho científico sencillo, puede volverse más complejo cuando se

aplican diferentes métodos de cuidado a distintos artículos, como lo indiqué anteriormente en este capítulo. En un breve resumen, el lavado en casa implica el uso de agua y fuerzas físicas significativas de los mecanismos de lavado, lo que lleva a una fatiga material y degradación más rápidas, mientras que el lavado en seco no involucra tales fuerzas. Además, las interacciones entre los químicos presentes en los textiles, el agua y los detergentes pueden aumentar el riesgo de desvanecimiento del color. Aunque los materiales sintéticos generalmente soportan estas fuerzas físicas y químicas de manera excepcional, comparar artículos lavados en casa con aquellos limpiados en seco no es una medida precisa de su calidad y durabilidad en general.

Percepciones contradictorias. Además, existen percepciones contradictorias respecto a los productos de «*moda rápida*»: «No duran mucho en el periodo de consumo, pero duran demasiado en la naturaleza».

Desde un punto de vista científico, si un material dura mucho en la naturaleza, típicamente refleja una calidad que también ofrece longevidad en el consumo. Por lo tanto, una mente analítica puede concluir que la percepción, que contradice la ciencia subyacente, puede ser creada por diferentes métricas, como diferentes escalas de medición con referencias de calidad subjetivas. Por otro lado, hay una brecha significativa en la percepción pública de la calidad y las designaciones de ciertas marcas como «*moda rápida*» o «*moda lenta*».

Reconozco que muchos lectores pueden no comprender aún la extensión completa del alcance presentado hasta ahora en esta exposición. Es natural, ya que la calidad textil

y la fabricación son más complejas de lo que la mayoría de la gente piensa. Con los ejemplos tangibles en las siguientes discusiones, la explicación se volverá más clara.

Estructuras complejas de fabricación y mercado

A lo largo de mi carrera como ingeniero textil, he trabajado en numerosas fábricas, o las he visitado, involucradas en cada una de las etapas de la fabricación textil, desde las materias primas hasta los productos terminados. Estas experiencias me han mostrado que no es raro encontrar una sola fábrica produciendo bienes tanto para marcas de «*moda lenta*» como de «*moda rápida*» simultáneamente, utilizando materias primas, mano de obra y procesos idénticos.

Calidades similares con precios diferentes. Estos productos son esencialmente de calidad similar, si no idéntica, pero los precios que aparecen en sus etiquetas pueden diferir considerablemente según las marcas en cuestión y sus estrategias de venta. Por ejemplo, una marca puede vender sus productos en una tienda de lujo, mientras que otra lo hace en línea, con grandes diferencias de precio entre ambas. Aun sin conocer los orígenes de estos productos, muchos consumidores pueden clasificarlos como «*moda rápida*» o «*moda lenta*», «de buena calidad» o «de mala calidad». Este ejemplo ilustra las complejidades de la fabricación y las estructuras del mercado que la mayoría de los consumidores no comprenden completamente, lo que puede llevar a juicios inapropiados sobre la calidad de los productos y, en consecuencia, a acciones que impactan la sostenibilidad ambiental.

Calidades diferentes con precios diferentes. Existen diferentes escenarios que corresponden más a las expectativas generales de los consumidores sobre una mayor calidad en relación con un precio más alto en el mercado. Por ejemplo, una marca implementa rigurosos programas de control de calidad para asegurarse de que sus productos cumplan con los estándares de seguridad y calidad para sus trabajadores y consumidores. Esto puede incluir evitar químicos dañinos, que de otro modo podrían utilizarse para mejorar el atractivo visual o reducir los costos de producción, entre muchas otras medidas operativas que adoptan las marcas y fabricantes. Tal enfoque requiere un sistema a partir de los recursos correspondientes, como personal experimentado y estructuras operativas efectivas. Este enfoque responsable se suma a la estructura de costos de la organización, que se refleja naturalmente en el precio de sus productos.

Sin embargo, es esencial reconocer que ciertos sistemas operativos y estructuras de costos, aunque cruciales, no deben confundirse con la calidad material de los productos en sí en el contexto de «*moda rápida*» versus «*moda lenta*» y sus percepciones erróneas asociadas que se han descrito. Esta distinción conduce a una discusión más amplia sobre la naturaleza de la calidad material y el costo, como se sigue a continuación.

Los materiales importan. Para ilustrar la perspectiva de las elecciones de materiales, asociadas con sus impactos en la calidad y los costos, me baso en un escenario que involucra a una marca que utiliza material de seda para producir un vestido en lugar de poliéster, lo que conlleva un aumento significativo en el costo. Muchos consumidores preferirían un vestido de seda caro si pudieran permitírselo,

sin considerarlo un artículo de «moda rápida». Sin embargo, en términos de la resistencia y durabilidad «medibles», un vestido equivalente hecho de poliéster ofrece una resistencia mucho mayor, por lo que duraría más bajo condiciones de cuidado idénticas. El vestido de seda podría arruinarse en un solo ciclo de lavado intenso en casa, mientras que el vestido de poliéster soportaría varias lavadas.

2.3 Factores de precio al por menor

Entre los consumidores, existe una creencia común expresada en frases como «lo que pagas es lo que obtienes», sugiriendo que precios más altos equivalen a mejor calidad. Esta subsección explora la potencial desconexión entre esta percepción y el impacto real de los costos de material en los precios al por menor de los productos textiles.

Bases del costo. Volviendo al ejemplo de los vestidos de seda y poliéster, es evidente que una parte del costo está relacionada con los materiales, como un hilo de seda considerablemente más costoso para el vestido de seda, en comparación con el hilo de poliéster utilizado en su equivalente de poliéster. Sin embargo, otros numerosos factores también contribuyen al precio minorista final. De hecho, varios factores clave ejercen una influencia más poderosa en las estructuras de costos, que a su vez afectan a los precios minoristas. Como mencioné en la discusión sobre **calidades diferentes con precios diferentes**, algunos costos se encuentran relacionados con la garantía de calidad. De todos los factores asociados en la fabricación, sin embargo, los costos de los materiales constituyen invariablemente una porción relativamente pequeña del costo de un producto. Por ejemplo, en algunos

mercados locales de China o Vietnam se venden bufandas y vestidos bellamente elaborados, hechos 100% de seda, a precios casi inimaginables para los consumidores occidentales. Si bien esto puede atribuirse, desde luego, en parte a la ventaja geográfica de estar cerca del lugar de producción, lo que permite ventas directas con costos de distribución mínimos, en realidad esos costos representan solo una fracción muy reducida dentro de la estructura total de costos de un producto de seda de marca de lujo. En otras palabras, ni los costos de material ni los de distribución bastan para explicar las etiquetas de precio extremadamente altas que las marcas de lujo asignan a los productos de seda.

Otros factores significativos son aquellos que no están relacionados con la fabricación, como las estructuras de los puntos de venta (POS, siglas en inglés de *points of sale*) y las funciones administrativas. Se entiende dentro de la industria que una porción sustancial de los costos asociados con los productos al por menor proviene de las operaciones administrativas, que a menudo superan de manera importante los costos de fabricación, incluidos los materiales. Estos costos administrativos incluyen salarios de empleados y ejecutivos, beneficios laborales, espacios para oficinas, tiendas, almacenamiento del inventario en ciudades importantes y gastos de *marketing* para campañas publicitarias.

Mientras tanto, el precio de venta al público de un producto se forma dentro de un sistema operativo tan complejo que resulta difícil comprenderlo por completo sin examinar de cerca la estructura interna de costos de una empresa; aun así, en la industria se reconocen ciertos patrones. Por ejemplo, incluso cuando ofrecen descuentos del 30 al 50%

durante grandes eventos de ventas como el *Boxing Day* o el *Black Friday*, los vendedores suelen seguir obteniendo ganancias con esos productos. Además, es ampliamente entendido que, cuando al final de una temporada se aplican descuentos de hasta el 70%, los costos de fabricación y los costos administrativos ya han sido recuperados en su totalidad, y el producto ya alcanzó, o está muy cerca de alcanzar, su punto de equilibrio.

Aunque toda la información presentada anteriormente se basa en el discurso general aceptado dentro de la industria, aun así nos permite inferir el siguiente principio operativo. En particular, el precio de venta al público asignado a un producto textil refleja una estructura de costos en la que los costos de mano de obra de producción superan a los costos de materiales, y los costos administrativos superan a los costos de mano de obra de producción. Bajo este marco, resulta evidente que, para la mayoría de los productos textiles que compramos, los costos de materiales representan solo una fracción muy pequeña del precio final al consumidor.

En consecuencia, incluso cuando la calidad de la materia prima de las bufandas o vestidos de seda vendidos en mercados locales de China o Vietnam no difiere de manera significativa de la utilizada por marcas de ultra lujo, emerge una disparidad incomparable en sus precios de venta al público. De hecho, dado que las marcas de lujo también obtienen su seda de estas regiones reconocidas mundialmente por producir seda de alta calidad, es totalmente posible que el costo del material de una bufanda comprada localmente por cinco dólares y el de una bufanda de mil dólares, exhibida bajo la iluminación suave de una boutique elegante, sea casi idéntico.

Estrategias de precios. Además, las estrategias de precios varían entre las empresas. Algunas marcas pueden optar por un menor volumen de ventas con precios más altos para mantener el valor de la marca deseado. Por el contrario, otras compañías pueden tener como prioridad maximizar las ganancias vendiendo mayores cantidades a márgenes más bajos. Estas estrategias a menudo están influenciadas por factores como los valores de marca existentes, los mercados objetivo, la demografía, entre muchos otros.

Disparidades entre calidad y precio. Independientemente de la justificación que pueda haber detrás de tales variaciones de precios, a menudo existe una brecha significativa entre los costos de las materias primas y los precios minoristas en productos textiles, tanto caros como asequibles. Esta disparidad puede resultar en que los consumidores paguen una prima por el valor de la marca percibido o por costos administrativos, en lugar de hacerlo por la calidad inherente de los productos.

Personalmente, priorizo la propuesta de valor de los productos que compro en lugar de asumir una correlación directa entre el reconocimiento de la marca y la calidad. Este enfoque implica una evaluación integral que considera el precio, la calidad, la durabilidad, los costos de mantenimiento y su rendimiento general.

Por ejemplo, un traje que compré en Zara, la marca inicialmente etiquetada como «*moda rápida*» en el artículo del *New York Times*, ha permanecido en excelente estado durante más de quince años. Contrariamente a la percepción del reportero, no veo razón para asociarlo con las connotaciones negativas de la «*moda rápida*» en términos de calidad. A pesar de evitar marcas muy

reconocidas y precios elevados, rara vez fallo en mis decisiones de compra, incluso considerando los aspectos de sostenibilidad ambiental de los artículos que adquiero.

En este punto, hay un asunto que quisiera dejar especialmente claro a los lectores: mis argumentos no deben interpretarse como una defensa de los productos de bajo precio. Las personas tienen razones válidas para preferir productos de determinadas marcas, por ejemplo, su gusto personal respecto a los materiales, el diseño, el estilo o la imagen de marca, y están plenamente en su derecho de disfrutar la satisfacción personal que proviene de seguir esas preferencias.

Lo que deseo enfatizar es que estas consideraciones subjetivas no deberían oscurecer ni distorsionar una comprensión científica de los impactos ambientales, ni tampoco conducirla por un camino equivocado. Esta perspectiva ha acompañado al libro desde el principio, y deseo reafirmar que seguirá siendo central hasta su conclusión.

2.4 Percepciones erróneas y sobreconsumo

Aparte de las perspectivas de calidad y longevidad presentadas anteriormente, etiquetar ciertas marcas como «*moda rápida*» puede crear inadvertidamente percepciones erróneas, lo que lleva a consecuencias ambientales no deseadas al influir en los hábitos de consumo general de productos textiles.

Valor emocional. La mayoría de las personas, incluyéndome a mí, tienen ciertos objetos con los que se

sienten más conectados que otros. Pueden ser artículos costosos, como casas y vehículos, o regalos especiales que llevan consigo recuerdos valiosos. Por otra parte, también pueden existir atracciones especiales y valores perceptuales en los productos textiles. Personalmente, valoro la ropa cómoda de usar y fácil de mantener, lo que proviene de mi formación como ingeniero textil. Esta perspectiva puede diferir de la del público en general, que podría no evaluar los productos textiles con el mismo nivel técnico que yo. Sin embargo, al igual que los demás, también asigno un valor emocional a ciertos artículos, especialmente a aquellos asociados con momentos significativos o que son regalos de personas especiales. Estos artículos suelen ser más apreciados y cuidados debido a las conexiones emocionales que poseen.

Valores más bajos. Por otro lado, algunos artículos pueden ser considerados de menor valor por la gente. Por ejemplo, una camisa sintética barata exhibida en una tienda asociada con la «moda rápida» puede llevar a un comprador a realizar una compra impulsiva. En esta situación, el comprador puede desarrollar nociones preconcebidas sobre la calidad y durabilidad del artículo, a menudo alineándose con la percepción común de que los productos de «moda rápida» tienen una vida útil más corta.

Comportamientos de consumo. En relación con los valores emocionales y las decisiones de compra, es natural que la mayoría de los consumidores piensen más detenidamente al comprar artículos de mayor precio. Cuanto más caro es el producto, más planificación y consideración se dedican a la decisión, lo que a su vez genera un valor emocional en sí mismo. Por esta razón, las personas a menudo recuerdan vívidamente dónde y

cuándo compraron un vestido de seda caro, mientras que pueden no tener recuerdos tan claros de la compra impulsiva de una camisa barata.

Diferencias en sus destinos. Las percepciones también influyen en cómo las personas tratan los artículos que muestran signos de desgaste. Si alguien cree que un artículo no está destinado a durar mucho tiempo, incluso un pequeño defecto, como un botón suelto o una costura rota, puede llevar a esa persona a desechar o donar el artículo en lugar de repararlo. En épocas en que los materiales eran escasos, estos problemas se habrían resuelto con reparaciones sencillas, sin cuestionamientos. Sin embargo, la situación actual en los países ricos presenta un contraste más marcado. Grandes cantidades de artículos textiles colocados en contenedores de reciclaje comunitarios o donados a grupos benéficos a menudo solo requieren reparaciones menores. Es evidente que las personas que desecharon estos artículos tenían poco o ningún apego emocional a ellos y los valoraban demasiado poco como para hacerles pequeñas reparaciones y conservarlos.

En resumen, etiquetar los textiles como «*moda rápida*» puede crear una percepción de menor valor en la mente de los consumidores, lo que puede no reflejar con precisión la calidad real o la longevidad de los bienes en cuestión. Esta percepción moldea de alguna manera el destino de estos artículos, que a menudo son conducidos rumbo a su desecho prematuro en vertederos o incineradoras, y, posteriormente, impulsan el consumo de otros bienes textiles para reemplazarlos.

Sección 3 Microplásticos versus polvo de fibras naturales

El polvo, por definición, consiste en pequeñas partículas desprendidas de su masa corporal original, ya sea de materiales naturales o sintéticos, debido a diversos impactos físicos o químicos, y se dispersa principalmente a través del aire. Muchas personas sufren de alergias causadas por polen durante la temporada de primavera. El polen es un ejemplo de polvo que proviene de la naturaleza, lo que ilustra que no todo lo que tiene procedencia natural es inofensivo. Los impactos de las partículas de polvo en la salud y el medio ambiente pueden variar ampliamente según dos factores principales: la composición química y la cantidad.

Desde la invención de los plásticos hace más de un siglo, estos materiales se han integrado profundamente en nuestra vida diaria. Debido a su forma delgada y larga, las fibras sintéticas han sido una fuente importante de microplásticos durante más de cien años, liberando partículas de polvo durante la fabricación, el uso normal y el lavado.

Esta contaminación ha llevado a crecientes preocupaciones sobre los microplásticos en prácticamente todas nuestras fuentes de alimento, y con justa razón. Se sabe bien que los microplásticos están presentes en casi todo lo que comemos y bebemos, incluso en lugares inesperados como dentro de la carne, el pescado y las verduras. Estas pequeñas partículas son tan diminutas que incluso flotan en el aire que respiramos.

En este análisis profundizo en la naturaleza de las partículas de polvo provenientes de los textiles y sus impactos ambientales y en la salud.

Polvo de fibras naturales y... Estaríamos viviendo en un mundo bastante extraño, y casi mágico, si solo las fibras sintéticas desprendieran polvo (microplásticos), especialmente considerando que las fibras naturales son generalmente mucho más débiles que las sintéticas, un punto que exploraré con mayor profundidad más adelante dentro de esta sección. Sin embargo, el polvo de las fibras naturales se pasa por alto en su mayoría. Como resultado, muchos lectores pueden no ser conscientes de su naturaleza e impactos.

Para abordar este tema de manera científicamente justa, examinaré las fuentes e impactos del polvo tanto de fibras sintéticas como naturales, comenzando con la comprensión científica sobre los microplásticos.

3.1 Microplásticos y fibras sintéticas

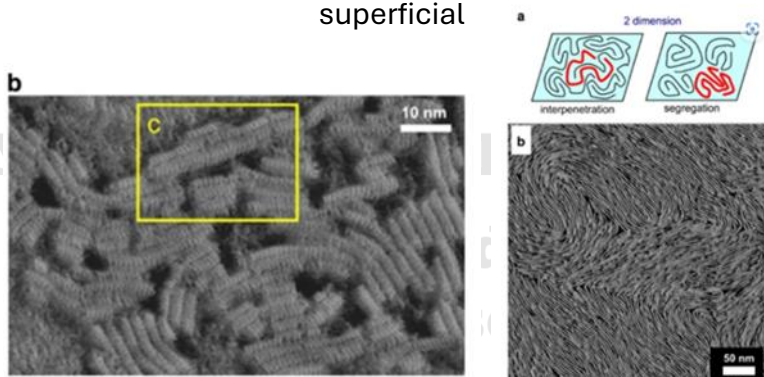
Los microplásticos se generan a partir de fuentes de plástico a causa de impactos físicos que ocurren durante su fabricación y consumo. Una concepción errónea común es que los microplásticos provienen principalmente de los materiales plásticos comunes que encontramos rutinariamente en nuestra vida diaria, como botellas y bolsas. Si bien estos productos también contribuyen a generarlos, una de las fuentes más significativas de microplásticos son las fibras sintéticas en productos textiles. Esto se debe a su direccionalidad de longitud extrema y a la debilidad inherente a lo largo de su longitud.

Para alcanzar una comprensión más científica de este fenómeno, examinaremos las características estructurales asociadas con distintas formas de plásticos y analizaremos cómo dichas características se relacionan con los mecanismos que subyacen a la generación de microplásticos.

Fuerzas para la creación de microplásticos contra las estructuras de formación de polímeros. Desde un punto de vista científico, existen trece fuerzas físicas diferentes que pueden causar la ruptura de materiales; en el caso de los plásticos, esta ruptura, a menudo, resulta en lo que comúnmente se denomina *microplástico*. Estas fuerzas incluyen las de tensión, compresivas, de corte, de flexión, abrasivas, de fricción, entre otras.

En lo que respecta a la integridad estructural, que desempeña un papel crucial en la determinación de la cantidad de polvo producido, las botellas y bolsas de plástico ofrecen una resistencia mucho mayor a los impactos físicos en comparación con las fibras sintéticas. Esto se debe a sus estructuras de formación más ventajosas y a sus factores de forma, que se hacen evidentes al examinar sus estructuras superficiales. Bajo una amplificación extrema, los microscopios modernos revelan que las cadenas poliméricas en botellas o bolsas de plástico están fuertemente entrelazadas, proporcionando una sólida integridad estructural, como se muestra en la **Figura 13**.

Figura 13. Formación del plástico en su estructura superficial



<https://www.nature.com/articles/pj201567>



En esta robusta estructura, las cadenas de polímero están dispuestas en direcciones aleatorias, lo que hace que el material sea por naturaleza resistente en todas las direcciones ante las fuerzas físicas mencionadas. Sin embargo, surgen debilidades cuando los plásticos se moldean en láminas delgadas, como las bolsas de supermercado, que son más susceptibles a estiramientos, desgarros y perforaciones en comparación con plásticos más gruesos, como los envases de alimentos.

A pesar de esto, las bolsas de plástico delgadas demuestran una impresionante relación de resistencia al peso, siendo capaces de soportar miles de veces su propio peso (normalmente en una proporción de 1:1000 a 1:2000). Es probable que todos los lectores de este libro hayan vivido la experiencia de llevar compras de varios kilogramos en una bolsa de plástico muy liviana. Esta situación cotidiana permite apreciar con facilidad la resistencia excepcional que ofrecen las bolsas plásticas en relación con su peso. Además, esa solidez estructural desempeña

un papel importante al reducir de manera notable la probabilidad de generación de microplásticos, en comparación con los grupos de materiales de fibras sintéticas que se analizarán a continuación. Esta combinación de resistencia y ligereza ha contribuido a la popularidad generalizada de las bolsas y botellas de plástico, mientras que han crecido las significativas preocupaciones ambientales en torno a ellas.

Microplásticos de fibras sintéticas. En contraste, las fibras sintéticas son mucho más susceptibles a romperse debido a la extrema direccionalidad creada por sus formas largas y delgadas.

Múltiples filamentos de fibras sintéticas, observados con gran aumento mediante un microscopio, muestran que cada filamento individual tiene un grosor comparable, o incluso más fino, que el de una telaraña y, como resultado, presenta una marcada vulnerabilidad mecánica a lo largo de una dirección específica: el eje longitudinal. **Figura 14.**

Figura 14. Alineación de las fibras en dirección longitudinal en un hilo.



La diferencia en cuanto a la resistencia se hace evidente al comparar ambas: mientras que una bolsa de plástico delgada que pesa cinco gramos puede sostener de cinco a diez kilos (11 a 22 libras) de compras, las fibras sintéticas pueden romperse con solo unos pocos gramos de peso. Esto explica por qué un gran número de ellas se agrupan y se tuercen en un hilo, en parte para aumentar la resistencia, como veremos en la **sección «Fabricación de hilo»**, del **capítulo II**.

Aunque el hilo resultante es considerablemente más fuerte, las fibras que lo componen siguen siendo débiles. Como resultado, actividades cotidianas como ponerse o quitarse prendas, la fricción con otros objetos o el lavado pueden generar fuerza suficiente para romperlas y producir microplásticos, aunque este fenómeno microscópico no pueda observarse ni percibirse con nuestros sentidos.

Un estudio de un equipo de la reputada Universidad de Plymouth destaca la cantidad significativa de microplásticos liberados durante el lavado. Se reportó que una carga promedio de lavado de 6 kg podría liberar un estimado de 137,951 fibras de tela de una mezcla de poliéster y algodón, 496,030 fibras de 100 % poliéster y 728,789 fibras de 100 % acrílico.

Precaución en el análisis. Aunque los datos indican claramente la generación de una gran cantidad de microplásticos en una sola carga de lavado, personalmente abordaría estos hallazgos con cautela. Tres consideraciones clave justifican más cuidado en el análisis: En primer lugar, los métodos utilizados para capturar microplásticos, ya que incluso los sistemas de filtrado más avanzados no pueden capturar todos los microplásticos debido a su naturaleza extremadamente pequeña y ligera.

En segundo lugar, es extremadamente difícil, si no prácticamente imposible, recolectar toda la materia particulada generada durante el lavado tanto de materiales naturales como sintéticos y, luego, separar y cuantificar con precisión la contribución específica de cada material. Esta limitación se vuelve especialmente evidente en experimentos con mezclas poliéster–algodón, donde tales restricciones metodológicas pueden comprometer la exactitud de los datos reportados. En tercer lugar, el estudio no proporciona la información más básica que debería considerarse esencial. Por ejemplo, en el caso de los tejidos mezclados de poliéster y algodón, no se revelan las proporciones de mezcla de cada material, ni se ofrece información sobre el polvo generado específicamente por las fibras de algodón. Del mismo modo, para tejidos 100% poliéster y 100% acrílico, el estudio no especifica el denier de las fibras utilizadas.

Por estas razones, abordo este tipo de materiales de investigación de manera selectiva, distinguiendo entre los aspectos que pueden adoptarse con sentido y aquellos que deben tratarse con cautela o descartarse. Lo hago porque soy plenamente consciente de que aceptar estas cifras de forma acrítica, simplemente porque provienen de instituciones de prestigio o de figuras con autoridad, no contribuye al desarrollo de mi propia comprensión ni impulsa de manera significativa la protección del medio ambiente.

3.2 Polvo de fibras naturales

Al igual que las fibras sintéticas, las fibras naturales presentan una direccionalidad extrema con factores de forma delgados y largos. Las mismas fuerzas físicas que

generan microplásticos a partir de las fibras sintéticas, como las fuerzas de tensión y de fricción, también se aplican a las fibras naturales.

La siguiente discusión ofrece la oportunidad de examinar de manera integral la cantidad de materia particulada (polvo) generada por las fibras naturales, las sustancias químicas que contienen y los impactos ambientales resultantes.

3.2.1 Factor de resistencia y cantidad de polvo

Para comprender la cantidad de polvo que se genera a partir de materiales textiles, tanto de composición natural como sintética, primero es esencial entender el concepto de “resistencia intrínseca”, que cuantifica el nivel de resistencia que cada tipo de fibra ofrece frente a fuerzas físicas aplicadas (cargas). En esta discusión, empleamos el método de análisis de la energía de rotura. Explicado en la sección ***** Contenido específico para la industria Inicio***** que se presenta a continuación.

Como se señala en el prefacio de este libro, el contenido de esta sección tiene como propósito ofrecer información técnica más detallada para profesionales que trabajan en las industrias pertinentes, así como para estudiantes de textiles o áreas afines. Los lectores generales pueden optar por omitir esta sección sin que ello dificulte la comprensión del argumento general o del contexto del libro. Dicho esto, algunos elementos de esta sección pueden ser importantes para todos los lectores, en particular la información contenida en las figuras. Estos aspectos se explicarán de manera suficiente en las discusiones posteriores, y el libro está estructurado de tal forma que los lectores puedan avanzar de manera natural, volviendo a las figuras o a la

información relevante cuando sea necesario, sin encontrar dificultades.

*** Contenido específico para la industria (1) – Inicio***

Método de prueba. Cada hebra de fibra se fija a dos mecanismos de agarre, uno en la parte superior y otro en la inferior, dentro del equipo de prueba, como se ilustra en la **Figura 15**. La cabeza de agarre superior tira de la hebra de fibra en la dirección de su longitud hasta que se rompe. Durante este proceso, el sensor adjunto a la cabeza móvil mide la fuerza de ruptura y la distancia que recorre la fibra hasta que aquella se produce. Este método, comúnmente conocido como «prueba de tracción», también es aplicable a otros materiales textiles intermedios, como hilos y tejidos (la muestra presentada en la **Figura 15** corresponde a un hilo, no a un filamento de fibra). Más allá de las aplicaciones textiles, a menudo se utiliza en materiales como membranas o películas, acero, etc., donde la resistencia a la tensión es un indicador crítico de calidad.

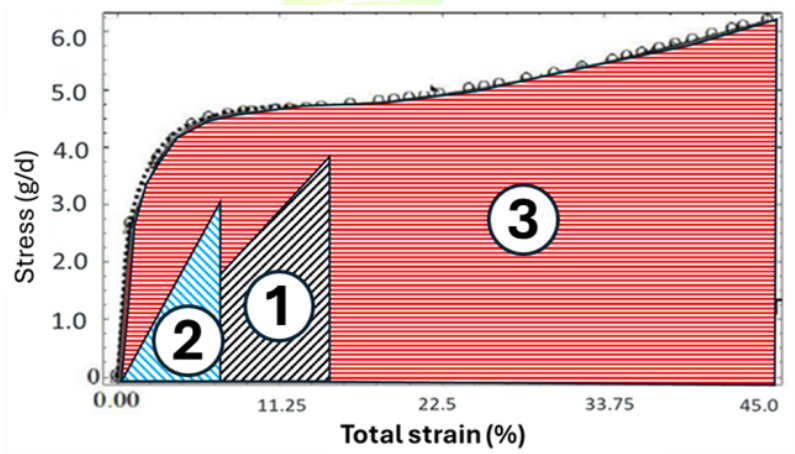
Figura15. Máquina de resistencia a la tracción



En las prácticas de laboratorio estándar, se prueba un número seleccionado de fibras sobre la base de un método estadístico para determinar el tamaño de la muestra, y se reportan los valores promedio de las propiedades relacionadas.

Curva de esfuerzo-deformación. La **Figura 16** proporciona un ejemplo de un conjunto de datos obtenidos de una prueba de tracción. El valor en el eje Y representa el estrés o esfuerzo; y el valor en el eje X, la deformación. De ahí el nombre de *curva esfuerzo-deformación* (ED) o *stress-strain* (SS), en inglés.

Figura 16. Mediciones de energía de ruptura



- 1 Energía de rotura del algodón – en húmedo
- 2 Energía de rotura del algodón – en seco
- 3 Energía de rotura del poliéster

Fibre	Tensilidad (g/d)		Elongación (%)	
	Seco	Húmedo	Seco	Húmedo
Algodón	2.4 ~ 2.9	3.1 ~ 3.6	7 ~ 9	12 ~ 14
Poliéster	4.8 ~ 6.0	4.8 ~ 6.0	44 ~ 45	44 ~ 45

La curva de ED es de gran utilidad para una amplia gama de análisis sobre las características de las fibras, ya que ofrece información detallada sobre los comportamientos físicos y las estructuras internas de los materiales que se prueban. Dado el alcance de este libro, no me adentraré en un análisis técnico profundo de este conjunto de datos en particular. En su lugar, me enfocaré en analizar las propiedades relacionadas con la creación de polvo entre el poliéster y el algodón.

Análisis. Las curvas de ED para el algodón y el poliéster revelan patrones distintivamente diferentes. Las curvas del algodón suelen formar triángulos, mientras que el poliéster, antes de romperse, presenta diferentes curvas con múltiples inclinaciones. La forma del poliéster en la **Figura 16** refleja las características de su estructura interna de polímero, particularmente su grado de cristalinidad, un rasgo que comparten otras fibras sintéticas.

La pendiente inicial pronunciada del poliéster indica la fuerza requerida hasta que la tensión alcanza un punto de sometimiento, el punto en el cual la cristalinidad ya no proporciona la resistencia dimensional para mantener la estructura original de la fibra. Más allá de este punto, la pendiente de la curva disminuye, mostrando que la fibra se estira más fácilmente con la fuerza aplicada. Este grado de elasticidad es función de las partes no cristalinas de la estructura del polímero. Juntas, estas características contribuyen a la energía total requerida para romper la fibra.

En contraste, el algodón muestra una línea recta hasta que se rompe, un comportamiento típico de la mayoría de las fibras de origen vegetal. Esto se debe en gran medida a la estructura celulósica del algodón, que tiene una distribución más uniforme y carece de la combinación de

las distintas regiones cristalinas y no cristalinas que se encuentran en las fibras sintéticas.

*****Contenido específico para de la industria (1) – Fin*****

El punto clave que los lectores deben comprender en este análisis es que el área bajo cada gráfica etiquetada (1), (2) y (3) en la **Figura 16** representa la energía que una fibra puede soportar hasta romperse, conocida como **energía de rotura**. Aunque esta sección explicativa se incluye dentro de *****Contenido específico para de la industria*****, comprender este concepto es de importancia crítica para los lectores generales en el contexto del análisis de impacto ambiental. Por ello, se recomienda a quienes hayan optado por omitir esta sección que revisen la **Figura 16**.

Variabilidad. Antes de profundizar en el análisis, es fundamental reconocer una variabilidad inherente en este tipo de datos. Las características de las fibras naturales, como el algodón, pueden exhibir fluctuaciones significativas en función de diversos factores, incluyendo las regiones geográficas y las condiciones climáticas durante el cultivo, las variantes genéticas específicas de las plantas de algodón, los métodos de agricultura, etc. De manera similar, las fibras sintéticas, como el poliéster, también demuestran una considerable variabilidad en sus propiedades, influenciada en gran medida por diversos parámetros de fabricación.

Como resultado, diversas literaturas científicas y otras fuentes de información presentan un amplio espectro de datos sobre las características físicas de estas fibras. Esta variabilidad subraya la importancia de una interpretación

cuidadosa y una contextualización de los datos de esta naturaleza.

A pesar de estas variaciones, el conjunto de datos seleccionado y utilizado en la **Figura 16** representa los valores típicamente aceptados dentro de la industria.

Comparación de la fuerza. Es importante destacar que el poliéster mantiene características de tensión y deformación consistentes tanto seco como mojado, ilustrado en (3) en la **Figura 16**. Esto se debe a la naturaleza hidrofóbica del poliéster, que hace que su resistencia no se vea afectada por la humedad. En contraste, el algodón muestra diferencias significativas si se encuentra mojado o seco, como se ilustra en (1) y (2) de la **Figura 16**, debido a su fuerte afinidad por el agua, atribuida a la presencia de grupos hidroxilo en la celulosa, haciendo que la absorción de agua aumente considerablemente la resistencia del algodón.

La energía de ruptura del poliéster (representada por el área roja en la **Figura 16**) es significativamente mayor, entre cinco y diez veces, que la del algodón cuando está mojado y seco, respectivamente.

En la mayoría de las situaciones, excepto durante el lavado, el algodón permanece relativamente seco cuando se usa, por lo que la diferencia de resistencia entre las dos fibras en un contexto del mundo real, que se relaciona más estrechamente con la creación de polvo en el aire, sería más cercana a diez veces que a cinco.

Esta disparidad significativa en la resistencia se puede entender con una simple analogía: **si una camisa de poliéster produce un gramo de microplásticos, una**

camisa de algodón equivalente podría generar casi diez gramos de polvo.

Como se ha mencionado reiteradamente, variaciones en resultados de prueba como estas pueden deberse a numerosos factores, por lo que siempre es necesario actuar con cautela al interpretarlas. Sin embargo, la mayoría de ellos favorecen al poliéster en lo que respecta a la creación de polvo, ya que sus variables de fabricación pueden controlarse y ajustarse fácilmente para obtener resultados más favorables, mientras que el algodón está sujeto a muchos factores incontrolables, como las condiciones climáticas y las especies que se usan. Esto naturalmente lleva a la discusión del siguiente tema, donde se tienen en cuenta muchas de las variables, lo que resulta en grandes diferencias de las cantidades de polvo en circunstancias del mundo real entre las fibras naturales y sintéticas.

*****Contenido específico para la industria (2) - inicio*****

Experiencias profesionales con el polvo

Durante mi tiempo como ingeniero de investigación y desarrollo en Corea del Sur, tuve la oportunidad de adquirir una comprensión profunda de la creación de polvo a partir de diferentes tipos de fibras.

Problemas de calidad relacionados con el polvo. Como fabricante de hilado, la empresa para la que trabajé ocasionalmente recibía de sus clientes quejas sobre la calidad en las fábricas de tejido y punto. Uno de los problemas más significativos y costosos de todas ellas era que algunos de los productos de hilo de la empresa

generaban una cantidad excesiva de polvo durante los procesos de fabricación de sus clientes.

En circunstancias normales, es natural observar algo de polvo a medida que los hilos pasan por las superficies duras de las partes de la maquinaria, que a menudo están hechas de metal, cerámica, plástico, etc. Sin embargo, si las fibras que componen los hilos son más débiles que otras, producen más polvo. El polvo excesivo se convierte en un problema particularmente problemático para los tejedores y los que hacen punto, ya que se acumula y obstruye los pasajes previstos de los hilos durante sus procesos de fabricación. Esta obstrucción puede llevar a la rotura tanto de los hilos como de pequeñas partes de la maquinaria, como agujas, causando paradas en la producción y resultando en pérdidas de material y desperdicio de horas laborales.

Los tejedores y quienes hacen punto pueden tolerar un nivel de ineficiencia operativa, pero se quejarán cuando supere un nivel que pueda considerarse aceptable. Los daños financieros y de imagen derivados de tales quejas llevaron a la empresa a encargarme la realización de estudios exhaustivos para comprender las causas de las amplias variaciones en las cantidades de polvo que se generaban en algunos lotes de los hilos de fabricación, lo que posteriormente condujo a las quejas de los clientes.

Análisis de mezclas de hilos y cantidad de polvo. La empresa producía hilos con una amplia gama de composiciones de fibras, incluyendo 100 % algodón, 100 % lana, 100 % poliéster, 100 % acrílico, así como diversas mezclas de fibras. Las composiciones de mezcla variaban significativamente según las propiedades deseadas de los textiles terminados, abarcando desde mezclas como 95 %

lana y 5 % poliéster hasta lo contrario, y todas las variaciones intermedias, así como otros tipos de fibras muy diferentes mezcladas entre sí. Como resultado, la empresa ofrecía un surtido de cientos de hilos a sus clientes.

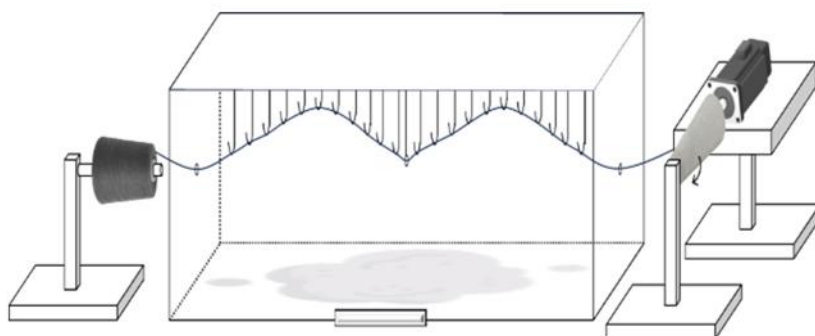
Para comprender mejor la variabilidad en la generación de polvo a través de este amplio espectro de productos, desarrollé una estrategia para medir la cantidad nominal de polvo de los hilos hechos de materiales homogéneos (como 100 % algodón, 100 % lana, 100 % poliéster, etc.) y usé los resultados como líneas base de las características de generación de polvo de cada tipo de fibra en calidad normal. Luego, intenté correlacionar los datos de referencia con la variación cuando se mezclaban con otras fibras en proporciones variables. Este enfoque me permitió entender cómo cada tipo de fibra contribuía a la creación de polvo, independientemente de las proporciones específicas de la mezcla.

Invencción de un dispositivo de medición de polvo. Uno de los desafíos que tuve que superar al abordar esta tarea fue medir con precisión la cantidad de polvo en un ambiente controlado. En el aire libre de una planta de manufactura típica, era imposible obtener medidas precisas. Por ejemplo, encapsular una gran máquina de tejido en una bolsa hermética para recoger el polvo durante un cierto periodo mientras la máquina estaba en funcionamiento habría sido tanto impracticable como extremadamente costoso. Además, este método habría resultado en una pérdida significativa de polvo al abrir y cerrar la bolsa.

Para abordar esta situación, desarrollé un dispositivo de prueba compacto que se adapta cómodamente al laboratorio de la empresa, como se ilustra en la **Figura 17**.

Este dispositivo contaba con una serie de agujas dispuestas para simular las fuerzas de tracción y fricción a las que están sometidos los hilos en las máquinas de tejido convencionales. Cuando una muestra de hilo ingresaba a la cámara, era sometida a un grado preestablecido de fuerzas físicas antes de ser enrollada en el otro lado. Los ajustes para crear diferentes niveles de fuerzas físicas se realizaban mediante la regulación de la velocidad del carrete de enrollado y diferentes configuraciones de pasajes dentro de la cámara.

Figura 17. Equipo de prueba para la recolección de polvo



En 1993 se me otorgó en Corea del Sur mi primera patente para el dispositivo. Con ella establecí un rango nominal de la cantidad de polvo para diferentes tipos de hilos, basándome en diversos parámetros de fabricación, como tipos de fibras, composiciones de mezclas, grosores de hilo, variables de torsión, entre otros. Si un lote de hilo producido por la empresa generaba una cantidad de polvo que superaba considerablemente el rango nominal, el lote era separado y se lo destruía. Este enfoque mejoró las operaciones de la empresa al minimizar las quejas relacionadas con este problema por parte de los clientes.

Contenido específico para la industria (2) - fin

Generalización de la cantidad de polvo. A través de esta experiencia, establecí una fuerte correlación entre las energías de ruptura de las fibras y la cantidad de polvo generado durante los subsecuentes procesos de fabricación. Por ejemplo, bajo condiciones idénticas de fabricación de hilo y producidos en las mismas máquinas piloto de hilado, un hilo de algodón generaba cantidades de polvo varias veces superiores a las de un hilo de poliéster, como se asimila en los datos presentados en la **Figura 16**. Aunque esta conclusión ya podría inferirse razonablemente a partir de los datos comparativos de resistencia presentados en la **Figura 16**, sigue siendo esencial confirmar con rigor que el mismo comportamiento se mantiene después de que el material fibroso ha pasado por los complejos procesos de hilatura, los cuales incorporan numerosas variables adicionales, partiendo de sus principios científicos fundamentales. Lograr establecer esa continuidad constituyó un avance significativo del proyecto.

Además, esta observación fue aplicable a todos los demás tipos de fibra, y quedó claro que la menor resistencia de las fibras naturales se traducía directamente en una mayor cantidad de polvo creado. Mi afirmación anterior «si una camisa de poliéster produce un gramo de microplásticos, una camisa de algodón equivalente podría generar casi diez gramos de polvo» se basaba en parte en la conclusión obtenida de este estudio, ejemplificando cómo los estudios científicos se reflejan proporcionalmente en situaciones de la vida real.

Por su parte, esta conclusión, es decir, la diferencia en la cantidad de polvo generado por fibras naturales y sintéticas tiene implicancias ambientales que van más allá de una simple disparidad cuantitativa, ya que dichos impactos están determinados tanto por la composición como por la cantidad de sustancias químicas que permanecen en las partículas. Este tema se examinará con mayor detalle en la **Sección 10.4**, dedicada al teñido.

educational use only.



NOT FOR DISTRIBUTION

For authorized BGH
educational use only.

Sección 4 Desecho desafortunado

Mientras que muchas personas pueden no pensar mucho en los impactos ambientales de deshacerse de productos textiles, existen numerosos factores críticos que se deben considerar. Estos van desde las implicaciones de los químicos residuales en los desechos que afectan nuestro entorno, hasta las crisis humanitarias causadas por la exportación de desechos textiles de países ricos a países menos desarrollados y en vías de desarrollo. De hecho, la forma en que se gestiona el residuo textil depositado en los contenedores locales de reciclaje puede resultar profundamente inquietante para quienes no están familiarizados con los procesos subyacentes.

4.1 El mito de la donación

Muchos suponen que los productos textiles que se depositan en centros de reciclaje comunitarios o que se donan a organizaciones benéficas son reutilizados por quienes los necesitan. Sin embargo, la realidad es drásticamente diferente. En un episodio de 2018 del programa *Marketplace*, emitido por la Canadian Broadcasting Corporation (CBC), se reveló que solo el 1 % de los desechos textiles es recuperado y reciclado en un sentido «real» de reciclaje. El destino de una gran parte de estos desechos es desconcertante e incluso expone un lado preocupante de la humanidad.

La verdad sobre la donación y la disposición final. En otras palabras, la mayoría de las prendas que se “donan” en países de altos ingresos tiene dificultades para encontrar un uso final dentro de sus propios países de

origen. Según los datos más recientes publicados por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) correspondientes a 2018, el promedio anual de residuos textiles generados a nivel doméstico por persona alcanza aproximadamente 100 libras, es decir, 45 kilogramos.

Como muchas personas suelen asumir, si este enorme volumen fuera absorbido por completo por tiendas de segunda mano u otros canales de reciclaje, tendría que existir una cantidad extraordinariamente grande de esos establecimientos o centros de intercambio en nuestro entorno inmediato. Sin embargo, en la práctica, independientemente del país o la ciudad, este tipo de instalaciones existe solo en números muy limitados, por lo que no es algo común en la vida cotidiana.

Por mi parte, hace algún tiempo tuve la oportunidad de investigar las condiciones reales de la ropa donada a organizaciones benéficas en distintos países, y hubo dos aspectos que me llamaron especialmente la atención. En primer lugar, la gran mayoría de los artículos donados se encontraba en condiciones perfectamente utilizables. En segundo lugar, estas organizaciones que reciben donaciones eran, de hecho, de los mayores exportadores de ropa de segunda mano en sus respectivos países.

Destinos no intencionados. Las estrictas regulaciones ambientales en los países ricos dificultan y hacen más caros la incineración o el entierro local de grandes cantidades de desechos textiles. En consecuencia, estos se envían a países menos desarrollados y en vías de desarrollo, lejos de los lugares de origen de los desechos. Aunque una pequeña fracción de ellos puede ser reutilizada por los habitantes de los países de destino, la mayoría son quemados o enterrados sin las protecciones

ambientales necesarias, como el monitoreo de compuestos orgánicos volátiles (COV) o un análisis y control adecuados de la contaminación del suelo y el agua.

Figura 18. Ejemplo de gestión irresponsable de residuos textiles.



<https://www.linkedin.com/pulse/tackling-ghanas-textile-waste-challenge-rémi-goget>



Es una ironía preocupante que los suéteres y abrigos de invierno gruesos provenientes de países ricos del norte terminen en naciones cercanas al ecuador que poseen un clima cálido; esto es reflejo de la típica actitud de «No en mi patio trasero», en inglés, «Not In My Back Yard» (NIMBY), de los ciudadanos de países desarrollados.

Percepciones erróneas e impactos ambientales. A medida que crece la conciencia ambiental en todo el mundo, las personas se están volviendo más conscientes de su huella ecológica. Por ejemplo, muchos considerarían no sostenible tirar una botella de plástico en la basura regular. Sin embargo, estas mismas personas pueden

deshacerse de su ropa no deseada en contenedores de reciclaje o donarlas a organizaciones de caridad sin el mismo nivel de preocupación, ya que desconocen la realidad resultante.

Esta percepción errónea conlleva importantes consecuencias ambientales. Más allá de la huella de carbono derivada del transporte de los desechos a través de los océanos, los textiles contienen químicos residuales que persisten en la naturaleza, lo cual causa daños a largo plazo, un tema que será explorado en detalle en el **capítulo III («Análisis del ciclo de vida»), sección «Desecho».**

Crisis humanitaria. Quizás el aspecto más angustiante de este problema es la injusticia social que se perpetúa. Sea intencional o no, muchas personas en países de altos ingresos prefieren no ver las duras condiciones de vida de quienes habitan en las naciones que reciben sus residuos. En esas regiones, montañas de desechos textiles se acumulan a lo largo de las riberas de los ríos o se queman en espacios como patios de escuela. Incluso desde una perspectiva apenas más amplia y de mediano plazo, el hecho de que estos impactos ambientales puedan propagarse con facilidad y rapidez hacia todas las regiones y poblaciones del planeta hace difícil describir estas prácticas como otra cosa que no sea indiscriminada y profundamente desinformada.

En este punto, hay una convicción que sostengo con firmeza: si las personas en países de altos ingresos comprendieran realmente el daño ambiental y las implicancias éticas de estas prácticas, jamás consentirían que los bienes que ya han usado se envíen a regiones como África o Sudamérica. La mentalidad que suele resumirse como **“Not In My Back Yard (NIMBY)”** se basa, en el fondo,

en la suposición de que el daño no alcanzará a la propia familia. Una vez que esa premisa se desmorona, es razonable esperar un cambio de perspectiva y, con ello, decisiones más racionales y responsables.

4.2 El mito de la descomposición

Con frecuencia, muchos grupos ambientalistas dirigen sus esfuerzos contra las fibras sintéticas a causa de su prolongada permanencia en la naturaleza. Es de conocimiento general que las fibras naturales se descomponen y regresan al medio ambiente mucho más rápido que las fibras sintéticas. Sin embargo, aunque este hecho científico básico, es cierto, existen muchos otros factores críticos que deben considerarse para comprender íntegramente los impactos ambientales globales de las fibras naturales frente a los de las sintéticas.

Químicos residuales. Aunque las fibras naturales, como el algodón (a base de celulosa) y la lana (a base de proteínas), se degradan más rápidamente en la naturaleza, los químicos utilizados durante su producción industrial y aquellos que quedan en los desechos textiles presentan un desafío significativo para la gestión ambiental. Por ejemplo, los diferentes colores que aparecen en los productos textiles indican la presencia de pigmentos colorantes y otros numerosos productos químicos de procesamiento. Estas sustancias pueden filtrarse al suelo, contaminando la escorrentía y las aguas subterráneas en los rellenos sanitarios, ingresando así al ecosistema. Cuando se incineran, contaminan el aire y pueden dispersarse globalmente a través de la circulación atmosférica.

Si bien proporcionaré información más detallada en los **capítulos II («Fundamentos»)** y **III («Análisis del ciclo de vida»)**, es importante reconocer que a menudo las fibras naturales, en comparación con las fibras sintéticas, requieren durante su producción cantidades significativamente mayores de químicos nocivos, principalmente debido a su mayor reactividad química. Además, los químicos utilizados en las fibras naturales son característicamente más reactivos, ya que están formulados para interactuar con los grupos funcionales químicamente activos en dichas fibras, mientras que los químicos utilizados para las fibras sintéticas generalmente no dependen de la misma manera de reacciones químicas.

Por lo tanto, comprender la cantidad y toxicidad de los químicos involucrados en ambas fibras, naturales y sintéticas, es crucial para evaluar con precisión sus verdaderos impactos ambientales.

Impactos ambientales

Toxicidad de los pesticidas utilizados en el cultivo de fibras naturales. Las fibras naturales, especialmente las de origen vegetal, como el algodón, se hallan expuestas a químicos tóxicos desde los inicios de sus ciclos de vida. Por ejemplo, los pesticidas utilizados en la agricultura están diseñados para eliminar organismos vivos, como insectos y plagas, y son, por lo tanto, altamente tóxicos. En altas concentraciones pueden incluso causar daños significativos a los seres humanos y a animales de gran tamaño. De hecho, la toxicidad de estos químicos supera ampliamente a la generada en la mayoría de los otros procesos de fabricación textil, como el teñido. Gran parte de esta toxicidad permanece en el medio ambiente o en los

materiales textiles durante periodos que pueden exceder la duración de muchas vidas humanas.

Descripción de los tipos de tintes. Entre todas las etapas de la producción textil, fuera del cultivo de fibras naturales, el teñido es típicamente el más intensivo en cuanto a la aplicación de químicos y genera los mayores impactos ambientales. Diferentes tipos de fibras requieren distintos tintes y químicos asociados, basados en sus composiciones químicas. Por ejemplo, el algodón y la lana requieren tintes altamente reactivos, conocidos como *tintes reactivos*, mientras que el poliéster utiliza un tipo diferente, los llamados *tintes dispersos*. Como indica su nombre, los tintes reactivos contienen elementos y sustancias químicas que promueven reacciones con los grupos químicos de las fibras en las que se utilizan, mientras que los tintes dispersos están diseñados para impregnarse físicamente en las estructuras poliméricas de las fibras sintéticas.

Los lectores familiarizados con el teñido del cabello y el lavado de recipientes plásticos para alimentos pueden fácilmente establecer similitudes con el teñido textil. Al igual que los tintes para lana, que son reactivos y están diseñados para unirse químicamente a la proteína de la lana, los tintes para cabello también implican una reacción química con la proteína contenida en el cabello humano. El color del cabello teñido se desvanece con el tiempo relativamente rápido y de forma proporcional a la frecuencia de lavado. Lo contrario ocurre con los colores en los plásticos, que a menudo se encuentran en las tapas de los recipientes de alimentos, etc.; esos colores nunca se desvanecen, sin importar cuántas veces se laven, porque no interactúan con el agua y no desprenden pigmentos de

color. Brindaré información más detallada sobre los aspectos relacionados con el teñido en las siguientes discusiones, incluyendo **el capítulo II, 10.4.2 («Tipos de tintes y toxicidades»)**.

Reactividad química e impactos ambientales. En general, los impactos ambientales de los químicos reactivos utilizados en la producción textil están relacionados tanto con su reactividad química como con su permanencia en el medio ambiente, ya sea en su forma original o como subproductos de reacciones químicas asociadas. Estos impactos son particularmente significativos cuando se hallan involucradas sustancias más reactivas, como sales, metales pesados, etc. Por otro lado, los químicos menos reactivos, o también aquellos no reactivos, como los tintes dispersos, tienden a ocasionar impactos ambientales más relacionados con su propia permanencia, en lugar de reaccionar químicamente con su entorno o generar subproductos.

Existencia en la naturaleza y densificación. Aunque muchos de los elementos y compuestos químicos utilizados en la fabricación textil existen de forma natural en el medio ambiente, sus concentraciones suelen ser bajas y, en circunstancias normales, no representan riesgos para la salud de los humanos y de los animales. Sin embargo, cuando se los concentra artificialmente para lograr características específicas, su toxicidad aumenta, lo que implica amenazas significativas para los organismos vivos y la sostenibilidad ambiental. Los pesticidas, fertilizantes, tintes y varios otros químicos utilizados en los textiles son ejemplos de dichas sustancias concentradas. Algunos de tales compuestos son conocidos por causar graves efectos en la salud, incluyendo cáncer, coma y convulsiones.

Los diferentes tratamientos químicos que se requieren para las fibras naturales, en comparación con las sintéticas, aunque en ambos casos son dañinos, pueden conducir a resultados ambientales significativamente distintos. Este tema lo exploraré en detalle a lo largo de los **capítulos II y III**.

4.2.1 Tiempo de descomposición

Existe en internet una gran cantidad de información sobre los tiempos que tardan los materiales sintéticos en descomponerse, pero gran parte de ella carece de validez científica, lo que lleva a malentendidos generalizados en el público y un daño ambiental asociado. Un ejemplo se ilustra en la **Figura 19**, donde se afirma que las botellas de plástico y los pañales perduran 450 años en la naturaleza. Otras fuentes sugieren tiempos aún más largos; algunas afirman que las botellas de plástico pueden permanecer durante 650 años o incluso indefinidamente. Estas afirmaciones, que a menudo ocupan posiciones destacadas en varios motores de búsqueda como Google, contribuyen a la crisis de desinformación que enfrentamos hoy en día, un tema que se tratará con mayor detalle en el **capítulo IV («Crisis de desinformación»)**.

Figura 19. Ejemplo de información encontrada en internet sobre la duración del plástico en la naturaleza



<https://encounteredu.com/multimedia/images/how-long-does-plastic-take-to-degrade-in-the-ocean>



Validez de la información

El plástico fue inventado en 1907 y lleva con nosotros poco más de un siglo. Naturalmente, las mentes científicas y analíticas podrían cuestionar las afirmaciones que atribuyen al plástico una permanencia de cientos de años en la naturaleza. Algunos podrían argumentar: «Si la ciencia moderna puede calcular la edad de la Tierra en 4550 millones de años*, estimar la longevidad del plástico en el rango de cientos de años no debería ser difícil». Sin

* Cifra establecida por el doctor Clair Patterson y ampliamente aceptada en la comunidad científica.

embargo, esta línea de pensamiento pasa por alto los principios fundamentales detrás de la ciencia subyacente.

Materiales radioactivos versus materiales químicamente inertes. Los métodos utilizados para determinar la edad de la Tierra y también la de los artefactos antiguos se basan en la descomposición radiactiva de ciertos elementos. Por ejemplo, el doctor Clair Patterson utilizó la vida media de un isótopo específico de plomo para calcular la edad de la Tierra, donde la expresión *vida media* se refiere al tiempo que tarda en decaer la mitad de los átomos en una sustancia radiactiva.

En otras palabras, para que un método de cálculo de este tipo sea válido, el material en cuestión debe contener elementos químicos adecuados para la datación isotópica. Este enfoque se basa en las propiedades de isótopos radiactivos, como el carbono-14 (^{14}C) presente en organismos que alguna vez estuvieron vivos, u otros isótopos radiactivos que se encuentran en ciertos materiales inorgánicos. Los plásticos, en cambio, son materiales químicamente inertes y no contienen elementos que permitan la datación isotópica. En consecuencia, es fundamentalmente imposible estimar la escala temporal de degradación de los plásticos aplicando los mismos principios científicos que se emplean para determinar la edad de la Tierra.

Si bien existen métodos científicos para estudiar la degradación del plástico bajo condiciones específicas, estos se basan en principios científicos muy diferentes y no pueden utilizarse para predecir con precisión la línea de tiempo de descomposición del plástico en el contexto de cientos de años. Aunque en las siguientes secciones se

brindarán detalles científicos en relación con este tema, queda claro que la información ampliamente difundida sobre la descomposición del plástico, como el ejemplo anterior de «450 años», carece de una base científica sólida.

Descomposición del plástico y evidencias

De esta manera, un malentendido común sobre la sostenibilidad textil es la percepción de la longevidad de las fibras sintéticas (o plásticos en general) en la naturaleza. Para entender mejor esto, viajemos en el tiempo a Seúl, Corea del Sur, entre 1978 y 1993. Durante este periodo Nanji-do sirvió como un enorme vertedero para el área metropolitana de Seúl, recibiendo un promedio de 3000 camiones de desechos domésticos diarios. Para cuando cerró, era el relleno sanitario más alto del mundo, con un total de 93 millones de toneladas de desechos.

Experiencia personal. Tengo una anécdota personal relacionada con este sitio de Nanji-do. En 1995, como un joven profesional recién llegado a Seúl, decidí ahorrar dinero en lecciones de manejo practicando en Nanji-do. Los instructores de manejo no autorizados utilizaban el vertedero para trazar rutas de práctica y estacionamiento en áreas de terreno planas sobre los desechos, ofreciendo lecciones por tarifas mucho más baratas que las que cobraban los instructores con licencia en la ciudad. Me desplazaba allí para las lecciones, soportaba el fuerte olor que provenía de los desechos en descomposición y observaba de forma directa la composición de los desechos, incluyendo grandes cantidades de plásticos (véase la **Figura 20** para ejemplos de desechos plásticos de colores).

Figura 20. Nanji-do en los años noventa



Después de que emigré a Canadá a finales de los años 90, Nanji-do se desvaneció de mi memoria. Años más tarde, encontré un artículo periodístico en el que se informaba que una parte del vertedero había sido transformado en el Estadio Mundialista de Seúl. Curiosamente, un sector de Nanji-do fue escogido para la construcción de una planta de energía que genera electricidad utilizando el gas producido por la descomposición de los desechos domésticos, incluidos los plásticos. Desde el cierre del vertedero hasta la extracción del gas han transcurrido aproximadamente treinta años.

NOT FOR DISTRIBUTION

**For authorized BGH
educational use only.**

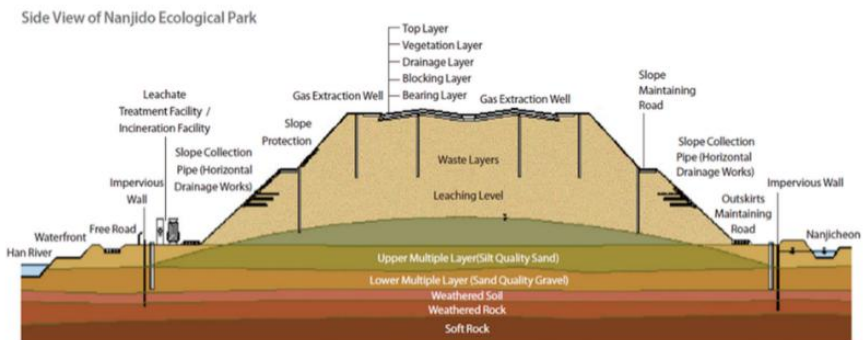
Figura 21. Nanji-do en la actualidad



Image: Seoul WorldCup Stadium Park



Image: Power Plant



Nuestras propias observaciones. Ahora, salgamos de Seúl y volvamos a nuestros propios patios y alrededores. Muchos de nosotros hemos encontrado piezas de plástico desechadas en el medio ambiente, que quizás recogimos mientras caminábamos o en nuestros jardines. Si han comprado plantas en una tienda local, es posible que hayan notado que a menudo vienen envueltas en bolsas de plástico negro envolviendo la tierra.

Degradación significativa de su resistencia. Nuestras experiencias con bolsas de plástico no usadas o recién utilizadas nos dan una base para la resistencia típica de los plásticos en uso diario. Comparando esto con los plásticos utilizados para envolver el sustrato de las plantas, a

menudo muestran una degradación significativa de su resistencia después de estar en contacto con la tierra durante un tiempo relativamente corto. Desde la perspectiva de la fabricación del plástico, es inverosímil hacer intencionadamente que la calidad inicial de los plásticos sea tan frágil debido a sus características inherentes relacionadas con los principios de polimerización.

Aunque no es una comparación perfecta de «manzanas con manzanas», podemos estimar fácilmente que estos plásticos se debilitan con el tiempo, ya que se rasgan o perforan con mucha más facilidad que la base de referencia que se sustenta en nuestras experiencias. Esto sugiere que la disminución de la resistencia está asociada con el contacto con el suelo.

Ciencia de la degradación. En términos científicos, la degradación de la resistencia del plástico indica que las cadenas poliméricas dentro de los plásticos se han descompuesto. Para ilustrar este concepto, imagina una red de pesca: si algunas de sus puntos de unión están rotos, la estructura general de la red se ve comprometida y la resistencia disminuye. De manera similar, cuando los enlaces dentro de las cadenas poliméricas del plástico se rompen, el material pierde su resistencia.

Experimento práctico. Una mente curiosa podría verificar fácilmente este fenómeno en casa: entierra un trozo de bolsa de plástico bajo tierra húmeda en un área sombreada y déjalo durante uno o dos meses, mientras mantienes otro trozo idéntico guardado en la cocina. Después de un cierto periodo, el plástico enterrado habrá perdido significativamente su resistencia, mientras que el plástico

que quedó en la cocina permanecerá intacto. Este experimento es una forma práctica de observar la degradación del plástico sin tener que esperar «cientos de años», lo que a menudo se cita en internet como tiempo de descomposición. Para este experimento recomiendo usar bolsas de plástico utilizadas en las compras de supermercado, ya que los efectos serán más notorios en un marco de tiempo relativamente corto y se pueden verificar sin necesidad de equipo de laboratorio.

En resumen, la mayoría de los plásticos son químicamente inertes y no contienen elementos que puedan utilizarse en métodos de datación isotópica. En consecuencia, los procesos de degradación de los plásticos se rigen por principios científicos completamente distintos de los que se emplean para determinar la edad de artefactos antiguos. De hecho, la degradación se debe a la existencia, en la naturaleza, de bacterias capaces de degradar plásticos. En ciertas condiciones, como en vertederos químicamente activos, estas bacterias prosperan en densidades más altas y muestran un nivel de actividad más alto. Las composiciones químicas específicas, temperaturas y presiones presentes en dichos vertederos ayudan significativamente a dichas bacterias a degradar los plásticos a un ritmo mucho más rápido de lo que un gran número de fuentes sugiere en Internet. El vertedero de Nanji-do es un ejemplo destacado de este proceso de degradación acelerada. Además, la discusión posterior sobre la creación de condiciones artificiales para la descomposición del plástico es otro ejemplo.

Condiciones artificiales de descomposición. Otra pieza de evidencia proviene de las diversas afirmaciones de

«*biodegradabilidad*» hechas por muchas empresas hoy en día sobre ciertos plásticos. En algunos entornos de laboratorio o manufactura, se pueden crear condiciones específicas, como composiciones bacterianas particulares, temperatura, presión, etc., para la degradación del plástico. Estas condiciones reflejan las de los vertederos reales (degradación anaeróbica) o de cuando se deja al aire libre (degradación aeróbica).

Si bien los humanos pueden crear y ajustar estas condiciones para acelerar o desacelerar las tasas de degradación, no crean las bacterias por sí mismos. Estos organismos existen de forma natural en el medio ambiente y están constantemente trabajando para descomponer los materiales que están en la naturaleza. Afortunadamente, los plásticos también pueden servir como una fuente de alimento viable para estos microorganismos. Por definición, por lo tanto, todos los plásticos son biodegradables, y muchas de las afirmaciones acerca de su biodegradabilidad son, lamentablemente, una explotación del interés público en la sostenibilidad ambiental, con la consiguiente tergiversación de la ciencia subyacente en beneficio propio.

Variaciones en la descomposición del plástico. Las piezas de plástico se degradan a velocidades variadas. El factor de forma del plástico ya sea delgado y ligero como las bolsas y botellas de plástico, o más grueso y pesado como los contenedores de alimentos, afecta la facilidad con la que las bacterias pueden acceder y descomponer las cadenas poliméricas. Además, la densidad del plástico juega un papel crucial: cuanto mayor es la densidad, más difícil es para las bacterias penetrar en las estructuras poliméricas y romper los enlaces.

4.3 Biodegradabilidad

El término “*biodegradabilidad*” se ha convertido recientemente en una fuente importante de desinformación y *greenwashing* por parte de muchas organizaciones, que aprovechan el interés y la búsqueda del público por la sostenibilidad ambiental. En esta subsección, desmentiré algunos mitos que rodean a los plásticos «*biodegradables*».

Antes de profundizar, es importante que el público entienda que el término “*biodegradable*” no indica por sí solo necesariamente un beneficio ambiental. Hay muchos factores involucrados en esta simple palabra; y sin comprender estas sutilezas, el público puede ser engañado, ya que dicho adjetivo se suele utilizar fuera de contexto.

Definiciones

El primer paso es definir claramente la “*biodegradabilidad*”. Un plástico se considera biodegradable si se descompone en condiciones naturales. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, todos los plásticos son técnicamente biodegradables debido a la actividad de las bacterias que descomponen el plástico en la naturaleza. Transcurrido el tiempo suficiente, todos los plásticos eventualmente se degradarán. Por lo tanto, esta exposición comienza destacando la falacia inherente en las afirmaciones de «*biodegradabilidad*».

Contexto. En el contexto de etiquetar un plástico como «*biodegradable*», se utilizan condiciones específicas, típicamente en entornos de laboratorio, para evaluar sus características de degradación en una forma particular

bajo un ambiente controlado. Estas condiciones implican factores cuidadosamente regulados, como la actividad bacteriana, la temperatura, la presión y la composición química en relación con un factor temporal.

Sin embargo, este enfoque tiene limitaciones. Por ejemplo, un plástico delgado podría clasificarse como «*biodegradable*» sobre la base de los resultados de las pruebas obtenidos bajo ciertas condiciones, mientras que un trozo más grueso del mismo polímero podría no serlo, debido a la tasa de degradación y a las diferencias en la facilidad con que las bacterias pueden acceder a las cadenas poliméricas. Además, las condiciones reales en los vertederos varían significativamente en todo el mundo, lo que hace poco realista esperar que un plástico etiquetado como «*biodegradable*» se degrade de la misma manera en diversas condiciones ambientales que en un entorno de prueba controlado.

Debido a estas limitaciones, el término “biodegradable” puede ser mal utilizado por organizaciones orientadas al lucro como una herramienta para generar percepciones engañosas entre los consumidores. Además, al analizar este tipo de información, hay un punto crítico que no debe pasarse por alto: el hecho de que un plástico no lleve la etiqueta “biodegradable” no significa automáticamente que sea no degradable en entornos naturales.

En consecuencia, las discusiones que siguen incluirán un análisis que puede parecer ambiguo o algo confuso, ya que abordan situaciones en las que materiales que son, en términos fundamentales e intrínsecos, biodegradables se clasifican y comercializan como “biodegradables” de maneras que pueden inducir a error al consumidor. Para mayor claridad, se pide a los lectores tener en cuenta que,

entre los distintos usos del término “biodegradable” que aparecen a continuación, aquellos pasajes en los que puede surgir confusión debido a prácticas corporativas comunes se presentan entre comillas y en cursiva.

Bioplástico. El término “*bioplástico*” se refiere a los plásticos que se producen a partir de fuentes de biomasa natural, ya sea de plantas o animales, como el almidón de maíz, astillas de madera, proteínas, etc., o a partir de la presencia de bacterias en su síntesis. Sin embargo, no todos los “*bioplásticos*” pueden ser identificados como «*biodegradables*» según la definición dada anteriormente. Por ejemplo, el PET de base biológica (polietileno tereftalato) es un “*bioplástico*” no «*biodegradable*». A pesar de ser sintetizado con la presencia de bacterias, la estructura química del PET de base biológica sigue siendo idéntica a la de sus contrapartes derivadas de combustibles fósiles, incluidas sus propiedades de descomposición.

Algunos estudios muestran que ciertos *bioplásticos* pueden fabricarse con una huella de carbono más baja que sus contrapartes fósiles, mientras que otros procesos de producción de *bioplásticos* son menos eficientes y resultan en una huella de carbono más alta que los plásticos fósiles. Aunque se requiere una comprensión más integral en lugar de aceptar simplemente los resultados de dichos estudios, se puede concluir fácilmente que no podemos asumir de manera automática un beneficio ambiental a partir del término *bioplástico*, tema que se aplica al resto de las discusiones sobre el tema.

Plásticos oxodegradables. Otro ejemplo lo constituyen los plásticos “oxodegradables”. A pesar de su nombre

aparentemente ecológico, son esencialmente plásticos convencionales con aditivos conocidos como *prodegradantes*, que aceleran el proceso de oxidación bajo condiciones específicas que involucran oxígeno. Aunque los plásticos oxodegradables se descomponen más rápidamente cuando se exponen a la luz solar y al oxígeno (condiciones que se encuentran típicamente al aire libre y no en vertederos o cuerpos de agua) este proceso simplemente fragmenta el plástico en microplásticos. Como resultado, el beneficio percibido puede llevar a otros riesgos ambientales y de salud, ya que los microplásticos contaminan el aire y el agua, ingresando eventualmente a la cadena alimentaria y amenazando tanto la salud humana como la de los animales.

Plásticos compostables. Los plásticos compostables, que en algunos casos se etiquetan como «*biodegradables*», se descomponen dentro de un marco de tiempo específico bajo condiciones controladas que se suelen encontrar en instalaciones de compostaje industrial. Estas crean ambientes óptimos para la descomposición, incluyendo altas temperaturas, presión controlada y condiciones químicas específicas. Acelerar la velocidad de descomposición de plásticos que de otro modo se degradarían de forma natural hace que este proceso sea económicamente inviable en fábrica. Por lo tanto, existen muy pocas instalaciones de este tipo, y generalmente se utilizan para fines especializados.

Degradabilidad de los plásticos. Un aspecto importante de estas discusiones es la degradabilidad natural de todos los plásticos, como lo he enfatizado repetidamente a lo largo de esta sección. Para respaldar las afirmaciones de impactos ambientales más favorables, se debe demostrar

que un plástico «*biodegradable*» se descompone en condiciones naturales, como en vertederos, aire o agua, considerablemente más rápido que otros plásticos y sin causar efectos secundarios dañinos.

Con esta premisa en mente, sería útil evaluar los alcances de un método de prueba típico utilizado para etiquetar plásticos como «*biodegradables*» y otras afirmaciones relacionadas.

*****Contenido específico para la industria (3) - inicio*****

ASTM D5511-18

Extractos del método de prueba incluyen las siguientes declaraciones:

«Este método de prueba está diseñado para proporcionar un porcentaje de conversión del carbono en la muestra a carbono en forma gaseosa bajo condiciones encontradas en digestores anaeróbicos de alto contenido de sólidos, los cuales tratan residuos sólidos municipales. Este método de prueba también puede asemejarse a algunas condiciones en vertederos biológicamente activos donde se recupera el gas generado y se promueve activamente la producción de biogás mediante inoculación (por ejemplo, con lodos de aguas residuales anaeróbicos, recirculación de lixiviados anaeróbicos), control de humedad (por ejemplo, recirculación de lixiviados) y control de temperatura (por ejemplo, inyección a corto plazo de oxígeno, calentamiento de lixiviados recirculados).»

Las afirmaciones de rendimiento deben limitarse al resultado numérico obtenido en la prueba y no utilizarse para afirmar que un producto no cualificado es “biodegradable”. Los informes deben indicar claramente el porcentaje de generación de carbono gaseoso neto tanto para las muestras de prueba como para las de referencia al finalizar la prueba. Además, los resultados no deben extrapolarse más allá de la duración real de la prueba.

*****Contenido específico para la industria (3) - fin*****

En consecuencia, los resultados de este método de prueba solo pueden presentarse como datos numéricos y no pueden usarse para justificar que un producto es «biodegradable». Existen varios otros métodos de prueba con un alcance similar a nivel mundial.

Conducta corporativa inadecuada. Desafortunadamente, muchas empresas explotan el hecho de que los consumidores probablemente no entenderán por completo las implicaciones de tales afirmaciones, aprovechándose de esta falta de información. Aunque este enfoque es claramente poco ético, la conducta corporativa inapropiada no es infrecuente. Las empresas a menudo presentan información limitada sin el contexto adecuado, lo que lleva a los consumidores directamente a un malentendido. Este comportamiento es típico de las organizaciones que priorizan las ganancias a corto plazo sobre la transparencia, la diligencia y el esfuerzo honesto por beneficiar realmente al medio ambiente.

Incluso si extendemos el beneficio de la duda y suponemos que estas empresas carecían del conocimiento necesario y actuaron sin saber, esto no las exime de sus

responsabilidades sociales y ambientales. Un par de horas de lectura exhaustiva serían suficientes para entender lo básico sobre estos temas y guiarse para evitar verse involucradas en tales actos. No hacer ni siquiera este esfuerzo mínimo y comprometerse solo puede describirse como mala conducta y *greenwashing*. Tras haber pasado décadas en la industria textil global, me parece deplorable ser testigo de este nivel de deshonestidad, incluso por parte de algunas de las marcas más reconocidas, que disfrutaban de un alto nivel de confianza por parte de los consumidores sin merecerlo.

Malas prácticas comerciales y greenwashing

Con base en lo expuesto, las empresas que afirman que sus productos son “*biodegradables*” no deberían limitarse a colocar esa etiqueta. En su lugar, deben divulgar de manera clara y transparente toda la información pertinente, de modo que los consumidores puedan comprender fácilmente el alcance y las limitaciones de los métodos de prueba utilizados. En la práctica, muchos países, incluidos Estados Unidos, la Unión Europea, Australia y Japón han establecido regulaciones destinadas a impedir que las empresas utilicen el término “biodegradable” como una herramienta de *greenwashing* (lavado verde). No obstante, en numerosos países la falta de supervisión y de aplicación efectiva por parte de los gobiernos sigue permitiendo que muchas empresas sostengan estas afirmaciones sin evidencia suficiente ni explicaciones adecuadas, induciendo así a error a los consumidores.

¿Aislamiento térmico «biodegradable»? Algunas empresas explotan otras brechas de información en la «*biodegradabilidad*». Por ejemplo, una compañía de la

industria del aislamiento térmico afirma que uno de sus productos es «*biodegradable*».

En la fabricación, los materiales de aislamiento térmico se colocan entre forros de tela y se cierran dentro de la estructura de los productos terminados. Entre estos materiales de aislamiento térmico, los fabricados a partir de fibras sintéticas también se utilizan con frecuencia debido a sus diversas ventajas, y la empresa en cuestión afirma que su material basado en fibras sintéticas es “*biodegradable*”. Sin embargo, un examen científico de esta afirmación pone de manifiesto dos contradicciones importantes.

En primer lugar, la configuración estructural de los productos con aislamiento térmico es tal que los materiales aislantes quedan encapsulados por tejidos exteriores con propiedades muy diversas, lo que impide que permanezcan expuestos de forma directa al ambiente natural durante periodos prolongados, incluso cuando el producto se encuentra enterrado. Estos tejidos exteriores varían ampliamente según la aplicación prevista, desde chaquetas ligeras hasta prendas gruesas de invierno, ropa de esquí y vestuario de trabajo, y se seleccionan de acuerdo con la apariencia del producto final y sus exigencias funcionales. En consecuencia, los materiales empleados pueden diferir de manera drástica: algunos son delgados y livianos, mientras que otros son gruesos, pesados o están recubiertos con membranas poliméricas. Todos estos tipos de materiales externos actúan como barreras que retrasan el acceso microbiano necesario para la biodegradación. Por lo tanto, la diversidad de tejidos envolventes implica que la velocidad con la que los microorganismos pueden alcanzar el material aislante no sigue un patrón uniforme,

sino que varía significativamente según el tejido exterior específico utilizado.

En segundo lugar, al probar materiales «*biodegradables*», estos se evalúan de forma aislada, sin considerar otros componentes de los productos terminados. Por lo tanto, este enfoque de utilizar la conclusión de «*biodegradabilidad*» obtenida de tal método funciona para artículos de una sola capa, como camisetas o pantalones, donde los tejidos en cuestión pueden quedar directamente expuestos a condiciones similares de descomposición en la naturaleza. Sin embargo, para estructuras de varias capas, como chaquetas de invierno o mantas pesadas que contienen materiales de aislamiento térmico en su interior, cualquier afirmación de «*biodegradabilidad*» sobre el material de aislamiento también debe tener en cuenta los diferentes forros de tela utilizados.

En resumen, dada la amplia variabilidad de los tejidos y de las configuraciones estructurales de los productos terminados, resulta prácticamente imposible verificar de manera confiable la “biodegradabilidad” de los materiales de aislamiento térmico en condiciones naturales. La enorme cantidad de combinaciones posibles entre estructuras de producto y tipos de tejido exterior impide realizar pruebas y validaciones exhaustivas que sean suficientes para sustentar una afirmación de este tipo.

Solo otro ejemplo de explotación. Sin embargo, la empresa que habla de aislamiento térmico continúa afirmando, sin fundamento, la «*biodegradabilidad*» de sus productos, y no aborda las preocupaciones expuestas. Luego, los fabricantes y las marcas aceptan estas afirmaciones y las trasladan a los consumidores mediante distintos medios de marketing y herramientas informativas

incorporadas a los productos que venden. Como señalé anteriormente, la falta de conocimiento del público permite la prevalencia de numerosos casos de explotación por parte de estas organizaciones de *greenwashing*.

Lo que encuentro particularmente lamentable es que este problema va más allá de la perspectiva de los proveedores intermedios de materiales, que buscan comercializar sus aislamientos con etiquetas supuestamente “respetuosas con el medio ambiente” sin justificación real. Incluso entre las muchas personas que trabajan para fabricantes o marcas que producen y venden productos terminados, resulta difícil entender por qué afirmaciones de este tipo, que requerirían apenas un nivel básico de conocimiento y razonamiento analítico para ser cuestionadas, se dejan pasar sin examen y se transmiten al consumidor sin el debido escrutinio. Estoy convencido de que los lectores de este libro podrán compartir este sentimiento de decepción. Además, independientemente de si estas prácticas poco éticas surgen por falta de capacidad o por falta de esfuerzo por parte de estas empresas, es fácil reconocer que, en última instancia, desembocan en lo que no puede describirse sino como *greenwashing* (lavado verde). Por último, resulta profundamente preocupante que ejemplos como estos ocurran de manera tan amplia y frecuente a nuestro alrededor, al punto de que casos de esta naturaleza pueden presentarse repetidamente a lo largo de casi todo el libro.

Como consumidor, no considero que la biodegradabilidad acelerada de los plásticos sea beneficiosa para mi estilo de vida. Si la biodegradabilidad de un plástico es acelerada significativamente en comparación con los plásticos

normales, me preocuparía la degradación durante su uso. Conservo la mayoría de mis artículos textiles durante décadas, como el primer traje que usé para mis graduaciones universitarias, que todavía está colgado en mi armario y me lo pongo de vez en cuando. No quisiera que se degradaran en mi armario ni con el uso continuo.

**For authorized BGH
educational use only.**



NOT FOR DISTRIBUTION

**For authorized BGH
educational use only.**

Sección 5 Reciclaje desafortunado

Muchas personas forman opiniones y perspectivas sobre diversos aspectos de la vida basándose en descripciones de una sola palabra o frases cortas. La voz *reciclaje* es un ejemplo de ello. Dada la importancia global de la sostenibilidad ambiental, uno podría esperar que preguntas como «¿Se puede reciclar sin crear impactos ambientales negativos?» sean comunes. Sin embargo, a menudo no ocurre así.

Valor nominal. Incluso entre los miembros más educados de nuestra sociedad, existe una tendencia a aceptar nociones convenientes y a comprar textiles que van acompañados de afirmaciones de sostenibilidad tan breves. Etiquetas como «Reciclado» o «Hecho de X número de botellas de plástico» a menudo se toman al pie de la letra como un valor nominal. Este punto se evidencia con facilidad en la manera en que afirmaciones tan simplistas y aparentemente inequívocas se aceptan de forma generalizada y terminan moldeando la conciencia colectiva de nuestra sociedad. En ese sentido, incluso podría sostenerse que estos grupos con capacidad de influir en la opinión pública terminan posicionándose, en la práctica, como aliados y facilitadores del greenwashing (lavado verde).

Existe una brecha grave. Hay varias razones clave para este fenómeno. Una de ellas es que los consumidores a menudo confían demasiado en las empresas que hacen aserciones de sostenibilidad. Además, los consumidores pueden no estar entrenados para hacer preguntas críticas y, a menudo, carecen de la diligencia necesaria para buscar

la verdad sobre cuestiones más complejas que no generan impactos inmediatos y observables en sus vidas. Desafortunadamente, los asuntos ambientales reúnen esas características. Aceptan con facilidad y sin ningún espíritu crítico cifras y afirmaciones que no son directamente observables ni se perciben de forma inmediata en su propia experiencia cotidiana, y lo hacen desde una postura de desconocimiento acrítico, sin verificación. Juntos, estos factores crean una brecha significativa que permite numerosas conductas inapropiadas por parte de las corporaciones, mediante las cuales se aprovechan de los consumidores sin formación.

Dada la prevalencia del greenwashing, incluso por parte de algunas de las organizaciones más confiables a nivel mundial, el enfoque excesivamente simplista del público hacia las afirmaciones de sostenibilidad aporta poco en beneficio del medio ambiente. Es crucial que los consumidores adopten una postura más crítica y exijan información transparente y completa para poder tomar decisiones informadas que realmente beneficien al medio ambiente. - Cita del Capítulo I.

Mito del reciclaje

El reciclaje de plástico puede realizarse de diversas maneras, pero los métodos más convencionales, lamentablemente, dan como resultado impactos ambientales negativos críticos. De hecho, ni siquiera sabemos si existe un beneficio neto evidente de los actuales esfuerzos globales de reciclaje. Para muchos lectores, esta afirmación puede ser sorprendente, ya que la mayoría de los consumidores cree que comprar productos hechos de contenidos reciclados es beneficioso para el

medio ambiente. Aquí presento información que puede desafiar esta idea común.

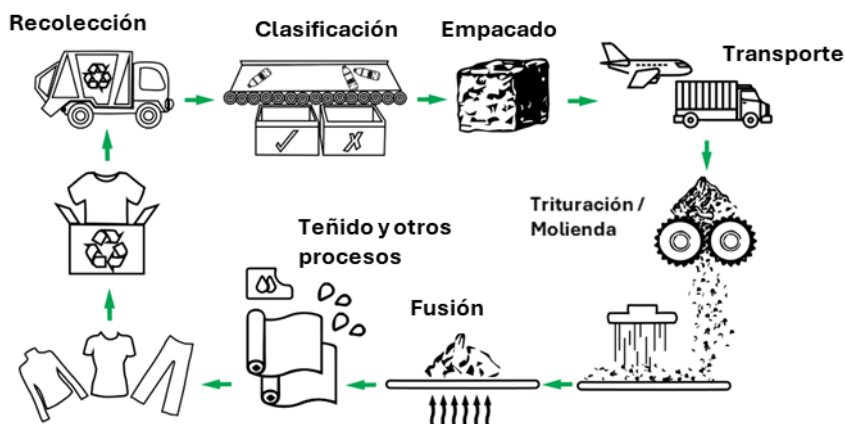
Prohibición de importar desechos plásticos. Muchas personas pueden recordar la crisis de desechos que la mayoría de los países occidentales experimentaron a finales de la década de 2010, precipitada por la decisión de China de prohibir totalmente la importación de desechos plásticos, la principal fuente para el reciclaje de estos. Durante años, las economías avanzadas habían estado exportando grandes cantidades de sus desechos plásticos a China y otros países, y esta repentina prohibición ocasionó crisis locales de residuos.

Acciones graduales de China y acciones similares de otros países. Aunque al mundo occidental la prohibición le pareció abrupta, el Gobierno chino había iniciado medidas relacionadas ya en 2013 con la política «China Green Fence»; a esta le siguió la política «Operation National Sword» en 2017, hasta llegar, finalmente, a la prohibición total en 2018. Después, muchos otros países, como Vietnam, Malasia, Tailandia, etc., implementaron medidas similares, enfocándose en procesar únicamente sus propios desechos plásticos domésticos. Las acciones tomadas por dichos Gobiernos surgieron de una comprensión clara de los impactos ambientales negativos asociados con los procesos de reciclaje convencionales y ahora se están extendiendo a un gran número de países menos desarrollados y en vías de desarrollo alrededor del mundo.

En esta discusión, dilucidaré cuatro áreas principales de impactos negativos causados por métodos convencionales,

acompañadas por el mapa de flujo representado en la **Figura 22**.

Figura 22. Esquema del reciclaje convencional de plásticos



Huella de carbono ineficiente. Los procesos generan una huella de carbono significativamente ineficiente debido al transporte de desechos plásticos a través de los océanos, ya que la mayoría de las instalaciones de reciclaje se hallan ubicadas en países lejanos de los centros donde se generan los desperdicios. Dado que una parte sustancial de los plásticos utilizados en productos y empaques proviene de tales países, enviar de vuelta los desechos a sus lugares de origen agrava la ineficiencia en la gestión de la huella de carbono.

Microplásticos en la fabricación. La mayoría del reciclaje convencional se lleva a cabo a través de un proceso conocido como *trituración y pulverización*, representado en el número 2 de la **Figura 22**. Este método consiste en aplicar una fuerza física considerable para descomponer

los desechos en piezas pequeñas, que luego se sumergen en una gran piscina de agua.

La finalidad de este proceso es eliminar la suciedad y los materiales extraños contenidos en los desechos. Las observaciones hechas en los almacenes de las instalaciones de reciclaje revelan claramente una abundante contaminación presente en los desechos plásticos que estaban destinados ser procesados.

Figura 23. Botellas de plástico contaminadas



Dadas las diversas formas, tamaños y tipos de contaminación presentes, la única forma de reciclaje comercialmente viable es triturar los plásticos y descomponerlos en piezas pequeñas; y luego usar agua para lavar los contaminantes. La **Figura 24** ilustra la etapa del proceso donde los plásticos triturados se depositan en una gran cantidad de agua.

Figura 24. Plásticos triturados



La aplicación de fuerzas físicas intensas para descomponer los plásticos genera inevitablemente una cantidad significativa de escombros, incluyendo microplásticos.

Factor de resistencia y daño ambiental. A pesar de los extensos esfuerzos de limpieza (que implican un alto consumo de agua y electricidad), la generación de microplásticos y el uso potencial de productos químicos para disolver ciertos tipos de contaminantes, es prácticamente imposible eliminar todos los materiales extraños. Como resultado, cantidades significativas de contaminantes perduran a lo largo de los procesos de reciclaje posteriores y se integran en las fibras recicladas.

Estos plásticos reciclados contaminados muestran colores distintivos. Proporciones más altas de contaminantes dan como resultado un tono más grisáceo en los gránulos de polímero (como se muestra en la **Figura 25**), que luego se convierten en fibras, llevando consigo el tono gris. Esta diferencia de color no puede ser detectada por los

consumidores, ya que se realizan diversos esfuerzos durante los procesos de teñido posteriores para ocultar tales imperfecciones.

Figura 25. Gránulos reciclados (izquierda) vs. gránulos vírgenes (derecha)



La presencia de contaminantes en las fibras recicladas afecta negativamente su resistencia, ya que dificulta la formación de estructuras poliméricas durante el proceso posterior de fusión. Como resultado, la mayoría de las fibras recicladas son invariablemente mucho más débiles que sus contrapartes vírgenes. En algunos casos, el esfuerzo, la deformación a tensión y, en consecuencia, la energía de ruptura total, de las fibras recicladas son inferiores al 50 % de las fibras vírgenes.

Este fenómeno ocurre porque los contaminantes interfieren con la fijación firme de los pigmentos y de diversas sustancias químicas dentro de la estructura polimérica. Considerado desde la perspectiva de los impactos ambientales en la vida cotidiana, puede entenderse que las fibras recicladas con aproximadamente el 50% de la resistencia de las fibras vírgenes generan, en términos aproximados, un 50% más de materia particulada, junto con las sustancias químicas que esta contiene.

Productos químicos nocivos. Las fibras recicladas pasan por procesos de fabricación y consumo idénticos a los de las fibras vírgenes, incluyendo un proceso de teñido químicamente intensivo. Es bien sabido en la industria que se deben utilizar diferentes formulaciones de teñido para las fibras recicladas, esto para poder compensar los diferentes grados de contaminación y lograr los tonos y matices de color deseados, mientras que las fibras vírgenes puras no presentan tal problema. Esta necesidad puede llevar a un aumento en el uso de pigmentos de color y otros productos químicos para contrarrestar sus tonos grisáceos inherentes.

En conclusión, no hay evidencia clara que sugiera que los esfuerzos de reciclaje convencionales produzcan un beneficio neto en la gestión ambiental en general. En mi opinión, las desventajas pueden fácilmente superar los beneficios. Las grandes cantidades de microplásticos involucradas por sí solas podrían justificar la interrupción de estas actividades por completo.

He argumentado durante mucho tiempo que, dadas las ineficiencias actuales en el reciclaje de plásticos, que resultan en un daño considerable, la mejor opción sería llevar los plásticos a los vertederos. A diferencia de los desechos textiles, los plásticos generalmente no contienen tintes o productos químicos nocivos. Incluso los plásticos con color probablemente contengan tintes no reactivos que no interactúan con el medio ambiente. Si bien los plásticos pueden permanecer en los vertederos durante un largo

periodo de tiempo, es menos probable que contribuyan a otros daños ambientales significativos.

La buena noticia es que tenemos una solución viable basada en los principios de un reciclaje de plástico exitoso. Exploraré sobre este tema más a fondo en el **capítulo V («Soluciones»)**, específicamente en la sección dedicada a la **Clean Recycling Initiative™**.



NOT FOR DISTRIBUTION

**For authorized BGH
educational use only.**

Comentario posterior al capítulo I

En este capítulo, traté diversos temas relacionados con los consumidores y los productos textiles que consumen, junto con los problemas ambientales involucrados. Hice un esfuerzo concertado por presentar la ciencia relevante en términos simples y de esta manera asegurar que todos los lectores, independientemente de sus conocimientos o experiencia previa, puedan transitar sin problemas hacia una comprensión esencial de los materiales y la ciencia textil en el **capítulo II («Fundamentos»)**.

Junto con muchos ejemplos compartidos en este capítulo, los lectores obtendrán una comprensión más profunda en el siguiente capítulo sobre los malentendidos y las ideas erróneas que surgen de ideas simplificadas, como el concepto erróneo de «*moda rápida*» y las afirmaciones sin fundamento de que las botellas de plástico tardan 450 años en descomponerse. Desafortunadamente, estos conceptos erróneos dominan la percepción pública y moldean la mentalidad colectiva de la sociedad sobre lo que es bueno o malo para el medio ambiente, a menudo socavando inadvertidamente los esfuerzos globales de sostenibilidad.

Consumidores, ¡estén alerta y cuídense! Si continuamos permitiendo estos errores y la mala gestión bajo el nombre de «sostenibilidad ambiental», podríamos llegar a un punto sin retorno. En mi opinión, difundir información precisa y basada en la ciencia es el primer paso para mitigar los impactos negativos de tales acciones indeseables.

Lo que te espera en el resto del recorrido

Los Capítulos 2, 3, 4 y 5 no están incluidos en esta edición distribuible.

Si las ideas presentadas en este capítulo han cuestionado tus suposiciones o han despertado nuevas preguntas, el viaje apenas comienza. Lo que has leído hasta ahora expone los síntomas de un problema mucho mayor. Los capítulos siguientes revelan los fundamentos científicos, las herramientas analíticas y las soluciones sistémicas necesarias para abordar la sostenibilidad ambiental con claridad y confianza.

La sostenibilidad ambiental no puede construirse únicamente sobre la intuición, la popularidad o las buenas intenciones. Sin una base sólida en la ciencia, la sostenibilidad se convierte en una conjetura, y las conjeturas a escala global pueden conducir a consecuencias mucho mayores que los problemas que intentamos resolver. Para distinguir las soluciones verdaderamente significativas de las narrativas engañosas, es fundamental desarrollar una comprensión disciplinada basada en la ciencia. Los capítulos restantes proporcionan esa base.

Consulta los **breves resúmenes del resto del libro en la página siguiente.**

Capítulo II – La ciencia bajo la superficie

Si el **Capítulo I** cuestiona lo que creemos saber, el **Capítulo II** construye la base científica necesaria para reemplazar la desinformación con claridad. Este capítulo explora la química y la ingeniería detrás de las fibras naturales, sintéticas y semisintéticas, así como los procesos de fabricación que determinan su desempeño y sus impactos ambientales.

Al comprender cómo se producen y procesan realmente el algodón, el poliéster, la lana y otras fibras, los lectores van más allá de las narrativas emocionales y las afirmaciones superficiales. La sostenibilidad no se decide por etiquetas ni por tendencias. Más bien, está gobernada por la química, la física y las realidades industriales. Este capítulo te proporciona la alfabetización científica necesaria para evaluar los materiales de forma independiente.

Capítulo III – Evaluación del ciclo de vida: ver el panorama completo

Los debates ambientales a menudo aíslan un solo factor, generalmente el carbono, mientras ignoran consecuencias más amplias. El **Capítulo III** introduce un marco integral de **Evaluación del Ciclo de Vida (LCA)**, examinando los impactos desde la agricultura o la producción de polímeros hasta el consumo y la eliminación final.

Mediante un sistema de evaluación de **dieciséis puntos**, este capítulo revela cómo los análisis parciales pueden conducir a conclusiones profundamente engañosas. Los lectores descubren que lo que parece “verde” en una etapa puede generar un daño mayor en otra. Este capítulo fortalece el pensamiento holístico, una disciplina esencial no solo en el sector textil, sino en todas las decisiones relacionadas con la sostenibilidad.

Capítulo IV – Greenwashing y la crisis de la desinformación

El **Capítulo IV** aborda uno de los problemas definitorios de nuestra época: la distorsión generalizada de la información ambiental. Consumidores bien intencionados, grupos de defensa, empresas e incluso instituciones suelen operar dentro de marcos incompletos o defectuosos.

A través de estudios de caso y ejemplos del mundo real, este capítulo expone lagunas en los sistemas de certificación, afirmaciones simplificadas en exceso y debilidades sistémicas en la forma en que se comunica la sostenibilidad. Convertirse en un **Green Hero** requiere disciplina intelectual: el valor de cuestionar narrativas populares y exigir evidencia completa.

Capítulo V – Soluciones y esfuerzos conjuntos

Identificar los problemas es solo el primer paso. El **Capítulo V** se orienta hacia caminos constructivos para avanzar.

Presenta enfoques prácticos basados en la educación científica, una mayor transparencia, gobernanza colaborativa e innovación tecnológica, incluyendo la **Clean Recycling Initiative™** y el movimiento más amplio **BE GREEN HEROES (BGH)**.

Este capítulo enfatiza que el progreso ambiental significativo no puede depender de esfuerzos aislados ni de campañas emocionales. Requiere ciudadanos informados, industrias responsables y una acción global coordinada guiada por el conocimiento y no por la ideología.

El camino hacia la alfabetización ambiental no termina con la conciencia. **Empieza allí.**

Continúa la exploración completa y profundiza tu comprensión leyendo el libro completo **BE GREEN HEROES.**

Para acceder al texto completo de **BE GREEN HEROES**, consulta los enlaces proporcionados en las **páginas 5–6.**



NOT FOR DISTRIBUTION
For authorized BGH
educational use only.

Reflexiones finales

El factor miedo

Nuestras vidas están llenas de emociones diversas, desde sentimientos positivos como la alegría y la esperanza hasta negativos como el miedo y la culpa. Lamentablemente, las emociones negativas suelen tener un impacto más profundo en nosotros. Mientras que los sentimientos de alegría desbordante generalmente no requieren atención médica, la ansiedad puede llevarnos a buscar un tratamiento. Esto explica por qué las malas noticias viajan más rápido y nos afectan más profundamente, especialmente a través del miedo a futuros desconocidos.

La naturaleza de las predicciones. Este fenómeno es evidente en la mentalidad social colectiva que moldea nuestros comportamientos y reacciones ante las predicciones. A menudo, tales predicciones provocan miedo e influyen profundamente en nuestras percepciones. Un ejemplo histórico es la interpretación generalizada de las crípticas profecías de Nostradamus como una predicción del fin del mundo al cierre del último milenio, lo cual se convirtió en un conocimiento común durante siglos y generó una gran preocupación en muchas personas.

Más directamente relacionado con el tema de este libro, recuerdo las predicciones hechas durante las décadas de 1970 y 1980 que advertían sobre la inminente escasez de petróleo. Estas previsiones sugerían que las reservas de petróleo se agotarían en treinta años, lo que implicaba que, para principios de la década de 2010, el mundo enfrentaría una crisis energética que podría sumergirnos de nuevo en una forma de vida primitiva. Estas sombrías predicciones

fueron presentadas por personas consideradas expertas en aquella época, como ingenieros de la industria, doctores, profesores y periodistas experimentados, quienes ofrecían datos científicos aparentemente confiables, como los niveles actuales de reservas y las crecientes tasas de consumo, para respaldar sus afirmaciones sobre el inminente agotamiento de recursos petroleros.

Sin embargo, este desenlace desastroso no ha ocurrido. De hecho, hoy tenemos más reservas de petróleo que en las décadas de 1970 y 1980 gracias a las tecnologías avanzadas que han permitido descubrir nuevos yacimientos. Por ejemplo, la reciente revolución del gas de esquisto, que utilizando fracturación hidráulica y perforación horizontal, ha permitido la extracción en áreas que previamente no se consideraban como reservas. Como resultado, muchos expertos ahora estiman que tenemos más reservas de petróleo de las necesarias, ya que el mundo avanza rápidamente hacia fuentes de energía renovables y nucleares.

La naturaleza de las amenazas. No hace falta decir que debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para abordar los desafíos del cambio climático. El alcance de sus consecuencias puede ser abrumador, y aunque existen innumerables preocupaciones, las personas tienden a tener diferentes grados de inquietud sobre diversos problemas. Algunos se alarman más por ciertos fenómenos, mientras que otros se sienten más influenciados por distintos aspectos. Esto es completamente natural, dado el vasto número de problemas ambientales que enfrentamos hoy en día. En lo que respecta a los impactos del carbono, mi mayor preocupación radica en los fenómenos que ocurren en regiones que antes eran de permafrost, donde

los gases de metano (CH_4) están brotando del suelo, burbujeando en los lagos, y los patógenos antiguos se están reactivando.

Entre las perspectivas clave que presento en este libro, el mensaje central es que nuestros esfuerzos de sostenibilidad no deben quedar atrapados en enfoques estrechos. En otras palabras, es de importancia crítica no pasar por alto contaminantes ambientales con toxicidad inherente, cuyos efectos acumulativos pueden generar consecuencias más inmediatas y graves, simplemente porque, en este momento, la atención se concentra de manera abrumadora en las emisiones de carbono.

La ciencia es clara: los efectos acumulativos de los productos químicos tanto reactivos como inertes determinan si las consecuencias son más inmediatas o graduales. Mientras que el cambio climático ha ocupado el centro de los esfuerzos ambientales globales, no se deben pasar por alto las implicaciones más amplias de estas sustancias químicamente reactivas.

Superando los desafíos

Aunque he abordado muchas preocupaciones serias a lo largo de este libro, la realidad es que el mundo no está llegando a su fin en el corto plazo, ya sea por las causas y puntos de vista expresados por algunos extremistas climáticos o por las preocupaciones sobre la toxicidad que he planteado.

Reflexionando sobre la historia de la Tierra y la humanidad, entendemos que las causas más probables de eventos catastróficos siguen siendo los grandes impactos de asteroides o cometas, erupciones volcánicas masivas o

brotos microbianos devastadores. Desde una perspectiva climática, la ciencia revela que el enfriamiento, en lugar del calentamiento, ha causado históricamente mayores daños. Por ejemplo, las extinciones del Ordovícico-Silúrico (aproximadamente 444 millones de años atrás) vio la desaparición de aproximadamente el 85 % de las especies marinas, en gran parte debido al enfriamiento global.

Reconozco que esta declaración podría generar debate, especialmente en el contexto de las discusiones en curso sobre el cambio climático. Sin embargo, este libro no tiene como objetivo tomar partido en el debate sobre la validez o el alcance de los impactos del cambio climático actual. En cambio, animo a los lectores a abordar el tema con una perspectiva equilibrada, ya que a menudo hay más en la historia de lo que se presenta. Aunque el activismo climático domina el discurso público, es esencial considerar las perspectivas de diferentes puntos de vista. Con esto en mente, recomiendo dos libros que ofrecen perspectivas importantes sobre los esfuerzos ambientales:

- ***Not the End of the World: How We Can Be the First Generation to Build a Sustainable Planet***, de Hannah Ritchie.
- ***False Alarm: How Climate Change Panic Costs Us Trillions, Hurts the Poor, and Fails to Fix the Planet***, de Bjorn Lomborg.

Naturalmente, hay muchas partes de estos libros con las que estoy de acuerdo y otras con las que no. Sin embargo, un mensaje importante de sus autores, que también trato de transmitir aquí, es que debemos evitar el pánico. No estamos condenados.

Los holandeses han gestionado con éxito el aumento del nivel del mar desde el siglo XIV, y la humanidad ha soportado cambios en las condiciones climáticas desde tiempos prehistóricos. Los primeros homínidos, como el *Homo Erectus*, sobrevivieron a múltiples edades de hielo sin los lujos modernos, como casas aisladas o equipo avanzado para el invierno. La resiliencia y adaptabilidad de la humanidad nos ha permitido prosperar a pesar de los numerosos desafíos climáticos.

Esta adaptabilidad también se extiende a la forma en que abordamos los desafíos ambientales actuales desde una perspectiva diferente. Aunque las malas decisiones humanas en numerosas actividades industriales han afectado de manera significativa al medio ambiente y a nuestra sostenibilidad, ello no significa que estemos destinados, una vez más, a fracasar en nuestros esfuerzos. Las acciones sustentadas en evaluaciones integrales y en esfuerzos eficaces pueden conducir a resultados radicalmente distintos de aquellos basadas en visiones estrechas y nociones anticientíficas. Sin embargo, concentrarse únicamente en el cambio climático e ignorar la toxicidad es como cuidar la piel mientras se descuida la salud de los órganos internos. Del mismo modo, preocuparse solo por el consumo de energía al cocinar, pero omitir un enjuague minucioso para eliminar pesticidas y otras sustancias nocivas de las verduras, sería análogo a ese enfoque.

Hoy en día, tenemos muchas organizaciones influyentes, como la Organización Meteorológica Mundial (OMM), diversos departamentos de la ONU, Gobiernos locales y nacionales de diferentes países alrededor del mundo, etc., promoviendo activamente la conciencia y las acciones

sobre el cambio climático. Sin embargo, no existe una organización equivalente a una «Organización Mundial de la Toxicidad» para abordar de manera integral las preocupaciones sobre la toxicidad potencialmente más dañina. En cambio, este aspecto es a menudo minimizado por otros organismos influyentes, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA), que emplean prácticas irresponsables como establecer límites de «ingesta permitida» o «tolerable» para sustancias dañinas. Este enfoque no protege adecuadamente a la humanidad de estas sustancias que se acumulan y persisten en la naturaleza.

Muchos Gobiernos han establecido metas a través del Acuerdo de París, asumiendo la existencia continua de la humanidad: metas de carbono para 2030, objetivos a largo plazo para 2050 y neutralidad de carbono entre 2050 y 2100. Sin embargo, la naturaleza de la acumulación de toxicidad desafía esta suposición. Analizar los dos eventos más mortales en la historia humana, aparte de las extinciones masivas por impactos catastróficos de asteroides y erupciones volcánicas, aborda un contexto relacionado: la peste negra (plaga de peste bubónica, que se extendió de 1347 a 1351), con una estimación de entre 75 y 200 millones de muertes, causada por la bacteria *Yersinia pestis*, que se propagó a través de pulgas en las ratas y devastó Europa, Asia y el norte de África; y la gripe española (1918-1919), con una estimación de entre 50 y 100 millones de muertes, resultado de la interacción entre el cuerpo humano y microorganismos mortales. Los productos químicos dañinos comparten principios similares de reacción química en nuestros cuerpos y pueden causar impactos mucho más inmediatos y perjudiciales que los cambios en las condiciones climáticas.

Esta realidad puede comprenderse con facilidad a través de diversos fenómenos que actualmente se despliegan en todo el mundo. Entre las evidencias más claras se encuentran las elevadas tasas de mortalidad entre agricultores algodoneros como resultado de la exposición a pesticidas, así como las graves amenazas para la salud que enfrentan las comunidades que habitan cerca de operaciones mineras a gran escala, donde están bien documentadas las tasas elevadas de mortalidad infantil y el aumento en la incidencia de cáncer. Además, estas sustancias tóxicas se dispersan globalmente mediante los sistemas de circulación atmosférica e hidrológica, de modo que incluso las personas que viven en regiones remotas y aparentemente prístinas presentan hoy niveles de toxinas, como plomo y mercurio en la sangre, incomparables con los observados antes de la industrialización. También es científicamente evidente que muchas de estas sustancias tóxicas persisten en el ambiente natural durante periodos que exceden con creces la vida humana.

La necesidad de actuar. Estas realidades demuestran con claridad que la toxicidad debe abordarse como un asunto central en la gestión ambiental. Considero firmemente que una situación tan inequívoca no debería seguir siendo soslayada por un movimiento ambiental global que permanece estrechamente fijado únicamente en las emisiones de carbono. Asimismo, sostengo con convicción que resolver eficazmente estas preocupaciones exige ofrecer una educación adecuada, basada en la ciencia, que aborde el medio ambiente en su totalidad.

La evolución humana sigue un camino claro de crecimiento continuo de la población y aumento del impacto ambiental.

Cada minuto, se venden aún más productos electrónicos y vehículos eléctricos que contienen sustancias químicas altamente reactivas y dejan huellas ambientales consecuentes. La minería y la producción textil, que son ambientalmente dañinas, seguirán aumentando su producción. Lamentablemente, las organizaciones con una influencia significativa en nuestras vidas han fracasado catastróficamente en abordar eficazmente estos problemas ambientales amenazantes. Como resultado, hay una evidente ausencia de liderazgo que guíe a la humanidad en la dirección correcta.

Si bien encontrar maneras de aliviar la carga de toxicidad derivada de la vida humana en curso es de suma importancia, también debemos reconocer que no existen atajos ni soluciones simples. Los desafíos que enfrentamos son enormes, y abordarlos requerirá un proceso lento y deliberado acompañado de esfuerzos altamente efectivos. En mi opinión, el camino hacia un entorno más saludable y una sostenibilidad genuina comienza con abordar la desinformación generalizada que impide el progreso. Al empoderar a los lectores de este libro, podemos inspirarlos a convertirse en **HÉROES VERDES** en la lucha por un mejor futuro.

Al publicar este libro, muchas reflexiones vienen a mi mente. Dadas las percepciones dominantes existentes en nuestra sociedad y las opiniones claramente contradictorias que he presentado aquí, anticipo reacciones mixtas de parte de los lectores. A pesar de mis mejores esfuerzos por proporcionar información relacionada basada en la ciencia y en experiencias

prácticas, sé que el escepticismo persistirá entre muchos de los lectores.

Aunque no comparo mi trabajo con los de los grandes científicos de la historia, vale la pena señalar que la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico (según la cual el Sol, no la Tierra, es el centro del universo) enfrentó un escrutinio significativo. A lo largo de la historia, sin embargo, grandes mentes han inspirado a otros a buscar la verdad, lo que ha llevado a avances científicos y a mejorar nuestras vidas. De esta manera, las ideas de Copérnico influyeron en Galileo Galilei, quien mejoró la capacidad de la tecnología del telescopio y observó pruebas claras de la redondez de la Tierra y su movimiento alrededor del Sol. Sin embargo, Galileo enfrentó persecución y arresto domiciliario por revelar esta evidencia, a pesar de sus esfuerzos efectivos.

De manera similar, anticipo desafíos significativos tras la publicación de este libro, aunque, a diferencia de Galileo, no habrá arresto domiciliario. Algunos leerán el libro con escepticismo de principio a fin. Otros comenzarán con dudas y las convertirán en negación. Así como aún nos encontramos con terraplanistas y conspiracionistas que rechazan la evidencia científica más convincente y las experiencias prácticas, como los aviones que vuelan alrededor del globo terráqueo o las fotos cósmicas de la Tierra, es inevitable enfrentar desafíos similares en estas discusiones. Sin embargo, espero que la mayoría de los lectores evalúen el contenido con mente abierta y, al menos, cuestionen las percepciones previas que tenían sobre los temas tratados en el libro.

En mi opinión, estas preguntas y dudas son un fenómeno saludable. A menudo les digo a las personas a mi alrededor que no confíen ciegamente en mis palabras. Si les importa

el medio ambiente, deberían invertir tiempo en investigar para formar sus propias convicciones, en lugar de depender de mí o de cualquier otra fuente de información al respecto.

Sin embargo, este no es un camino fácil, lamentablemente. Lograr una educación adecuada en el actual estado de la gestión ambiental global requiere un esfuerzo significativo y efectivo, ya que la desinformación está muy presente en nuestra sociedad hoy en día. Es mucho más fácil dejarse influir por las perspectivas existentes y repetirlas que buscar la verdad, y muchas personas no harán esos esfuerzos de manera voluntaria en su tiempo libre.

Si bien discutí los efectos negativos de la desinformación fácilmente accesible en internet, una mentalidad analítica puede navegar por ella para buscar la validez necesaria en diversas fuentes. Esto implica una investigación seria con un alcance integral, incluyendo artículos académicos y fuentes confiables de la industria. Si no hay evidencia que respalde ciertos reclamos o acciones, por muy básicos que parezcan, esa información no debe aceptarse sin más.

Para la mayoría de los lectores, realizar un análisis tan exhaustivo puede no ser factible. Reitero una vez más: cuando deseamos obtener perspectivas integrales sobre la sostenibilidad ambiental, no se trata de repetir información aleatoria ni adoptar nociones generales sin bases científicas. Por lo tanto, **las palabras finales de este libro están dedicadas a aquellos que no tienen formación científica o el tiempo para realizar tal trabajo investigativo.**

Este libro ofrece cerca de 700 puntos de discusión, concebidos para ayudar a los lectores a desarrollar habilidades y marcos analíticos que les permitan evaluar información, afirmaciones y acciones en el ámbito del

medio ambiente y la sostenibilidad. En cada discusión, se procuró identificar, con base en razonamientos científicos, aquellos aspectos que nuestra sociedad ha pasado por alto en su búsqueda de una sostenibilidad mejorada. Asimismo, en el **Capítulo V: Soluciones**, presento varias propuestas orientadas a que el lector se informe con ciencia rigurosa y combata la desinformación, lo cual le servirá de guía hacia las direcciones correctas. Por tanto, por el solo hecho de leer este libro, los lectores ya han dado un primer paso importante para convertirse en **“HÉROES VERDES”** y, al hacerlo, se convierten ellos mismos en hitos significativos que orientan a nuestra sociedad hacia el rumbo adecuado.

Finalmente, pueden unirse al movimiento **BE GREEN HEROS (BGH)** siguiendo la **Clean Recycling Initiative™** (sin fines de lucro) en diversas plataformas de redes sociales para mantenerse informados sobre diversos temas. Es un momento crítico para **que los HÉROES VERDES actúen**.

LinkedIn:

<https://www.linkedin.com/company/78306454/admin/dashboard/>



<https://www.linkedin.com/groups/14412231/>



X:

<https://x.com/BeGreenHeroes>



Tiktok:

<https://www.tiktok.com/@begreenheroes?lang=en>



Facebook:

<https://www.facebook.com/cleanrecyclinginitiative>



Instagram:

<https://www.instagram.com/cleanrecyclinginitiative/>



Del autor

¡Gracias por leer! Si te ha gustado este libro, me encantaría conocer tu opinión. Tus reseñas ayudan a otros lectores a convertirse en HÉROES VERDES y apoyar la causa. Simplemente haz clic en el enlace o escanea el código QR que aparece abajo para dejar una reseña en Amazon. ¡Tu opinión es muy valiosa para mí y leo cada reseña!

https://www.amazon.com/GREEN-HEROES-MISINFORMATION-ENVIRONMENTAL-SUSTAINABILITY-ebook/dp/B0DHLRFTVW/ref=tmm_kin_swatch_0?encoding=UTF8&dib_tag=se&dib=eyJ2ljojMSJ9.WVq8Wn4IX2kFgaRZF3VEiw.4HK_LkYil6AL_VbDTm-gLpjLFcIMEk0UGSlOprTqRgQ&qid=1754485455&sr=8-1



Finalmente, este libro viene acompañado de un recurso complementario diseñado para profundizar en el conocimiento sobre los productos textiles, con un especial énfasis en el segmento más intensivo en materiales y productos

químicos: los textiles de invierno. Puedes acceder a él mediante el enlace y el código QR que se encuentran a continuación.

COLD WINTER WARM WINTER: Mismo clima, diferente protección - Una guía inteligente para mantenerse abrigado, desde la vida cotidiana hasta las innovaciones textiles avanzadas, disponible a nivel mundial a través de Amazon, incluyendo el siguiente enlace y código QR:

https://www.amazon.com/COLD-WINTER-WARM-PROTECTION-INNOVATIONS/dp/B0FJY5464M/ref=tmm_pap_swatch_0?encoding=UTF8&dib_tag=se&dib=eyJ2ljojMSJ9.OlliAeUlMDZ8WTV9oq_fQ.JvAvlMTMFpw0clYUzl1T0P2lPHXUBYmRXeCcQ84wdXw&qid=1753916438&sr=8-1



Control del Documento

Documento de Nivel 3 (Educativo)

Este documento forma parte del marco oficial de documentación de BE GREEN HEROES (BGH).

Su interpretación y aplicación deberán mantenerse coherentes con la documentación de Nivel 1, cuando corresponda.

Versión: 1.0

Fecha de publicación: [03 2026]

— Fin del Documento Oficial de BGH —